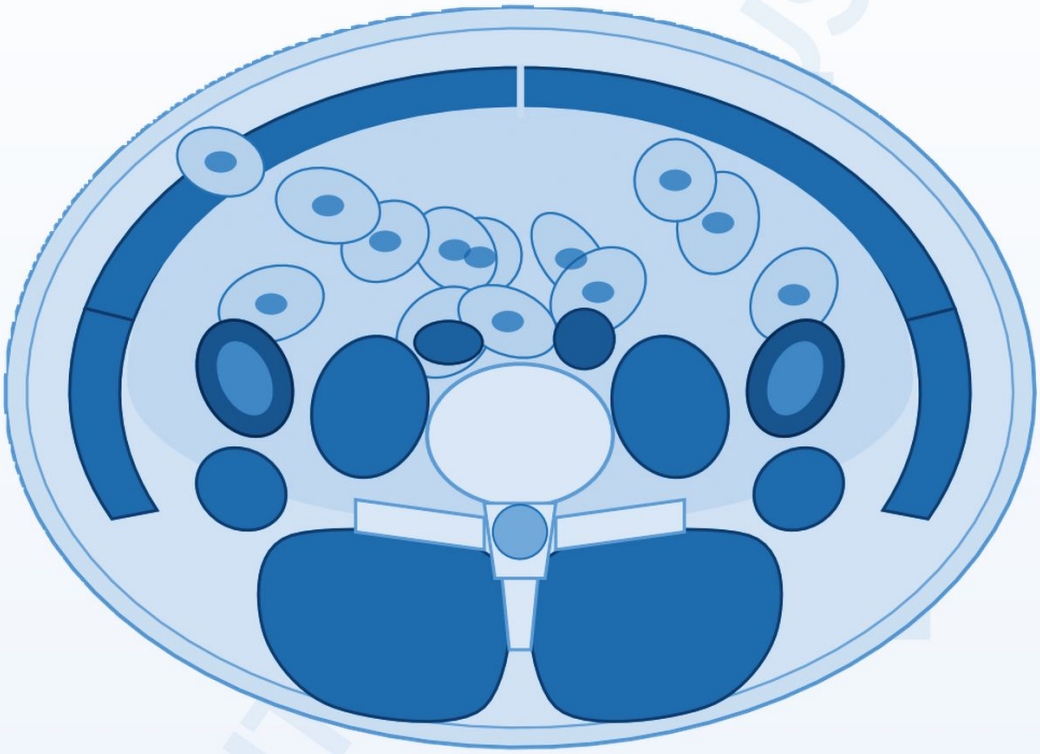
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

41



CHAPITRE 41

Dénutrition

Dénutrition protéino-énergétique (critères HAS, physiopathologie du jeûne et de l'agression, conséquences, dépistage) et syndrome de renutrition inappropriée

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 41 – Dénutrition....4
41.1 Compétences mobilisées....4
41.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
41.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
41.3 Cours....7
Cadre général – définitions, réserves, jeûne et agression....7
41.3.1 La dénutrition protéino-énergétique....13
41.3.2 Le syndrome de renutrition inappropriée....37
Exercices de synthèse du cours....47
41.4 Approfondissements....61
41.4.1 La dénutrition en EHPAD et en restauration collective....61
41.4.2 Troubles de la déglutition et textures modifiées....62
41.4.3 La dénutrition à l'hôpital....63
41.4.4 La dénutrition dans les autres chapitres de physiopathologie....63
41.4.5 Les micronutriments....64
41.4.6 La nutrition artificielle à domicile....64
41.4.7 Une journée enrichie et fractionnée....65
41.4.8 Évaluer les ingesta....65
41.4.9 Le NRS-2002 à l'hôpital....66
41.4.10 Les produits de nutrition entérale....66
41.4.11 Calculer une nutrition parentérale....67
41.4.12 Dénutrition et escarres....67
41.4.13 Activité physique et renutrition....68
41.4.14 Précarité et aide alimentaire....68
41.4.15 Lire les examens du dossier....68
41.4.16 Trois jours de menus enrichis en EHPAD....69
41.4.17 Fiches techniques enrichies....69
41.4.18 La dénutrition en réanimation....70
41.4.19 D'autres diagnostics diététiques PES....70
41.4.20 Idées reçues....70
41.4.21 Repères historiques....71
41.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....72
41.5.1 Synthèse et dégradation des protéines musculaires....72
41.5.2 Le kwashiorkor, une énigme ancienne....72
41.5.3 Phosphate, oxygène et thiamine....72
41.5.4 Les hormones de l'adaptation au jeûne....73
41.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....73
41.7 L'essentiel du chapitre....74
41.8 Fiches de synthèse....74
41.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés....76
41.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....79
41.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....80
41.11.1 Schémas à réaliser et à légender....80
41.11.2 Applications d'entraînement corrigées....82
41.11.3 QCM....87
41.11.4 Questions de réflexion corrigées....91
41.11.5 Étude de cas – M. Jean-Paul F., 68 ans, après une péritonite....93
41.11.6 Étude de cas – M. Robert N., 76 ans, gastrostomie à domicile....94
41.11.7 Étude de cas – EHPAD « Les Tilleuls », un plan d'action....95
41.11.8 Étude de cas – Kofi, 24 mois, malnutrition aiguë sévère....96
41.11.9 Étude de cas – Chloé, 6 ans, allergies et évictions....96
41.11.10 Étude de cas – M. Henri D., 79 ans, fracture du col du fémur....97
41.11.11 Étude de cas – Mme Yasmina T., 34 ans, après une chirurgie bariatrique....98
41.11.12 Étude de cas – un audit de la pesée dans un service de médecine....98
41.11.13 Sujets de synthèse....99
41.11.14 Épreuve blanche courte – Mme Lucienne B., 88 ans....102
41.12 Glossaire du chapitre....102

41.13 Bibliographie du chapitre.....103

Chapitre 41 – Dénutrition

41.1 Compétences mobilisées

La **dénutrition** est la maladie nutritionnelle que le diététicien rencontre le plus souvent, quel que soit son lieu d'exercice : à l'hôpital, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en soins à domicile, en cancérologie, en pédiatrie, en restauration collective. Elle n'est presque jamais une maladie isolée : elle **complique** une autre maladie (cancer, infection, insuffisance d'organe, maladie digestive, trouble du comportement alimentaire), une situation sociale (isolement, pauvreté) ou le **vieillissement**. Elle aggrave à son tour le pronostic de la maladie qui l'a causée : infections, escarres, chutes, retard de cicatrisation, durée d'hospitalisation, dépendance et mortalité augmentent. On estime qu'environ **2 millions de personnes** sont dénutries en France.

Le **référentiel 2024** inscrit au programme deux notions : la **dénutrition protéino-énergétique** (DPE) et le **syndrome de renutrition inappropriée** (SRI). Le guide d'accompagnement pédagogique (2025) les relie à des chapitres de physiologie déjà étudiés : la **régulation de la glycémie** et les **adaptations métaboliques en période de jeûne** (chapitre 21), les **adaptations au stress** et la réaction d'agression (chapitre 23), le **système immunitaire** (chapitre 19), la **régulation de l'équilibre hydrominéral** (chapitre 25) et la **régulation de la faim, de la satiété et de la soif** (chapitre 26). Il demande aussi, dans les mises en situation, d'**estimer les apports protéino-énergétiques** lors de la prise en charge d'une DPE et d'**évaluer le risque de SRI** lors de la mise en route d'une nutrition entérale.

Le chapitre suit la démarche de physiopathologie demandée à l'examen : **définition**, **épidémiologie**, **causes et mécanismes**, **formes cliniques**, **conséquences**, **dépistage et diagnostic**, **prise en charge**. La première partie (41.3.1) traite la DPE : carence d'apport, hypercatabolisme et malabsorption ; marasme et kwashiorkor ; conséquences et spirale de la dénutrition ; outils de dépistage (EPA, MNA, NRI, GNRI) ; critères diagnostiques de la HAS (2019 pour l'enfant et l'adulte, 2021 pour la personne de 70 ans et plus), issus des critères internationaux **GLIM** ; stratégie de prise en charge (alimentation enrichie, compléments nutritionnels oraux, nutrition entérale et parentérale). La seconde partie (41.3.2) traite le SRI : physiopathologie (hypophosphatémie, hypokaliémie, hypomagnésémie, carence en thiamine, rétention hydrosodée), patients à risque (critères **NICE 2006**), prévention, surveillance et progression des apports (**ASPEN 2020**).

À RETENIR

Compétences du référentiel mobilisées

- **E2 – Bases physiopathologiques** : expliquer les mécanismes de la dénutrition et du SRI à partir de la physiologie (jeûne, agression, insuline, échanges ioniques), relier signes cliniques et biologiques aux mécanismes.
- **C1.1 – Recueillir les données** : peser, mesurer, calculer l'IMC et le pourcentage de perte de poids, évaluer les prises alimentaires (EPA, rappel des 24 heures), utiliser le MNA.
- **C1.2 – Établir le diagnostic diététique** : appliquer les critères HAS, grader la sévérité, repérer le risque de SRI, formuler un diagnostic de type PES (problème, étiologie, signes).
- **C1.3 – Définir les objectifs** : besoins énergétiques et protéiques, objectifs pondéraux, paliers de renutrition.
- **C1.4 – Mettre en œuvre** : alimentation enrichie, fractionnement, textures, CNO, participation au choix et au suivi de la nutrition entérale.
- **C1.5 – Évaluer et éduquer** : suivi du poids, des ingesta et de la biologie ; éducation du patient, de l'entourage et des soignants.
- **C2 – Restauration collective** : menus enrichis en EHPAD et à l'hôpital, organisation du dépistage, fiches recettes.
- **C3 – Santé publique** : prévalence, coût, prévention, Semaine nationale de la dénutrition.

41.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau croise le libellé du référentiel 2024, les **précisions** et les **indications** du guide d'accompagnement pédagogique 2025, et indique où chaque point est traité.

Référentiel 2024	Précisions et indications (guide 2025)	Où dans ce cours
Dénutrition protéino-énergétique	adaptations métaboliques en période de jeûne (régulation de la glycémie) ; adaptations au stress ; système immunitaire ; milieu intérieur (cicatrisation) ; biochimie métabolique	41.3.1 en entier ; cadre général (réserves, jeûne, agression) ; cartes des mécanismes, du jeûne et de l'agression
Causes et mécanismes	carence d'apport, hypercatabolisme, malabsorption	41.3.1 « Causes et mécanismes » ; carte des trois mécanismes
Formes cliniques	marasme, kwashiorkor	41.3.1 « Marasme et kwashiorkor » ; carte comparative ; planche du kwashiorkor ; critères de l'OMS
Conséquences	retentissement sur les organes et les fonctions	41.3.1 « Conséquences » ; planche organe par organe ; spirale de Ferry
Dépistage et diagnostic	estimer les apports protéino-énergétiques (mise en situation BC1) ; diagnostic diététique PES	41.3.1 « Dépistage » (EPA, MNA, NRI, GNRI) et « Diagnostic » (HAS 2019, HAS 2021, GLIM, sévérité, enfant)
Prise en charge	voie orale, voie entérale : justifier le mode d'administration, modalités d'initiation et de suivi	41.3.1 « Stratégie de prise en charge » ; cartes de la stratégie et des voies d'apport

Référentiel 2024	Précisions et indications (guide 2025)	Où dans ce cours
Syndrome de renutrition inapproprié	évaluer le risque de SRI (voie entérale) ; proposer les actions correctives ; régulation de l'équilibre hydrominéral	41.3.2 en entier ; cartes du mécanisme, du risque et de la prévention ; graphiques de Mme Sylvie K. et de M. Thierry L.

41.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED traite la dénutrition dans le support « **Bases physiopathologiques de la diététique** » (module 1, séquence 2 : « **Maigreur et dénutrition** »), qui suit exactement le plan de ce chapitre : diagnostic clinique et biologique, étiopathogénie (diminution des apports, augmentation des pertes), spirale de la dénutrition, maigreur, complications, prévention et prise en charge, renutrition et SRI. Les adaptations au jeûne relèvent du cours de **physiologie de 2e année** (4524, séquence « Adaptations biochimiques et physiologiques »). Le tableau situe chaque contenu.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Bases physiopathologiques M1 S2 – 1. Diagnostic clinique et biologique	IMC, perte de poids (5 % en 1 mois, 10 % en 6 mois), signes cliniques (asthénie, bradycardie, hypotension, hypogonadisme, fragilité cutanée, immunodépression) ; albumine, préalbumine, RBP, transferrine ; créatininurie, bilan azoté	41.3.1 « Dépistage » et « Diagnostic » ; biologie ; bilan azoté (cadre général)
M1 S2 – 2. Étiopathogénie	diminution des apports (anorexie, boulimie, dépression, troubles bucco-dentaires, pauvreté, troubles de la digestion) ; pertes augmentées (brûlures, syndrome néphrotique, diabète décompensé, hyperthyroïdie, maladies chroniques) ; spirale de Ferry	41.3.1 « Causes et mécanismes » ; « Conséquences » (spirale)
M1 S2 – 3. Maigreur	maigreur constitutionnelle et maigreur pathologique ; plis cutanés, circonférence brachiale, impédancemétrie	cadre général (définitions) ; 41.3.1 « Dépistage » (anthropométrie)
M1 S2 – 4. Complications et évolution	cœur, muscles, tube digestif, rein, gonades, moelle, œdèmes, ascite, peau ; marasme puis carence protéique ; kwashiorkor	41.3.1 « Conséquences » et « Marasme et kwashiorkor »
M1 S2 – 5. Prévention et prise en charge	suivi du poids, MNA-SF ; voie orale (enrichissement, fractionnement, CNO), entérale (sonde nasogastrique, stomies), parentérale ; renutrition progressive, SRI, vitamine B1	41.3.1 « Stratégie » ; 41.3.2 en entier
Physiologie 2e année – Adaptations biochimiques et physiologiques	jeûne court et prolongé, néoglucogenèse, cétogenèse, épargne protéique	cadre général (rappels) ; renvoi au chapitre 21

ATTENTION

Données des supports CNED précisées ou actualisées dans ce cours (sources : HAS et FFN 2019, HAS 2021, NICE 2006, ASPEN 2020) :

1. **Seuils d'IMC** : le support fixe une limite de 17 kg/m² (20 kg/m² après 70 ans). Depuis **2019**, la HAS retient un critère phénotypique d'IMC **< 18,5 kg/m²** chez l'adulte de moins de 70 ans (un IMC ≤ 17 signe une dénutrition **sévère**), et depuis **2021** un IMC **< 22 kg/m²** chez la personne de 70 ans et plus (< 20 : sévère).

2. **Marqueurs biologiques** : le support présente l'albumine et la préalbumine comme les marqueurs « les plus utilisés » du diagnostic. Depuis 2019, **aucun marqueur biologique n'est un critère diagnostique** : l'albuminémie sert seulement à **grader la sévérité**, et la transthyrétine (préalbumine) n'est plus retenue. La formule « albumine corrigée = albumine + CRP/25 » n'est pas validée : on interprète l'albumine **avec la CRP**, sans la corriger.

3. **RBP et transferrine** : ce sont des **protéines de transport**, et non des hormones (le support écrit « l'hormone qui transporte »). La transferrine transporte le fer dans le plasma vers toutes les cellules, surtout vers la moelle osseuse, et pas seulement « de l'intestin vers le foie ».

4. **Critères de nutrition artificielle** : les seuils du support (perte de 10 % en 1 mois ou de 15 % en 6 mois, albumine < 20 g/L, préalbumine < 50 mg/L) viennent de textes anciens. Aujourd'hui, le choix dépend de la **stratégie de la HAS** (statut nutritionnel croisé avec les apports spontanés) et de l'insuffisance de la voie orale, voir 41.3.1.

5. **MNA-SF** : le support indique « 11 points ou moins : possiblement en dénutrition ». La grille officielle distingue **12 à 14** (état normal), **8 à 11** (**risque** de dénutrition) et **0 à 7** (dénutrition) ; le MNA-SF est un outil de **dépistage**, le diagnostic repose sur les critères HAS.

6. **Kwashiorkor** : le support le décrit comme une malnutrition protéique avec inflammation chronique ; on précise que sa cause n'est **pas seulement** un manque de protéines (stress oxydant, infections, microbiote, aflatoxines sont discutés) et que l'OMS le définit par les **œdèmes bilatéraux**, qui suffisent à classer l'enfant en **malnutrition aiguë sévère**.

7. **SRI** : le support cite l'hyperglycémie, la rétention hydrosodée, les troubles du rythme et le béribéri ; ce cours ajoute le mécanisme central, l'**hypophosphatémie**, et les repères chiffrés de prévention (NICE 2006, ASPEN 2020).

41.3 Cours

Cadre général – définitions, réserves, jeûne et agression

Module · *CNED : Bases physiopathologiques M1 S2 ; Physiologie 2e année · HAS 2019 · renvois : chapitres 20, 21, 22, 23, 25*

Un adulte en bonne santé garde un poids remarquablement stable pendant des années : ses **apports** (énergie, protéines, micronutriments) équilibrent ses **dépenses** et ses **pertes**. La **dénutrition** apparaît quand cet équilibre est rompu durablement, parce que les apports diminuent, que les besoins augmentent ou que les nutriments sont mal absorbés. L'organisme puise alors dans ses **réserves** : d'abord le glycogène, puis les triglycérides du tissu adipeux, et, dans tous les cas, une partie de ses **protéines**. Or le corps n'a pas de réserve de protéines : toute protéine perdue est une protéine **fonctionnelle** (muscle squelettique et respiratoire, myocarde, enzymes digestives, anticorps, protéines de transport). C'est pourquoi la dénutrition retentit sur toutes les fonctions.

Ce cadre général rappelle les **définitions** (dénutrition, malnutrition, maigreur, cachexie, sarcopénie), l'**épidémiologie**, puis la physiologie utile : la composition des **réserves énergétiques**, les **adaptations au jeûne** (chapitre 21) et la **réaction d'agression** (chapitre 23), qui expliquent les deux grands tableaux de dénutrition et le syndrome de renutrition inappropriée.

Définitions

DÉFINITION

Dénutrition (HAS et FFN, 2019) : « état résultant d'un **bilan énergétique et/ou protéique négatif** », qui entraîne « des **modifications mesurables** des fonctions et/ou de la composition corporelle » et « est associé à une **aggravation du pronostic** des maladies ». La dénutrition **protéino-énergétique** (DPE) associe un déficit d'énergie et de protéines ; c'est la forme habituelle.

Malnutrition : terme plus large, qui désigne tout déséquilibre nutritionnel, par **défaut** (dénutrition, carences en micronutriments) ou par **excès** (surpoids, obésité). En anglais, *malnutrition* désigne le plus souvent la dénutrition (d'où le nom des critères **GLIM**, *Global Leadership Initiative on Malnutrition*).

Maigreur : faible corpulence (IMC bas). Elle peut être **constitutionnelle** (maigreur stable depuis toujours, sans perte de poids, sans retentissement fonctionnel, alimentation normale : ce n'est pas une dénutrition) ou **pathologique** (secondaire à une perte de poids : c'est une dénutrition).

Cachexie : syndrome de perte de masse musculaire, avec ou sans perte de masse grasse, lié à une **maladie chronique inflammatoire** (cancer, insuffisance cardiaque, BPCO, insuffisance rénale) ; l'inflammation et les cytokines l'entretiennent, et elle n'est **pas entièrement corrigée** par la renutrition seule (chapitre 31).

Sarcopénie : diminution de la **force** et de la **masse** musculaires, liée surtout à l'âge (sarcopénie primaire) ou à une maladie, à l'inactivité, à la dénutrition (sarcopénie secondaire) ; elle est définie par l'EWGSOP2 (2019) et traitée au chapitre 22. Chez la personne âgée, une **sarcopénie confirmée** est un critère phénotypique de dénutrition (HAS 2021).

Notion	Perte de poids	Masse musculaire	Inflammation	Corrigée par la renutrition ?
Maigreur constitutionnelle	non	normale	non	sans objet (pas de maladie)
Dénutrition par carence (jeûne)	oui	↓ (tardivement)	non	oui, si la renutrition est prudente
Dénutrition d'agression	oui	↓↓ (rapidement)	oui	partiellement, tant que la maladie évolue
Cachexie	oui	↓↓	oui (chronique)	partiellement
Sarcopénie	pas toujours	↓ (avec la force)	parfois	avec activité physique et protéines
Obésité sarcopénique	pas toujours (poids élevé)	↓	souvent	activité physique, protéines (chapitre 36)

ATTENTION

Un **poids normal ou élevé n'exclut pas une dénutrition**. Un patient obèse qui perd 12 kg en 3 mois pendant une chimiothérapie, ou un patient œdémateux dont l'eau masque la fonte musculaire, peut être dénutri avec un IMC supérieur à 25 kg/m^2. C'est la raison pour laquelle la **perte de poids** et la **masse musculaire** sont des critères diagnostiques au même titre que l'IMC.

Épidémiologie

La dénutrition est **fréquente** et **sous-diagnostiquée**. On estime qu'elle touche environ **2 millions de personnes en France**. Chez les personnes âgées, sa fréquence dépend du lieu de vie : **4 à 10 %** à domicile, **15 à 38 %** en EHPAD et **30 à 70 %** à l'hôpital. Chez l'adulte hospitalisé, quel que soit l'âge, elle concerne une part importante des patients, surtout en cancérologie, en gériatrie, en chirurgie digestive et en

réanimation ; chez l'enfant hospitalisé, elle touche environ un enfant sur dix. Dans le monde, la malnutrition par défaut reste l'une des premières causes de décès des enfants de moins de 5 ans, surtout par **malnutrition aiguë** (émaciation) et par ses interactions avec les infections.

La dénutrition a un **coût** humain et économique : à pathologie égale, un patient dénutri fait plus de complications infectieuses, cicatrise moins bien, reste hospitalisé plus longtemps, est plus souvent réhospitalisé et perd plus souvent son autonomie. Pour la faire connaître, une **Semaine nationale de la dénutrition** est organisée chaque année en novembre depuis **2020** ; elle insiste sur un geste simple : **peser** les patients et **noter** leur poids.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Le diététicien et l'épidémiologie** : en EHPAD ou à l'hôpital, le diététicien participe au **dépistage systématique** (pesée à l'entrée et régulière), à la tenue des **indicateurs** (part des patients pesés, part des patients dénutris, délai de prise en charge) et à la **formation** des équipes soignantes et de restauration (41.4).

Rappels : les réserves énergétiques

Pour comprendre la dénutrition, il faut connaître les **réserves** dans lesquelles l'organisme puise quand ses apports sont insuffisants (chapitres 20 et 21). Pour un adulte de 70 kg, on retient les ordres de grandeur suivants.

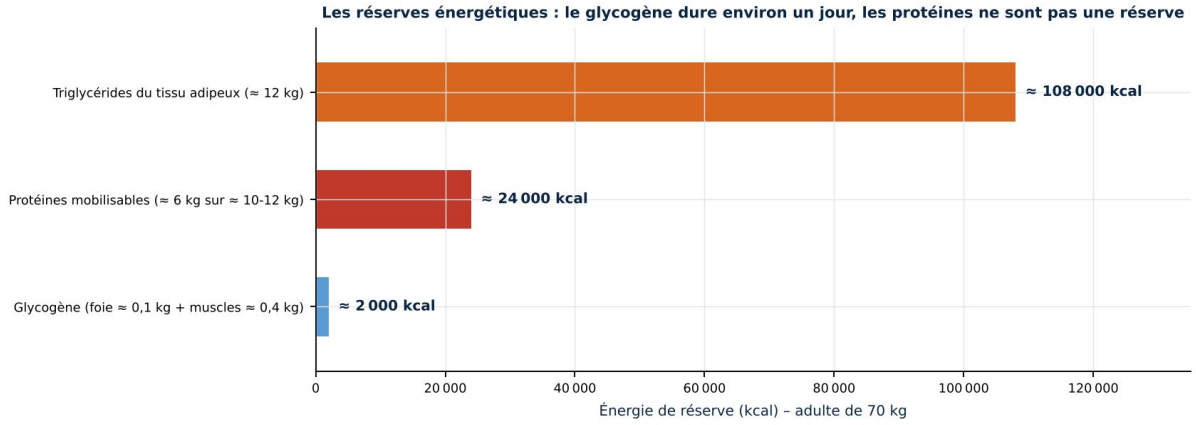


Figure 41.1 – *Graphique – les réserves énergétiques d'un adulte de 70 kg (ordres de grandeur)*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.1**
>
> **Barre bleue (glycogène)** : environ **0,5 kg** au total (≈ 0,1 kg dans le foie, ≈ 0,4 kg dans les muscles), soit **≈ 2 000 kcal** à 4 kcal/g. Seul le glycogène **hépatique** peut libérer du glucose dans le sang : il couvre environ **une journée** de besoins en glucose (chapitre 21).
>
> **Barre rouge (protéines mobilisables)** : sur ≈ 10 à 12 kg de protéines corporelles, environ la moitié peut être utilisée, soit **≈ 6 kg** et **≈ 24 000 kcal**. Ce n'est **pas une réserve** : chaque gramme perdu est pris aux muscles, aux organes et aux protéines circulantes ; une perte d'environ la moitié des protéines corporelles est incompatible avec la vie.
>
> **Barre orange (triglycérides)** : environ **12 kg** de triglycérides, soit **≈ 108 000 kcal** à 9 kcal/g ; c'est la vraie réserve d'énergie, qui permet de survivre plusieurs semaines sans manger si l'eau est disponible.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adulte de 70 kg dépense 2 000 kcal/j et ne mange plus du tout. En supposant que toute l'énergie vienne des triglycérides (ce qui est faux, voir la suite), combien de jours ses 12 kg de triglycérides suffiraient-ils ? Pourquoi le chiffre réel est-il différent ?

CORRIGÉ

12 000 g × 9 kcal/g = **108 000 kcal** ; 108 000 / 2 000 = **54 jours**. En réalité, (1) la dépense diminue au cours du jeûne (baisse de la T3 et de l'activité), ce qui allonge la survie ; (2) une partie de l'énergie vient toujours des **protéines** (néoglucogenèse), et c'est la perte protéique, pas l'épuisement des graisses, qui limite la survie ; (3) une infection ou une agression augmente la dépense et le catabolisme protéique, ce qui raccourcit fortement la survie.

Rappels : jeûne simple et agression

Deux situations très différentes conduisent à la dénutrition, et leur physiologie explique leurs signes : le **jeûne simple** (manque d'apport chez un sujet sans maladie inflammatoire) et l'**agression** (infection, chirurgie, traumatisme, cancer, maladie inflammatoire).

Au cours du **jeûne simple**, la chute de l'**insuline** et la hausse du **glucagon** déclenchent la glycogénolyse hépatique, puis la **néoglucogenèse** à partir des acides aminés musculaires (alanine, glutamine), du glycérol et du lactate. Après quelques jours, la **lipolyse** fournit des acides gras, que le foie transforme en **corps cétoniques** ; le cerveau s'adapte à les utiliser, ce qui diminue son besoin de glucose et donc la néoglucogenèse à partir des protéines : c'est l'**épargne protéique**. Parallèlement, la conversion de T4 en **T3** diminue, la **dépense énergétique de repos baisse** et l'activité physique se réduit. La perte porte surtout sur la **masse grasse** ; les protéines viscérales (albumine) restent longtemps normales. C'est le tableau du **marasme**.

Au cours de l'**agression**, les cellules immunitaires libèrent des **cytokines** (interleukines 1 et 6, TNF-α) et l'organisme sécrète des **hormones de contre-régulation** (cortisol, glucagon, catécholamines). Il en résulte une **insulinorésistance**, une **hyperglycémie**, une **augmentation de la dépense** énergétique et surtout une **protéolyse musculaire** intense : les acides aminés libérés servent à la néoglucogenèse et à la synthèse hépatique des **protéines de l'inflammation** (CRP, fibrinogène, orosomucoïde), aux dépens des protéines « **négatives** » de l'inflammation (albumine, transthyrétine). Il n'y a **pas d'épargne** : la cétogenèse reste faible, les pertes azotées restent élevées. C'est le tableau proche du **kwashiorkor** (chapitre 23).

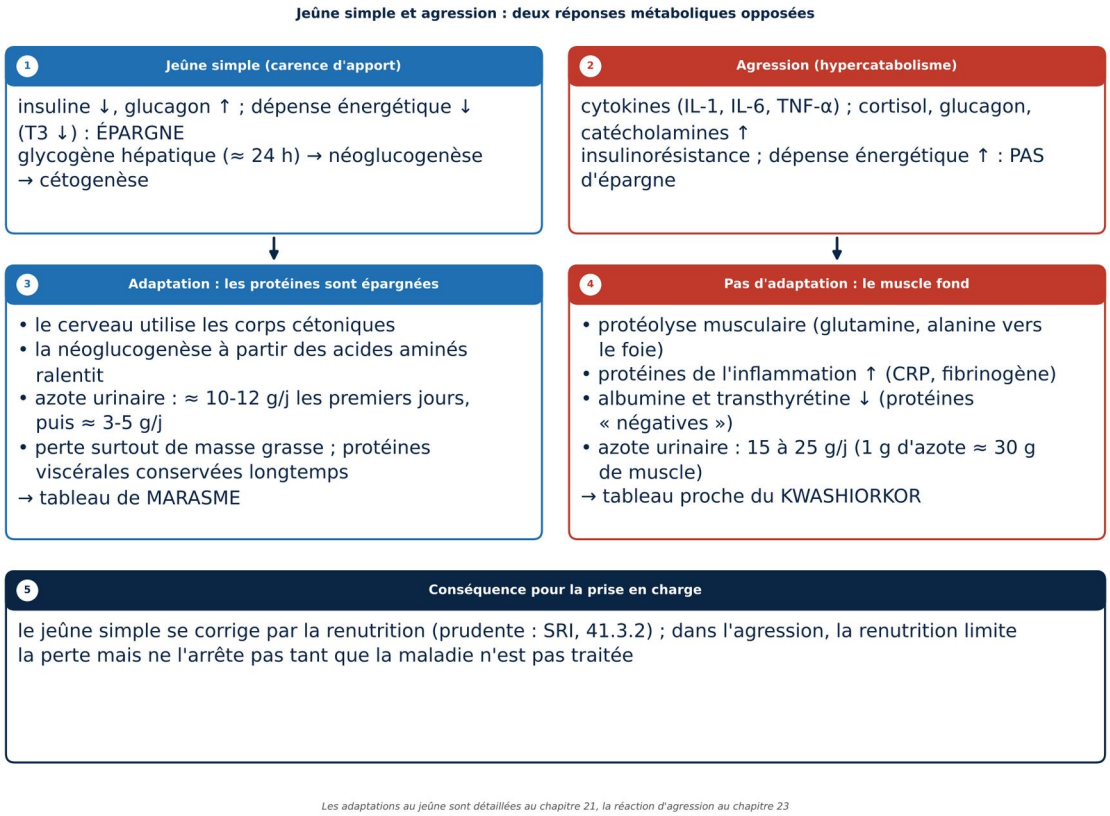


Figure 41.2 – *Carte – jeûne simple et agression : deux réponses métaboliques opposées*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.2

Encadrés 1 et 3 (jeûne simple) : insuline basse, glucagon élevé, T3 basse ; le glycogène hépatique dure **environ 24 h**, puis la néoglucogenèse et la cétogenèse prennent le relais ; l'**azote urinaire** passe d'environ **10 à 12 g/j** les premiers jours à **3 à 5 g/j** : les protéines sont épargnées ; le tableau évolue vers le marasme.

Encadrés 2 et 4 (agression) : cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) et hormones de contre-régulation ; insulinorésistance ; pas d'épargne : la **protéolyse musculaire** fournit glutamine et alanine au foie ; CRP et fibrinogène augmentent, albumine et transthyrétine baissent ; l'azote urinaire atteint **15 à 25 g/j** ; le tableau se rapproche du kwashiorkor.

Encadré 5 : conséquence pratique : la renutrition corrige bien la dénutrition de carence (à condition d'être progressive, à cause du SRI) ; dans l'agression, elle **limite** la perte protéique mais ne l'arrête pas tant que la cause (infection, cancer) n'est pas traitée.

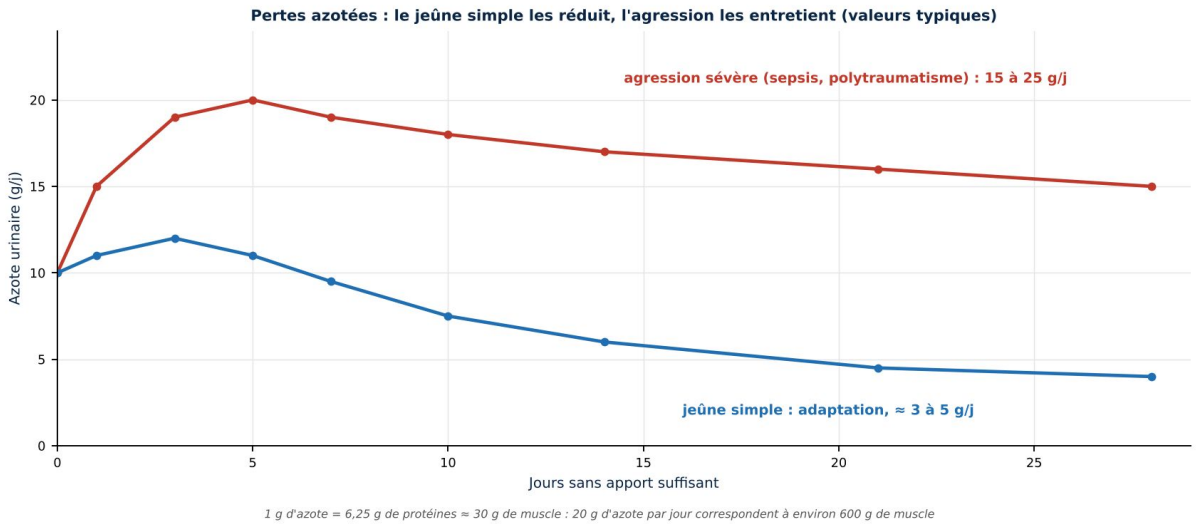


Figure 41.3 – *Graphique – azote urinaire au cours d'un jeûne simple et d'une agression sévère (valeurs typiques)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.3

Courbe bleue (jeûne simple) : l'azote urinaire augmente un peu les 3 premiers jours (≈ 12 g/j, néoglucogenèse intense), puis diminue régulièrement vers **3 à 5 g/j** après 3 semaines : c'est l'adaptation (cétose, baisse de la dépense).

Courbe rouge (agression sévère) : l'azote urinaire monte en quelques jours vers **20 g/j** et reste au-dessus de **15 g/j** : la protéolyse n'est pas freinée. Avec la règle **1 g d'azote ≈ 30 g de muscle**, 20 g d'azote par jour représentent environ **600 g de muscle par jour**.

L'azote et le bilan azoté

Les protéines contiennent en moyenne **16 % d'azote** : **1 g d'azote** correspond donc à **6,25 g de protéines** (100 / 16 = 6,25). Comme le muscle contient environ 20 % de protéines, **1 g d'azote ≈ 30 g de muscle** (6,25 × 5 ≈ 31). L'azote des acides aminés dégradés est éliminé surtout sous forme d'**urée** dans les urines. L'urée ($CO(NH_2)_2$, masse molaire 60 g/mol) contient 2 atomes d'azote (2 × 14 = 28 g) : **1 g d'urée contient 28/60 ≈ 0,467 g d'azote**.

MÉTHODE

Calculer un bilan azoté (méthode simplifiée utilisée en clinique)

N apporté (g/j) = protéines apportées (g/j) / 6,25.

N éliminé (g/j) ≈ N uréique urinaire + **4 g** (azote urinaire non uréique, pertes fécales et cutanées), avec N uréique = urée urinaire (g/j) × 28/60.

Bilan azoté = N apporté − N éliminé. Un bilan **négatif** signe une perte de protéines corporelles : × 6,25 pour l'exprimer en protéines, × 30 environ pour l'exprimer en muscle.

Limites : recueil des urines de 24 h complet, fonction rénale normale, pas de pertes digestives ou cutanées importantes (diarrhée, fistule, brûlures).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient opéré reçoit 60 g de protéines par jour ; son urée urinaire est de 28 g/24 h. Calculez son bilan azoté et la perte musculaire quotidienne correspondante.

CORRIGÉ

N apporté = 60 / 6,25 = **9,6 g/j**. N uréique = 28 × 28/60 = **13,1 g/j** ; N éliminé ≈ 13,1 + 4 = **17,1 g/j**. Bilan = 9,6 − 17,1 = **− 7,5 g d'azote par jour**, soit 7,5 × 6,25 ≈ **47 g de protéines** et 7,5 × 30 ≈ **225 g de muscle** par jour. Ce patient (M. Jean-Paul F., 41.11) est en hypercatabolisme : il faut augmenter les apports protéiques (1,5 g/kg/j) et traiter la cause.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Créatininurie : la créatinine provient de la créatine musculaire à un rythme à peu près constant ; pour une même fonction rénale, l'élimination urinaire de créatinine sur 24 h reflète la **masse musculaire** (environ 1 g de créatinine urinaire pour 17 à 20 kg de muscle). Elle est peu utilisée en routine, mais elle illustre le lien entre muscle et azote.

41.3.1 La dénutrition protéino-énergétique

Module · *Référentiel : « dénutrition protéino-énergétique » · Guide 2025 : adaptations métaboliques au jeûne, adaptations au stress, système immunitaire, cicatrisation · CNED : Bases physiopathologiques M1 S2 · HAS 2019, HAS 2021, GLIM 2019, HAS 2007, OMS · renvois : chapitres 15, 19, 22, 31, 32, 33, 36, 39, 40*

Causes et mécanismes

Toute dénutrition résulte d'un **bilan négatif** entre ce qui entre (apports absorbés) et ce qui sort (dépense, pertes). On distingue trois grands mécanismes, qui s'associent très souvent chez un même patient : la **carence d'apport**, l'**hypercatabolisme** (augmentation des besoins, surtout protéiques) et la **malabsorption** (ou maldigestion, et plus largement les **pertes** anormales).

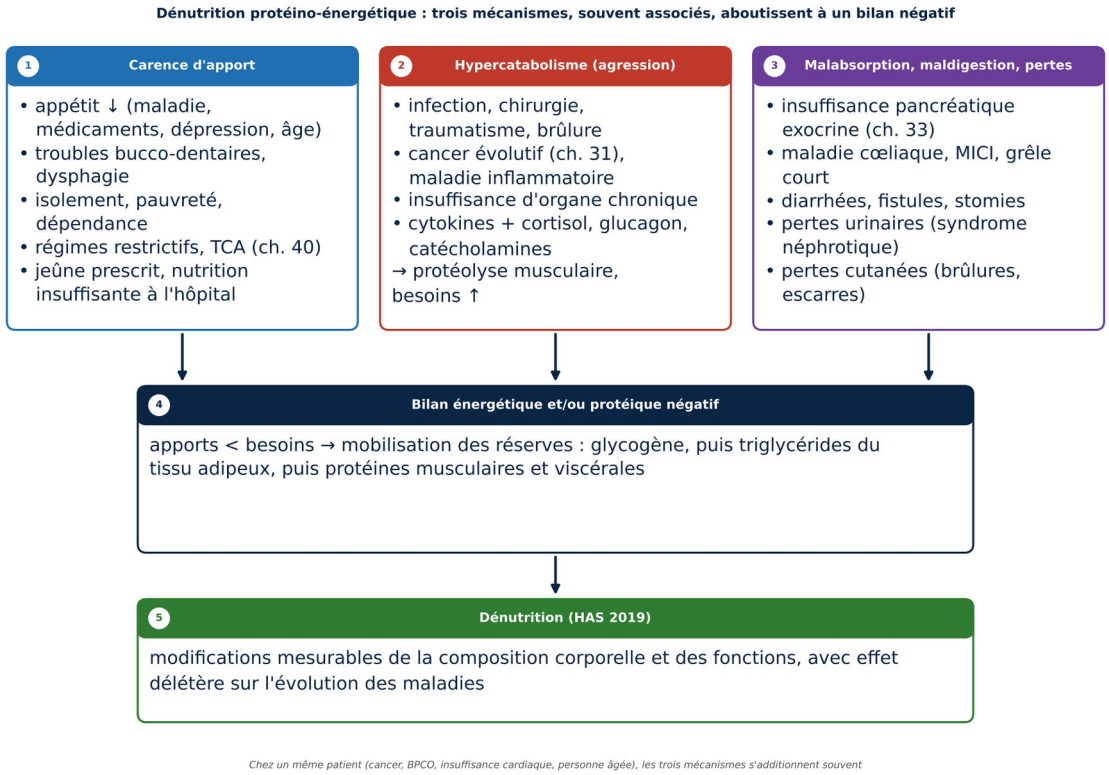


Figure 41.4 – *Carte – les trois mécanismes de la dénutrition protéino-énergétique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.4

Encadré 1 (carence d'apport) : la cause la plus fréquente ; elle associe des causes médicales (anorexie de la maladie, médicaments, dépression, troubles bucco-dentaires, dysphagie), sociales (isolement, pauvreté, dépendance pour les courses ou les repas) et iatrogènes (jeûne prescrit, repas sautés pour des examens, régimes restrictifs non justifiés).

Encadré 2 (hypercatabolisme) : toute **agression** (infection, chirurgie, traumatisme, brûlure, cancer évolutif, maladie inflammatoire, insuffisance d'organe) augmente la dépense et surtout la protéolyse, sous l'effet des cytokines et des hormones de contre-régulation (cadre général).

Encadré 3 (malabsorption et pertes) : les nutriments sont ingérés mais mal digérés (insuffisance pancréatique exocrine, chapitre 33 ; manque de sels biliaires) ou mal absorbés (maladie cœliaque, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, grêle court, chapitre 32), ou perdus (diarrhées, fistules, stomies, protéinurie du syndrome néphrotique, exsudat des brûlures et des escarres).

Encadrés 4 et 5 : quel que soit le mécanisme, l'organisme mobilise ses réserves (glycogène, triglycérides, protéines) ; la dénutrition est définie par ses **conséquences mesurables** (perte de poids, de muscle) et son **effet délétère** sur le pronostic.

La carence d'apport

La **carence d'apport** est la cause principale de dénutrition chez la personne âgée et chez le patient hospitalisé. Ses causes sont nombreuses ; il faut les rechercher toutes, car plusieurs s'additionnent souvent.

Groupe de causes	Exemples	Ce que fait le diététicien
Anorexie (perte d'appétit)	maladie aiguë ou chronique, cancer (cytokines, chapitre 31), insuffisance d'organe, douleur, dépression, démence ; médicaments (nombreux médicaments chez la personne âgée, chimiothérapie, opioïdes, digitaliques)	repas plaisir, petites portions denses, fractionnement, signaler les médicaments en cause au médecin
Troubles de la mastication et de la déglutition	dents absentes ou douloureuses, prothèse mal adaptée, mucite, sécheresse buccale, mycose ; dysphagie neurologique (AVC, maladie de Parkinson, démence), sténose œsophagienne	textures adaptées (haché, mixé, lisse), eau gélifiée ou boissons épaissies, avis dentaire, orthophoniste
Troubles digestifs	nausées, vomissements, satiété précoce, constipation, diarrhée	fractionnement, aliments froids, traitements symptomatiques
Causes psychiques et comportementales	dépression, deuil, isolement, alcool (chapitre 40), troubles des conduites alimentaires (anorexie mentale, ARFID)	repérage, orientation, prise en charge pluridisciplinaire
Causes sociales	pauvreté, précarité, logement sans cuisine, perte d'autonomie pour les courses ou la préparation	portage de repas, aides à domicile, aide alimentaire, assistante sociale
Causes iatrogènes et institutionnelles	jeûne prolongé avant des examens, régimes restrictifs non justifiés (sans sel strict, diabétique strict chez la personne âgée), repas trop tôt le soir (jeûne nocturne > 12 h), aide au repas insuffisante, plateaux non adaptés	lever les régimes inutiles, collation du soir, aide au repas, adapter l'organisation (41.4)

ATTENTION

Le **régime sans sel strict** et le **régime « diabétique » restrictif** chez la personne âgée sont des causes fréquentes et évitables de dénutrition : ils rendent les repas fades ou monotones et diminuent la consommation. Les recommandations demandent d'en limiter les indications et de les **réévaluer** régulièrement.

L'hypercatabolisme

L'**hypercatabolisme** est l'augmentation de la dégradation des protéines (et souvent de la dépense énergétique) au cours d'une agression. Il est proportionnel à la gravité : une chirurgie programmée simple l'augmente peu et brièvement ; un sepsis, un polytraumatisme ou une brûlure étendue l'augmentent fortement et durablement. Les **besoins protéiques** augmentent alors plus que les besoins énergétiques : on vise **1,2 à 1,5 g/kg/j**, parfois davantage en réanimation ou chez le brûlé.

Situation	Mécanismes principaux	Conséquence nutritionnelle
Infection, sepsis	cytokines, fièvre (+ 10 à 13 % de dépense par °C au-dessus de 37 °C environ), anorexie	protéolyse, perte de poids rapide
Chirurgie, traumatisme	catécholamines, cortisol, jeûne périopératoire	bilan azoté négatif pendant plusieurs jours
Brûlure étendue	hypermétabolisme majeur, pertes cutanées d'eau et de protéines	besoins très élevés, pertes azotées massives
Cancer évolutif	cytokines, facteurs tumoraux, anorexie, traitements (chapitre 31)	cachexie, perte musculaire
Insuffisance d'organe chronique	insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, cirrhose : inflammation, travail respiratoire, acidose, anorexie	cachexie d'organe ; cirrhose : chapitre 33
Hyperthyroïdie, diabète décompensé	dépense ↑ (hormones thyroïdiennes) ; glucosurie et catabolisme (carence en insuline, chapitre 36)	perte de poids malgré un appétit conservé ou augmenté

La malabsorption et les pertes

La **malabsorption** (au sens large) regroupe la **maldigestion** (défaut d'hydrolyse des nutriments dans la lumière intestinale), la **malabsorption** proprement dite (défaut de passage à travers la muqueuse) et les **pertes** anormales. Ses signes évocateurs sont une **diarrhée chronique**, une **stéatorrhée** (selles grasses, abondantes, malodorantes), un amaigrissement malgré des apports corrects, et des **carences** en micronutriments (fer, folates, vitamine B12, vitamines liposolubles A, D, E, K, calcium).

Mécanisme	Exemples	Renvoi
Maldigestion	insuffisance pancréatique exocrine (pancréatite chronique, mucoviscidose, cancer du pancréas) ; manque de sels biliaires (cholestase)	chapitres 33 et 38
Malabsorption muqueuse	maladie cœliaque, maladie de Crohn, entérite radique, infections ; atrophie villositaire de la dénutrition elle-même	chapitre 32
Réduction de la surface	grêle court après résection, chirurgie bariatrique (bypass)	chapitres 32 et 36
Pertes digestives	diarrhées, fistules, stomies à haut débit, vomissements	chapitres 32 et 40
Pertes non digestives	protéinurie massive (syndrome néphrotique), brûlures, plaies et escarres exsudatives, dialyse	chapitre 34

EXEMPLE

M. Alain R., 54 ans, est suivi pour une **pancréatite chronique** d'origine alcoolique ; il ne boit plus depuis un an. Depuis 6 mois, il a des selles grasses et nombreuses et il est passé de **80,0 à 66,0 kg** malgré un appétit conservé : c'est une **maldigestion** par **insuffisance pancréatique exocrine** (les lipases manquent, les graisses ne sont pas digérées). Le traitement associe des **extraits pancréatiques** pris au début des repas, une alimentation **sans restriction lipidique** (les graisses sont nécessaires et la restriction aggrave la dénutrition), et la correction des carences en vitamines liposolubles (chapitre 33). Son diagnostic de dénutrition est établi en 41.3.1 (« Diagnostic »).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les mécanismes s'additionnent : un patient atteint d'un cancer du pancréas cumule une **anorexie** (cytokines, douleur), un **hypercatabolisme** (tumeur, inflammation) et une **maldigestion** (insuffisance pancréatique) ; un patient atteint de BPCO cumule une dépense respiratoire accrue, une inflammation et une dyspnée qui gêne les repas. Le diététicien doit identifier **chacun** des mécanismes, car chacun appelle une réponse différente.

Marasme et kwashiorkor

Chez l'enfant des pays à faibles ressources, la dénutrition grave prend deux formes extrêmes, décrites depuis longtemps : le **marasme** et le **kwashiorkor**. Le mot *kwashiorkor* vient d'une langue du Ghana (le ga) et désigne la maladie de l'enfant « **déplacé** » du sein à la naissance du suivant ; le tableau a été décrit par **Cicely Williams** au Ghana dans les années **1930**. Chez l'adulte des pays riches, on retrouve les mêmes logiques : la dénutrition par **carence pure** ressemble au marasme, la dénutrition d'**agression** ressemble au kwashiorkor.

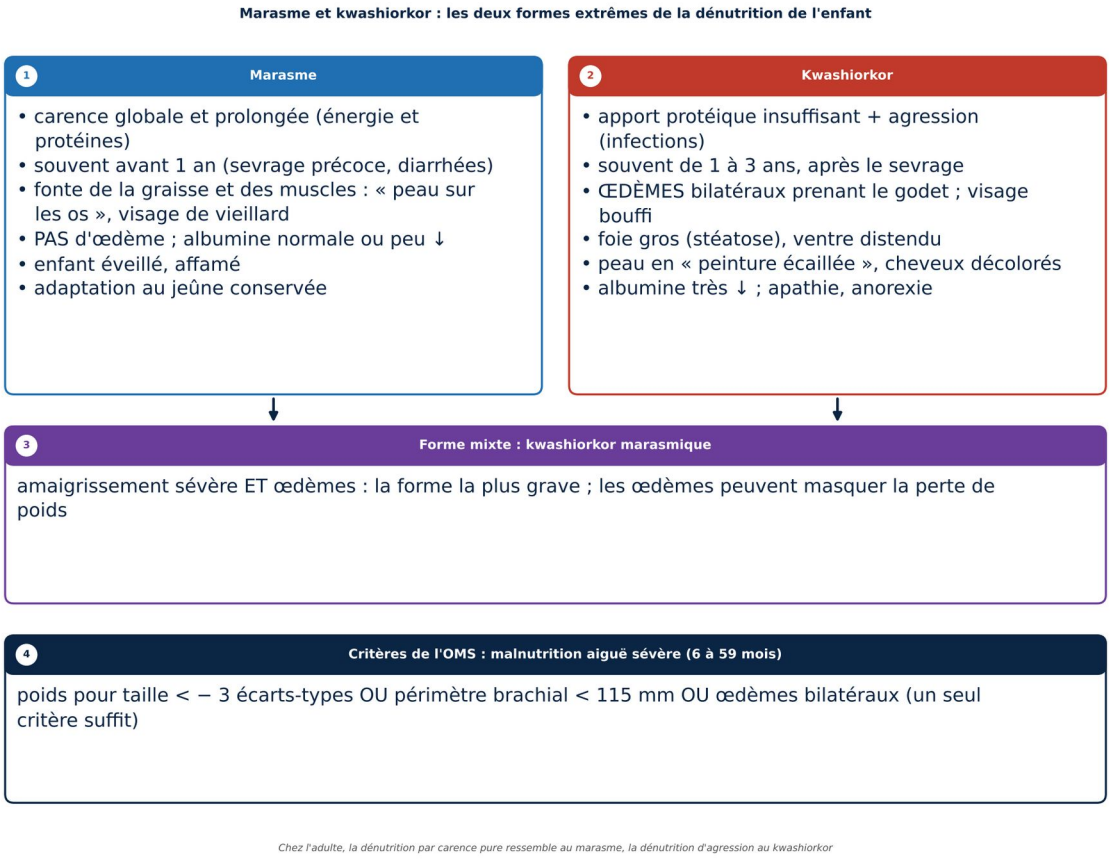


Figure 41.5 – *Carte – marasme et kwashiorkor, les deux formes extrêmes de la dénutrition de l'enfant*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.5

Encadré 1 (marasme) : carence **globale** (énergie et protéines) et prolongée, souvent avant 1 an (sevrage précoce, diarrhées répétées) ; fonte de la graisse puis des muscles (« peau sur les os », visage de vieillard) ; **pas d'œdème** ; albumine normale ou peu diminuée ; l'enfant reste éveillé et affamé : l'**adaptation au jeûne** est conservée (insuline basse, lipolyse, cétose, épargne relative des protéines viscérales).

Encadré 2 (kwashiorkor) : apport protéique insuffisant **et** agression (infections, rougeole, diarrhées), souvent entre **1 et 3 ans**, après le sevrage, avec une alimentation riche en amidon et pauvre en protéines ; **œdèmes bilatéraux** prenant le godet, visage bouffi, **foie gros** stéatosique, ventre distendu, lésions de la peau en « peinture écaillée », cheveux décolorés ; albumine très basse ; apathie et anorexie.

Encadré 3 (forme mixte) : le **kwashiorkor marasmique** associe amaigrissement sévère et œdèmes ; c'est la forme la plus grave. Les œdèmes peuvent **masquer** la perte de poids : le poids seul trompe.

Encadré 4 (OMS) : chez l'enfant de **6 à 59 mois**, la **malnutrition aiguë sévère** est définie par un seul des trois critères : **poids pour taille < – 3 écarts-types** (z-score) des normes de l'OMS, **périmètre brachial < 115 mm**, ou **œdèmes bilatéraux** ; la malnutrition aiguë **modérée** correspond à un poids pour taille entre – 3 et – 2 écarts-types ou à un périmètre brachial de **115 à < 125 mm**.

Les **mécanismes des œdèmes** du kwashiorkor sont discutés. L'explication classique est la baisse de la **pression oncotique** du plasma (l'albumine retient l'eau dans les vaisseaux ; quand elle baisse, l'eau passe dans le secteur interstitiel, chapitre 25). Mais des enfants ont des œdèmes avec une albumine peu basse, et les œdèmes disparaissent parfois avant que l'albumine ne remonte : d'autres facteurs interviennent, comme le **stress oxydant** (carence en antioxydants : glutathion, sélénium, zinc, vitamine E), l'**inflammation** et les infections, l'altération de la **perméabilité** capillaire, le **microbiote** intestinal, et peut-être les **aflatoxines** (toxines de moisissures des céréales et arachides). La **stéatose** s'explique par un défaut d'exportation des triglycérides hépatiques : les **VLDL** ne peuvent être assemblées faute d'**apolipoprotéine B** (une protéine) et de phospholipides.

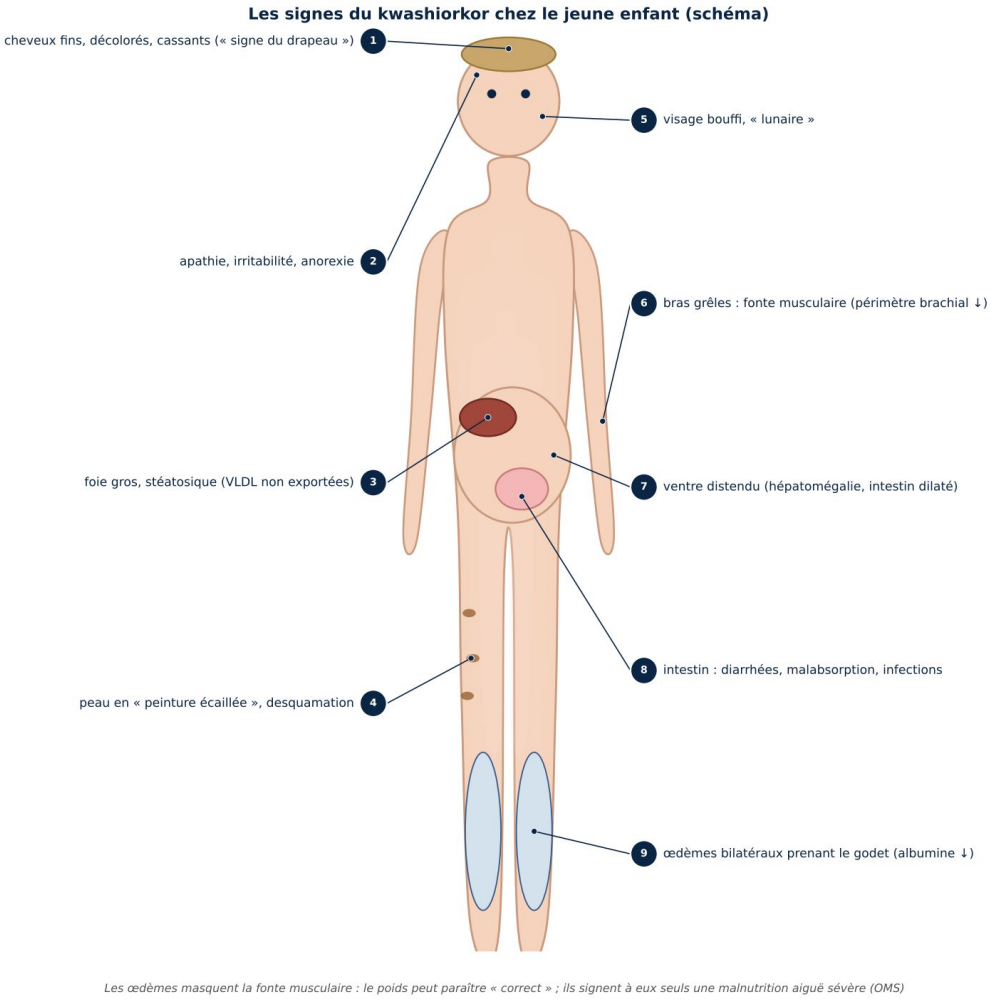


Figure 41.6 – *Planche – les signes du kwashiorkor chez le jeune enfant (schéma)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.6

Repères 1 et 2 (tête) : cheveux fins, décolorés, cassants, parfois en bandes alternées claires et foncées selon les périodes de carence (« **signe du drapeau** ») ; **apathie**, irritabilité, anorexie : l'enfant refuse de manger, ce qui complique la renutrition.

Repères 3 et 7 (foie, ventre) : le **foie** est gros et stéatosique, car les triglycérides ne sont plus exportés sous forme de VLDL ; le **ventre** est distendu par l'hépatomégalie et par un intestin dilaté, atone.

Repère 4 (peau) : plaques sombres qui se fissurent et desquament (« **peinture écaillée** »), surtout aux plis et aux membres inférieurs, portes d'entrée d'infections.

Repère 5 (visage) : visage bouffi, arrondi (« lunaire ») par les œdèmes.

Repère 6 (bras) : malgré les œdèmes, les bras sont grêles : la **fonte musculaire** est réelle, d'où l'intérêt du **périmètre brachial** (peu modifié par les œdèmes, qui touchent d'abord les membres inférieurs).

Repère 8 (intestin) : la muqueuse s'atrophie, d'où des **diarrhées**, une malabsorption et une translocation bactérienne ; les infections entretiennent la maladie.

Repère 9 (jambes) : **œdèmes bilatéraux** prenant le **godet** (la pression du doigt laisse une empreinte), qui commencent aux pieds ; à eux seuls, ils classent l'enfant en **malnutrition aiguë sévère** (OMS).

Caractère	Marasme	Kwashiorkor
Âge habituel	avant 1 an	1 à 3 ans

Caractère	Marasme	Kwashiorkor
Cause dominante	carence globale prolongée	carence protéique relative + agression
Poids	très bas	peut paraître peu abaissé (œdèmes)
Graisse sous-cutanée	absente	souvent conservée
Œdèmes	absents	présents (définition)
Foie	normal	gros, stéatosique
Peau, cheveux	peau fine, plissée	dermatose « peinture écaillée », cheveux décolorés
Comportement	éveillé, affamé	apathique, anorexique
Albumine	normale ou peu ↓	très ↓
Équivalent chez l'adulte	dénutrition de carence (anorexie mentale, personne âgée isolée)	dénutrition d'agression (réanimation, sepsis)

La malnutrition aiguë sévère de l'enfant : le protocole de l'OMS

La prise en charge de la **malnutrition aiguë sévère** de l'enfant suit un protocole de l'**OMS**. Les enfants sans complication et qui ont de l'appétit sont traités **en ambulatoire** avec des **aliments thérapeutiques prêts à l'emploi** (ATPE, pâte d'arachide enrichie en lait, vitamines et minéraux, environ **500 kcal par sachet de 92 g**). Les enfants compliqués (infection grave, anorexie, œdèmes importants, déshydratation) sont hospitalisés et traités en **deux phases** :

- **Phase de stabilisation** (quelques jours) : traitement de l'hypoglycémie, de l'hypothermie, de la déshydratation (avec une solution de réhydratation adaptée, pauvre en sodium et plus riche en potassium), des infections (antibiotiques systématiques), et apport prudent de **lait thérapeutique F-75** (**75 kcal pour 100 mL**, pauvre en protéines et en sodium), à raison d'environ **100 kcal/kg/j**, en repas fréquents (toutes les 2 à 3 heures, jour et nuit) : c'est une prévention du **syndrome de renutrition**.
- **Phase de réhabilitation** (quelques semaines) : quand l'appétit revient et que les œdèmes fondent, passage au **F-100** (**100 kcal pour 100 mL**) ou aux **ATPE**, à raison de **150 à 200 kcal/kg/j**, pour obtenir une croissance de rattrapage ; stimulation affective et psychomotrice ; éducation nutritionnelle de la famille.

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION**
>
> Kofi, 24 mois, pèse 9,0 kg pour 84 cm ; il a des œdèmes des deux pieds et des jambes qui gardent le godet, un périmètre brachial de 118 mm et une albuminémie de 18 g/L. (1) Classez sa malnutrition selon l'OMS. (2) Calculez la ration de F-75 en phase de stabilisation (100 kcal/kg/j) en volume et par repas (8 repas). (3) Après la fonte des œdèmes, son poids sec est de 8,1 kg : combien de sachets d'ATPE de 500 kcal faut-il par jour pour 150 à 200 kcal/kg/j ?

CORRIGÉ

(1) Le périmètre brachial (118 mm) est entre 115 et 125 mm, ce qui correspondrait seul à une malnutrition modérée ; mais les **œdèmes bilatéraux** suffisent à classer Kofi en **malnutrition aiguë sévère** (forme kwashiorkor), quel que soit le poids pour taille. L'albumine très basse et l'âge (après le sevrage) sont cohérents.

(2) 100 × 9,0 = **900 kcal/j** ; F-75 = 0,75 kcal/mL → 900 / 0,75 = **1 200 mL/j**, soit 1 200 / 8 = **150 mL par repas**, toutes les 3 heures. On pourrait discuter de calculer sur un poids sans œdème, mais le protocole de stabilisation se fonde sur le poids mesuré.

(3) 150 × 8,1 = **1 215 kcal** et 200 × 8,1 = **1 620 kcal** ; 1 215 / 500 = **2,4** et 1 620 / 500 = **3,2** sachets par jour, soit en pratique **2,5 à 3 sachets**, répartis dans la journée, avec de l'eau à volonté.

Les conséquences de la dénutrition

Les conséquences de la dénutrition découlent toutes de la **perte de protéines fonctionnelles** et du déficit en micronutriments. Elles s'installent progressivement : d'abord une **asthénie**, une perte de poids, une bradycardie et une hypotension (adaptation au jeûne), puis, quand la perte protéique progresse, une **fonte musculaire**, un **déficit immunitaire**, des **œdèmes** et des troubles de la cicatrisation. Chez la personne âgée, elles conduisent à la dépendance.

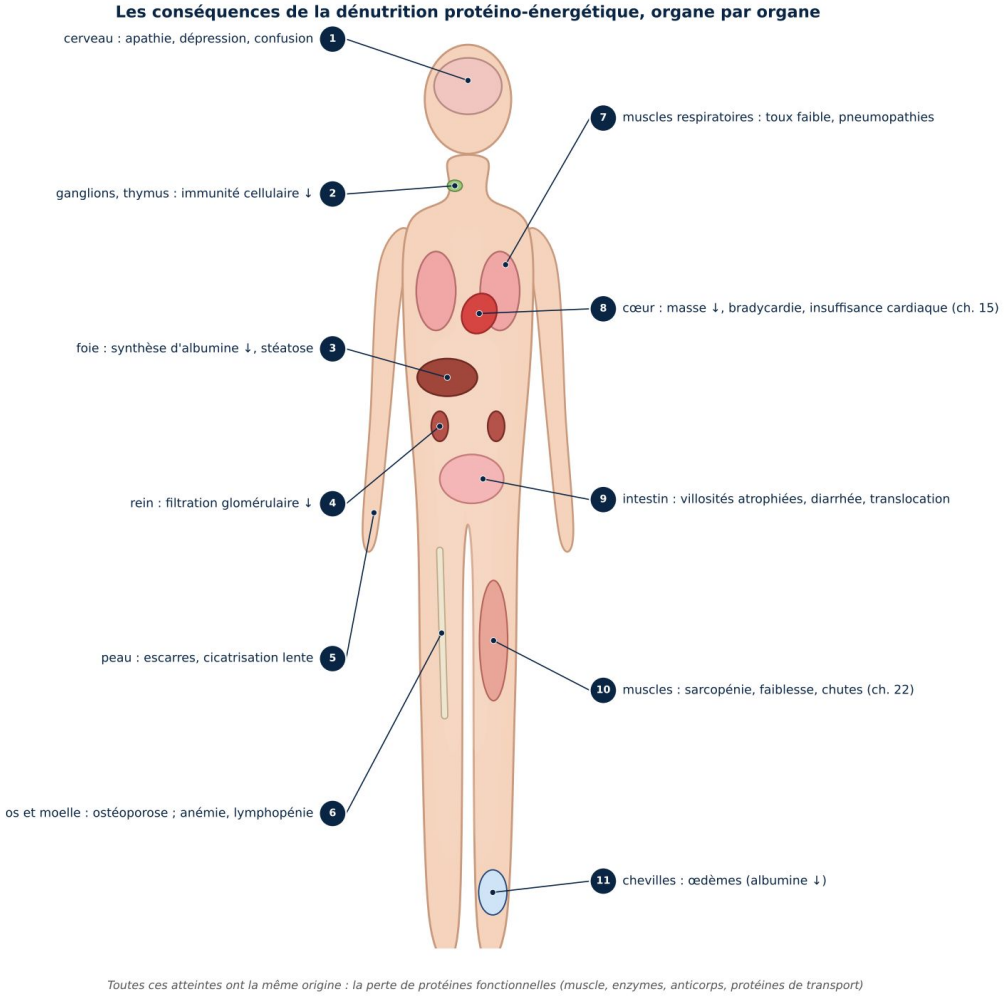


Figure 41.7 – *Planche – les conséquences de la dénutrition protéino-énergétique, organe par organe*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.7

Repère 1 (cerveau) : apathie, tristesse, dépression, troubles de la concentration, confusion chez la personne âgée ; ils diminuent encore l'appétit (cercle vicieux).

Repère 2 (ganglions, thymus) : le thymus et les organes lymphoïdes s'atrophient ; l'**immunité cellulaire** (lymphocytes T) diminue, d'où des infections plus fréquentes et plus graves : c'est un **déficit immunitaire acquis** (chapitre 19). La **lymphopénie** (lymphocytes < 1,5 G/L) en est un témoin.

Repère 3 (foie) : la synthèse de l'**albumine** et des protéines de transport diminue ; une **stéatose** peut apparaître (défaut d'exportation des VLDL) ; le métabolisme des médicaments change.

Repère 4 (rein) : la filtration glomérulaire diminue ; la **créatininémie**, basse du fait de la faible masse musculaire, **surestime** la fonction rénale.

Repère 5 (peau) : peau fine et sèche, ongles et cheveux fragiles ; **escarres** favorisées par la fonte des tissus sous-cutanés, l'immobilité et l'œdème ; **retard de cicatrisation** (protéines, zinc, vitamine C nécessaires à la synthèse du collagène).

Repère 6 (os et moelle) : **ostéoporose** (manque de protéines, de calcium, de vitamine D, d'activité) et fractures ; la moelle produit moins de cellules : **anémie**, leucopénie, lymphopénie.

Repère 7 (muscles respiratoires) : la fonte du diaphragme et des muscles intercostaux affaiblit la toux et la ventilation : **pneumopathies**, difficulté de sevrage du respirateur en réanimation.

Repère 8 (cœur) : la **masse du myocarde** diminue ; bradycardie, hypotension, baisse du débit cardiaque ; ce cœur atrophié supporte mal une **surcharge hydrosodée** lors de la renutrition (SRI, 41.3.2 ; chapitre 15).

Repère 9 (intestin) : atrophie des villosités, baisse des enzymes et des sécrétions pancréatiques : **malabsorption** et diarrhée qui entretiennent la dénutrition ; la barrière intestinale devient perméable (**translocation** de bactéries).

Repère 10 (muscles squelettiques) : **sarcopénie**, faiblesse, fatigue à l'effort, **chutes** ; la force de préhension diminue avant la masse (chapitre 22).

Repère 11 (chevilles) : **œdèmes** déclives, liés à la baisse de l'albumine et de la pression oncotique (et à la rétention hydrosodée) ; ils masquent la perte de poids.

CORRÉLATION CLINIQUE

La dénutrition aggrave le pronostic de toutes les maladies : à pathologie égale, le patient dénutri a plus d'infections nosocomiales, d'escarres, de complications postopératoires (désunion des sutures, fistules), de toxicités de la chimiothérapie, une durée de séjour plus longue, plus de réhospitalisations et une mortalité plus élevée. Chez l'enfant, elle ralentit la **croissance** staturale et peut altérer le développement psychomoteur.

Les **carences en micronutriments** accompagnent la DPE : fer et folates (anémie), vitamine B12, **thiamine** (risque majeur lors de la renutrition, 41.3.2), vitamine D, **zinc** (cicatrisation, goût, immunité), vitamine C (scorbut chez la personne âgée isolée), sélénium.

La spirale de la dénutrition

Chez la personne âgée, la dénutrition s'auto-entretient. Le gériatre **Monique Ferry** l'a décrite en **1993** sous le nom de « **spirale de la dénutrition** » : un **événement** aigu déclenche une baisse des apports et une hausse des besoins ; la dénutrition qui en résulte affaiblit l'immunité et les muscles ; les infections et les chutes diminuent encore l'autonomie et l'appétit, jusqu'à la dépendance.

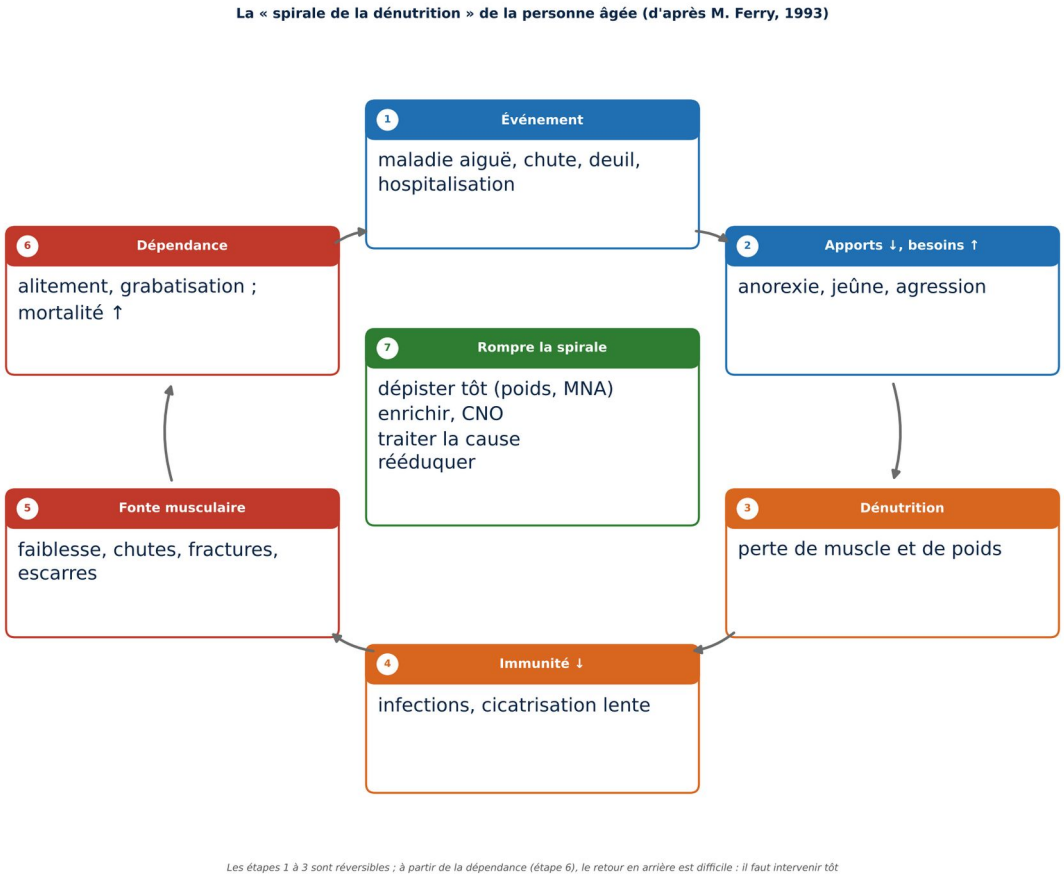


Figure 41.8 – *Carte – la « spirale de la dénutrition » de la personne âgée (d'après M. Ferry, 1993)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.8

Encadré 1 (événement) : une maladie aiguë (pneumonie, infection urinaire), une chute, un **deuil**, un déménagement en institution, une hospitalisation.

Encadré 2 (apports ↓, besoins ↑) : anorexie, jeûne lié aux examens, agression : la balance devient négative en quelques jours ; la personne âgée **récupère mal** le poids perdu, car l'appétit ne compense pas spontanément (anorexie liée à l'âge).

Encadrés 3 et 4 (dénutrition, immunité ↓) : perte de muscle et de poids ; infections et cicatrisation lente, qui augmentent encore les besoins.

Encadrés 5 et 6 (fonte musculaire, dépendance) : faiblesse, **chutes**, fractures, **escarres**, alitement, grabatisation ; chaque nouvel événement relance la spirale.

Encadré 7 (rompre la spirale) : dépister tôt (poids, MNA), enrichir l'alimentation et donner des CNO, traiter la cause, **rééduquer** (activité physique) ; plus l'intervention est tardive, moins le retour en arrière est possible.

Le dépistage

Le **dépistage** consiste à repérer, dans une population, les personnes **dénutries ou à risque** de l'être, avec des outils simples et rapides, pour leur proposer une évaluation complète. Le geste de base est la **pesée** : la HAS demande de peser tout patient à chaque consultation et à chaque hospitalisation, de noter le poids dans le dossier, et de calculer l'**IMC** et le **pourcentage de perte de poids**. Chez la personne âgée, la HAS (2021) précise la fréquence de surveillance du poids, de l'appétit et des consommations : à l'hôpital, **à l'entrée, au moins une fois par semaine et à la sortie** ; en EHPAD, **à l'entrée, au moins une fois par mois et à la sortie** ; à domicile, une fois par mois et à chaque consultation ; la surveillance devient **hebdomadaire** en cas d'événement intercurrent.

MÉTHODE

Peser et calculer correctement

• Peser le matin, à jeun, vessie vide, en sous-vêtements, sur une balance **étalonnée**, toujours la même ; pour un patient qui ne tient pas debout : chaise-balance, lève-personne peseur, lit-balance.

• Mesurer la taille (toise) ; chez la personne âgée voûtée ou alitée, l'estimer par la **hauteur talon-genou** (formule de Chumlea) ou utiliser la taille déclarée à 20 ans.

• **IMC** = poids (kg) / taille^2 (m^2).

• **Perte de poids (%)** = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100, en précisant toujours la **durée** (1 mois, 6 mois, ou depuis le début de la maladie).

• Tenir compte des **œdèmes** et de l'**ascite** (ils augmentent le poids) et d'une **déshydratation** (elle le diminue).

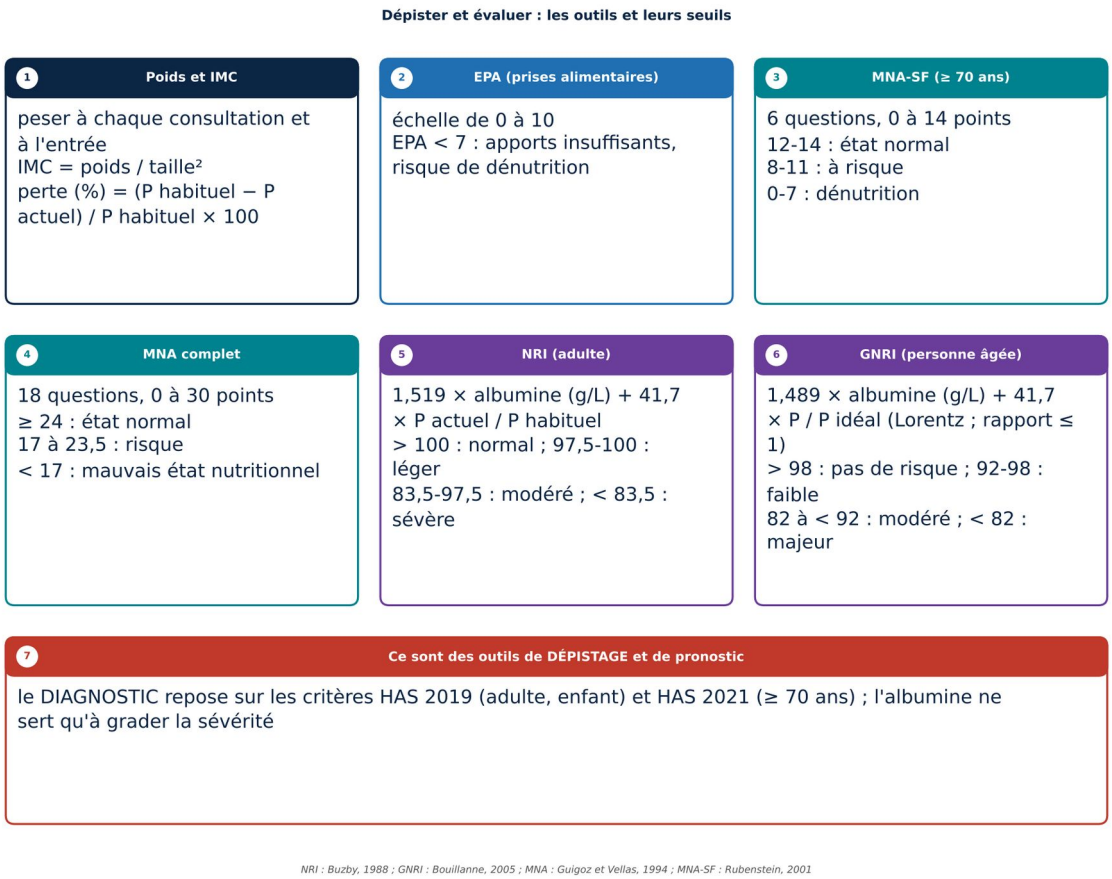


Figure 41.9 – *Carte – les outils de dépistage et d'évaluation de la dénutrition et leurs seuils*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.9

Encadré 1 (poids et IMC) : le premier outil ; la perte de poids s'exprime en pourcentage du **poids habituel** et toujours avec sa durée.

Encadré 2 (EPA) : l'**évaluation des prises alimentaires** est une échelle analogique ou verbale de **0** (« je ne mange rien ») à **10** (« je mange comme d'habitude ») ; un score **< 7** indique des apports insuffisants et un risque de dénutrition. Elle se fait en quelques secondes au lit du patient.

Encadré 3 (MNA-SF) : le *Mini Nutritional Assessment – Short Form* compte **6 questions** et **14 points** ; **12 à 14** : état normal ; **8 à 11** : à risque ; **0 à 7** : dénutrition probable. Il est validé chez la personne âgée.

Encadré 4 (MNA complet) : **18 questions**, **30 points** ; **≥ 24** : état nutritionnel normal ; **17 à 23,5** : risque de malnutrition ; **< 17** : mauvais état nutritionnel.

Encadré 5 (NRI) : le *Nutritional Risk Index* (Buzby, 1988) combine l'albumine et la perte de poids : **NRI = 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel** ; **> 100** : pas de risque ; **97,5 à 100** : léger ; **83,5 à 97,5** : modéré ; **< 83,5** : sévère. Il est utilisé chez l'adulte, surtout en chirurgie.

Encadré 6 (GNRI) : le *Geriatric Nutritional Risk Index* (Bouillanne, 2005) remplace le poids habituel, souvent inconnu chez la personne âgée, par le **poids idéal** de Lorentz : **GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal** (le rapport est plafonné à 1 si le poids dépasse le poids idéal) ; **> 98** : pas de risque ; **92 à 98** : faible ; **82 à < 92** : modéré ; **< 82** : majeur.

Encadré 7 : ces outils **dépistent** et estiment un **risque** (de complications, de mortalité) ; le **diagnostic** de dénutrition repose sur les critères de la HAS, et l'albumine n'y intervient que pour la **sévérité**.

Question du MNA-SF	Réponses et points
A. Baisse des apports au cours des 3 derniers mois (appétit, digestion, mastication, déglutition)	sévère : 0 ; modérée : 1 ; pas de baisse : 2
B. Perte de poids récente (< 3 mois)	> 3 kg : 0 ; ne sait pas : 1 ; 1 à 3 kg : 2 ; pas de perte : 3
C. Motricité	du lit au fauteuil : 0 ; autonome à l'intérieur : 1 ; sort du domicile : 2
D. Maladie aiguë ou stress psychologique au cours des 3 derniers mois	oui : 0 ; non : 2
E. Problèmes neuropsychologiques	démence ou dépression sévère : 0 ; démence légère : 1 ; pas de problème : 2
F1. IMC (kg/m²)	< 19 : 0 ; 19 à < 21 : 1 ; 21 à < 23 : 2 ; ≥ 23 : 3
F2. Si l'IMC n'est pas disponible : circonférence du mollet	< 31 cm : 0 ; ≥ 31 cm : 3

MÉTHODE

Poids idéal de Lorentz (taille T en cm) : homme : **T – 100 – (T – 150) / 4** ; femme : **T – 100 – (T – 150) / 2,5**. Exemple : femme de 1,58 m : 158 – 100 – 8 / 2,5 = 58 – 3,2 = **54,8 kg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme Odette M., 82 ans, 1,58 m, pèse 50,5 kg (57,0 kg il y a 6 mois) ; albumine 32 g/L. Son appétit a modérément baissé depuis le décès de son mari il y a 2 mois ; elle ne sort plus de chez elle mais se déplace seule dans son appartement ; elle n'a pas de trouble cognitif. Calculez son MNA-SF et son GNRI, et concluez.

CORRIGÉ

MNA-SF : A (baisse modérée) = 1 ; B (perte > 3 kg) = 0 ; C (autonome à l'intérieur) = 1 ; D (deuil = stress psychologique) = 0 ; E (pas de problème) = 2 ; F1 (IMC = 50,5 / 1,58² = 50,5 / 2,4964 = **20,2**, entre 19 et 21) = 1. Total = 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 = **5/14** : **dénutrition probable** (0 à 7).

GNRI : poids idéal = **54,8 kg** ; rapport = 50,5 / 54,8 = 0,9215 (< 1, on le garde) ; GNRI = 1,489 × 32 + 41,7 × 0,9215 = 47,6 + 38,4 = **86,1** : **risque modéré** (82 à < 92).

Conclusion : les deux outils concordent ; il faut maintenant poser le **diagnostic** et grader la **sévérité** avec les critères HAS 2021 (41.3.1, « Diagnostic »), puis évaluer ses apports (EPA, rappel des 24 h).

D'autres outils existent selon le contexte : le **NRS-2002** (*Nutritional Risk Screening*, recommandé par l'ESPEN à l'hôpital), le **MUST** (*Malnutrition Universal Screening Tool*, en ville et à l'hôpital, au Royaume-Uni), le **SGA** (*Subjective Global Assessment*, évaluation clinique globale), et chez l'enfant hospitalisé des scores comme le **STRONGkids**. Le diététicien utilise celui qui est validé pour sa population et adopté par son établissement.

La composition corporelle et la fonction musculaire

L'**évaluation de la composition corporelle** complète le poids. Les méthodes simples, au lit du patient, sont le **périmètre brachial** (mètre ruban à mi-bras), le **pli cutané tricipital** (compas, reflet de la masse grasse), la **circonférence du mollet** (MNA ; < 31 cm évoque une perte musculaire chez la personne âgée) et la **force de préhension** au dynamomètre (fonction musculaire). Les méthodes instrumentales sont l'**impédancemétrie** (BIA : mesure de la résistance du corps à un courant alternatif faible, dont on déduit l'eau, la masse non grasse et la masse musculaire), l'**absorptiométrie biphotonique** (DEXA) et le **scanner** à hauteur de la 3e vertèbre lombaire (surface musculaire, utilisée en cancérologie, chapitre 31).

Mesure	Ce qu'elle reflète	Repères et limites
Force de préhension (dynamomètre)	fonction musculaire globale	sarcopénie probable (EWGSOP2, 2019) : < 27 kg (H), < 16 kg (F) ; dépend de la coopération
Lever de chaise (5 levers)	force des membres inférieurs	> 15 s : force diminuée
Circonférence du mollet	masse musculaire (personne âgée)	< 31 cm ; faussée par les œdèmes
Périmètre brachial	masse musculaire et grasse du bras	suivi individuel ; OMS chez l'enfant de 6 à 59 mois (< 115 mm : sévère)
Pli cutané tricipital	masse grasse sous-cutanée	variabilité entre opérateurs
Impédancemétrie	eau, masse non grasse, masse musculaire	faussée par les troubles de l'hydratation (œdèmes, ascite)
DEXA, scanner L3	masse maigre appendiculaire, surface musculaire	précis, peu accessibles en routine

Les marqueurs biologiques

Les dosages biologiques n'établissent pas le diagnostic de dénutrition, mais ils aident à apprécier sa **sévérité**, son **pronostic**, la présence d'une **inflammation** et le **risque de SRI**. Leur interprétation exige de connaître les facteurs qui les modifient en dehors de la nutrition.

Marqueur	Valeur usuelle	Demi-vie	Intérêt	Pièges
Albumine	35 à 50 g/L	≈ 20 jours	critère de sévérité (HAS) ; pronostic	↓ par l'inflammation, l'insuffisance hépatique, les pertes rénales ou digestives, l'hémodilution ; ↑ par la déshydratation
Transthyrétine (préalbumine)	0,25 à 0,35 g/L	≈ 2 jours	suivi rapide de la renutrition (non retenue par la HAS)	↓ par l'inflammation, l'insuffisance hépatique, l'hyperthyroïdie ; ↑ par l'insuffisance rénale, les corticoïdes
Protéine de liaison du rétinol (RBP)	≈ 0,03 à 0,06 g/L	≈ 12 heures	très rapide, peu utilisée	↑ dans l'insuffisance rénale ; ↓ dans la carence en vitamine A, en zinc
Transferrine	2 à 4 g/L	≈ 8 jours	peu spécifique	↑ dans la carence en fer
CRP	< 5 mg/L	quelques heures	repérer l'inflammation pour interpréter l'albumine	élevée dans toute inflammation
Lymphocytes	> 1,5 G/L	–	reflet de l'immunité	nombreuses causes de lymphopénie
Phosphore, potassium, magnésium	P 0,80-1,45 ; K 3,5-5,0 ; Mg 0,75-1,00 mmol/L	–	bilan avant renutrition (SRI)	des taux normaux n'excluent pas un déficit intracellulaire

ATTENTION

L'albumine n'est pas un marqueur de l'état nutritionnel au sens strict : au cours d'une agression, le foie réduit sa synthèse au profit des protéines de l'inflammation, et l'albumine fuit vers le secteur interstitiel ; elle peut donc être basse chez un patient bien nourri qui a une infection (CRP élevée), et normale chez un patient très amaigri par un jeûne simple (marasme). C'est pourquoi la HAS l'utilise seulement comme **critère de sévérité** (mesurée par immunonéphélométrie ou immunoturbidimétrie), et pourquoi on la lit toujours **avec la CRP**. La transthyrétine, qui a une demi-vie courte, n'a plus de place dans le diagnostic ; elle peut aider à suivre une renutrition chez un patient non inflammatoire.

COMPRENDRE – ALBUMINE ET INFLAMMATION

Pourquoi l'albumine baisse-t-elle dans l'inflammation ? (1) Les cytokines (IL-6 surtout) **réorientent** la synthèse hépatique vers les protéines de la phase aiguë (CRP, fibrinogène, haptoglobine) ; (2) la **perméabilité capillaire** augmente et l'albumine passe dans l'interstitium ; (3) le catabolisme de l'albumine augmente ; (4) les perfusions diluent le plasma. Ces mécanismes sont indépendants de l'apport protéique : renourrir ne fait pas remonter l'albumine tant que l'inflammation persiste.

Le diagnostic : critères de la HAS

En **2019**, la communauté internationale de nutrition clinique (sociétés européenne ESPEN, américaine ASPEN, asiatique et latino-américaine) a publié les critères **GLIM** (*Global Leadership Initiative on Malnutrition*). Ils reposent sur une idée simple : pour parler de dénutrition, il faut **une conséquence mesurable** (critère **phénotypique**) **et une cause** (critère **étiologique**). La **HAS**, avec la **Fédération française de nutrition** (FFN), a adapté ces critères en **novembre 2019** pour l'**enfant** et l'**adulte de**

moins de 70 ans, puis en **novembre 2021** pour la **personne de 70 ans et plus**. Ces textes remplacent les recommandations de 2003 (adulte hospitalisé) et de 2007 (personne âgée) pour le diagnostic.

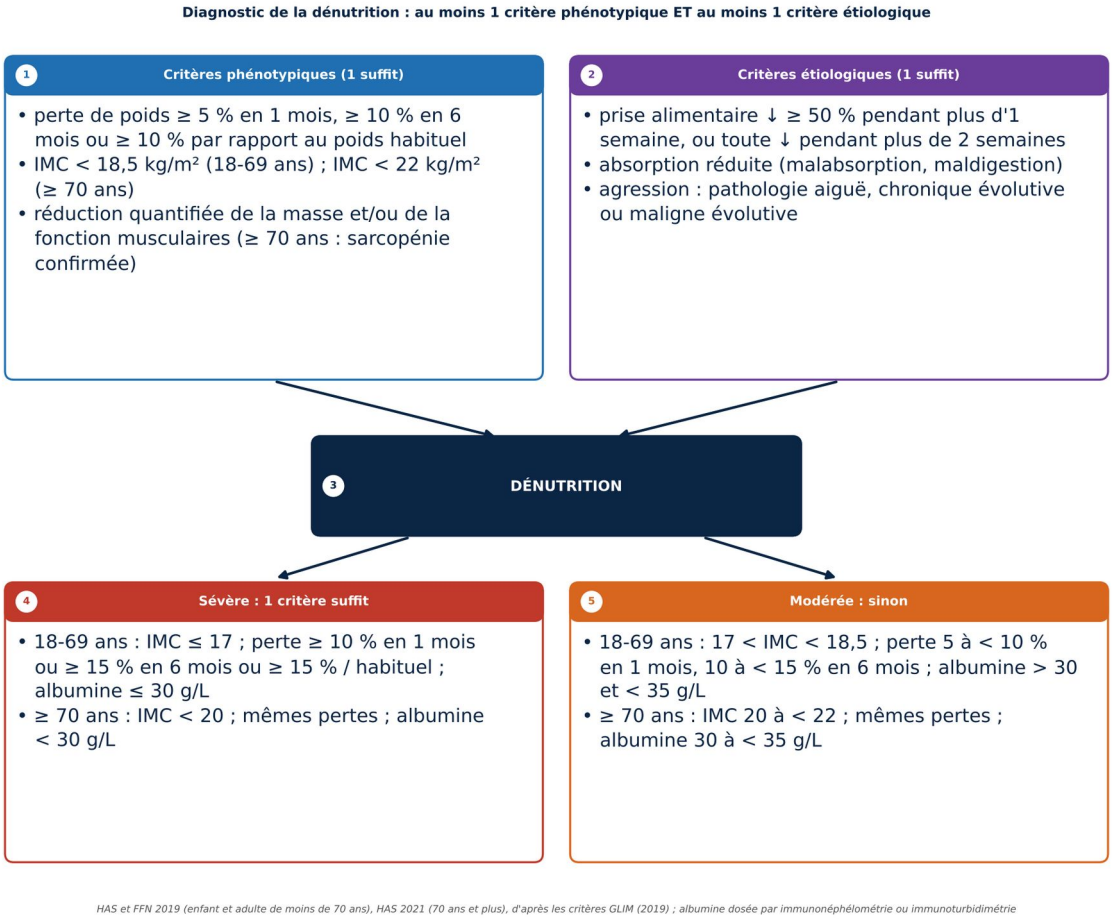


Figure 41.10 – *Carte – diagnostic et sévérité de la dénutrition selon la HAS (2019 et 2021)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.10

Encadré 1 (critères phénotypiques, un seul suffit) : **perte de poids** ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; **IMC < 18,5 kg/m²** de 18 à 69 ans, **< 22 kg/m²** à partir de 70 ans ; **réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires** (chez la personne âgée : **sarcopénie confirmée**, c'est-à-dire force **et** masse diminuées).

Encadré 2 (critères étiologiques, un seul suffit) : **réduction de la prise alimentaire** ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines, par rapport à la consommation habituelle ou aux besoins ; **absorption réduite** (malabsorption, maldigestion) ; **situation d'agression** (hypercatabolisme protéique, avec ou sans syndrome inflammatoire) : pathologie aiguë, pathologie chronique évolutive ou pathologie maligne évolutive.

Encadré 3 : le diagnostic exige **au moins un critère de chaque colonne**. Une maigreur constitutionnelle (IMC bas, sans cause) ou une maladie aiguë sans retentissement mesurable ne suffisent pas.

Encadré 4 (sévère) : **un seul** critère suffit. De 18 à 69 ans : **IMC ≤ 17** ; perte **≥ 10 % en 1 mois** ou **≥ 15 % en 6 mois** ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; **albuminémie ≤ 30 g/L**. À 70 ans et plus : **IMC < 20** ; mêmes pertes ; **albuminémie < 30 g/L**.

Encadré 5 (modérée) : de 18 à 69 ans : 17 < IMC < 18,5 ; perte ≥ 5 % et < 10 % en 1 mois, ou ≥ 10 % et < 15 % en 6 mois ; albuminémie > 30 et < 35 g/L. À 70 ans et plus : IMC 20 à < 22 ; mêmes pertes ; albuminémie 30 à < 35 g/L. Un critère sévère **l'emporte** sur un ou plusieurs critères modérés.

À RETENIR

Trois règles à ne jamais oublier

1. **Phénotype + étiologie** : il faut les deux.
2. **L'albumine ne sert pas au diagnostic**, seulement à la sévérité ; elle s'interprète avec la CRP.
3. **Un seul critère sévère** suffit pour classer la dénutrition en sévère.

	Adulte 18-69 ans (HAS 2019)	Personne ≥ 70 ans (HAS 2021)
Critère phénotypique IMC	< 18,5 kg/m²	< 22 kg/m²
Critère musculaire	réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction	sarcopénie confirmée (force et masse)
Perte de poids (diagnostic)	≥ 5 % en 1 mois ; ≥ 10 % en 6 mois ; ≥ 10 % / habituel	identique
Modérée : IMC	17 < IMC < 18,5	20 ≤ IMC < 22
Modérée : albumine	> 30 et < 35 g/L	≥ 30 et < 35 g/L
Sévère : IMC	≤ 17	< 20
Sévère : perte de poids	≥ 10 % en 1 mois ; ≥ 15 % en 6 mois ; ≥ 15 % / habituel	identique
Sévère : albumine	≤ 30 g/L	< 30 g/L

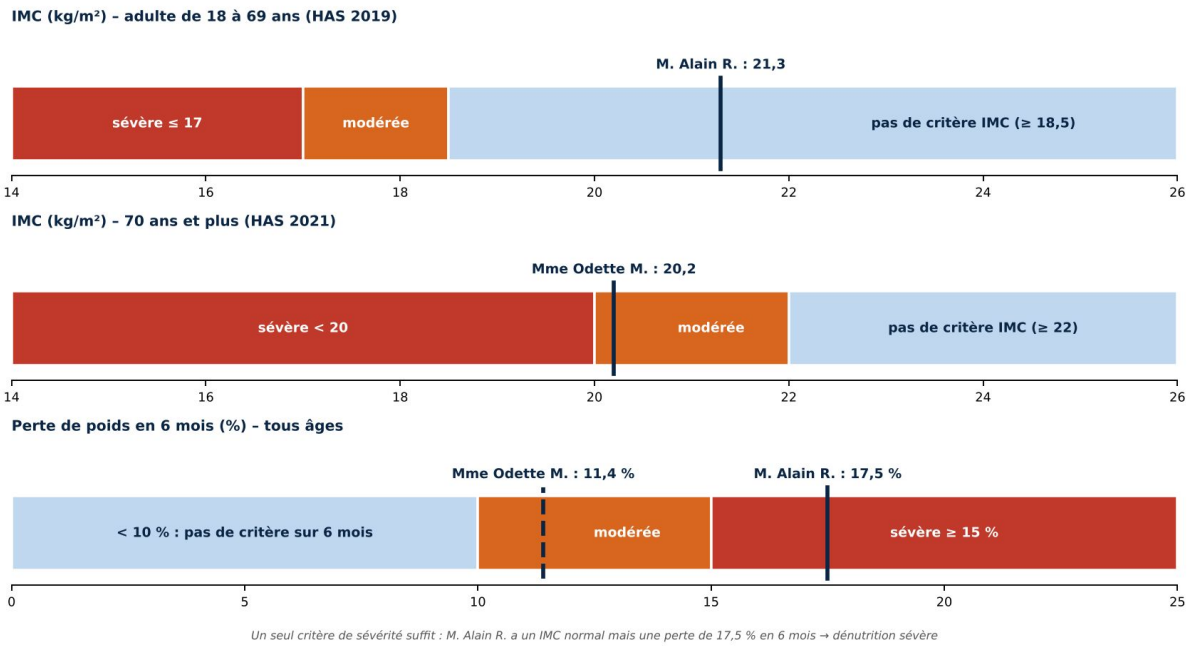


Figure 41.11 – *Graphique – seuils de sévérité de l'IMC et de la perte de poids ; position de Mme Odette M. et de M. Alain R.*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.11

Bande du haut (adulte de 18 à 69 ans) : rouge = sévère (IMC ≤ 17) ; orange = modérée (17 à 18,5) ; bleu = pas de critère d'IMC (≥ 18,5). Le trait de M. Alain R. (**21,3**) tombe dans la zone bleue : son IMC n'est pas un critère.

Bande du milieu (70 ans et plus) : sévère < 20 ; modérée 20 à < 22 ; Mme Odette M. (**20,2**) est en zone modérée.

Bande du bas (perte de poids en 6 mois) : < 10 % : pas de critère sur 6 mois ; 10 à < 15 % : modérée ; ≥ 15 % : sévère. Mme Odette M. (trait pointillé, **11,4 %**) est en zone modérée ; M. Alain R. (trait plein, **17,5 %**) est en zone sévère : un seul critère sévère suffit, sa dénutrition est **sévère** malgré un IMC normal.

Un exemple : Mme Odette M., 82 ans

Reprenons **Mme Odette M.**, 82 ans, vue en consultation par son médecin traitant puis par une diététicienne libérale. Elle vit seule depuis le décès de son mari il y a 2 mois ; elle cuisine moins, saute souvent le dîner, et son dentier la blesse. Sa fille a apporté les poids notés dans le carnet de santé.

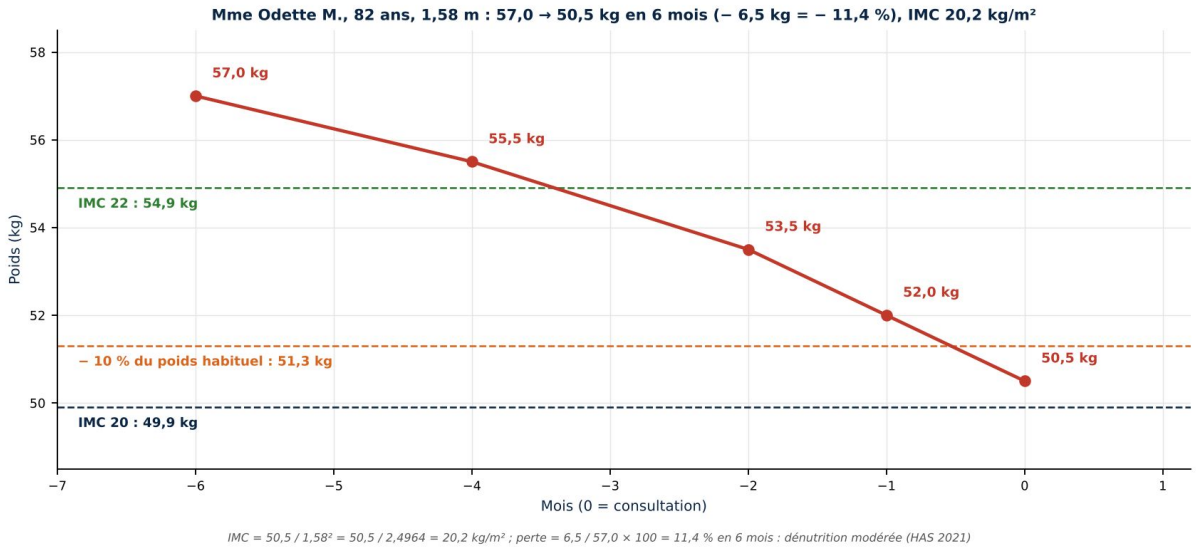


Figure 41.12 – *Graphique – courbe de poids de Mme Odette M. sur 6 mois et seuils correspondants*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.12

Courbe rouge : 57,0 kg (mois – 6), 55,5 kg (– 4), 53,5 kg (– 2), 52,0 kg (– 1), **50,5 kg** à la consultation : – 6,5 kg en 6 mois, soit **– 11,4 %**. La perte du dernier mois est de 1,5 kg (2,9 %), inférieure au seuil de 5 % en 1 mois.

Ligne verte (IMC 22 = 54,9 kg) : $22 \times 1{,}58^2 = 22 \times 2{,}4964 = 54{,}9$ kg ; Mme Odette M. est passée sous ce seuil (critère phénotypique à 70 ans et plus) entre le 4e et le 2e mois avant la consultation.

Ligne orange (– 10 % = 51,3 kg) : 57,0 × 0,9 = 51,3 kg ; le seuil de 10 % de perte en 6 mois est franchi au dernier mois.

Ligne bleu foncé (IMC 20 = 49,9 kg) : 20 × 2,4964 = 49,9 kg ; au-dessous, la dénutrition deviendrait **sévère** ; il ne reste que 0,6 kg de marge.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Posez le diagnostic de dénutrition de Mme Odette M. selon la HAS (2021) et gradez sa sévérité. Son albuminémie est de 32 g/L et sa CRP de 4 mg/L ; son EPA est de 6/10.

CORRIGÉ

Critères phénotypiques : perte de 11,4 % en 6 mois (≥ 10 %) **et** IMC 20,2 < 22 kg/m² : deux critères présents.

Critère étiologique : réduction des apports depuis le deuil, il y a 2 mois (EPA 6/10 < 7), donc toute réduction pendant plus de 2 semaines : présent. Le diagnostic de **dénutrition** est posé.

Sévérité : IMC 20,2 (20 à < 22) : modéré ; perte 11,4 % en 6 mois (10 à < 15 %) : modéré ; albumine 32 g/L (30 à < 35), interprétable car la CRP est normale : modéré. Aucun critère sévère : **dénutrition modérée**.

Un exemple : M. Alain R., 54 ans

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, est passé de 80,0 à 66,0 kg en 6 mois à cause d'une insuffisance pancréatique exocrine. Albumine 33 g/L, CRP 3 mg/L. (1) Calculez son IMC et sa perte de poids. (2) Posez le diagnostic et la sévérité (HAS 2019). (3) Calculez son NRI. (4) Commentez.

CORRIGÉ

(1) IMC = 66,0 / 1,76² = 66,0 / 3,0976 = **21,3 kg/m²** ; perte = (80,0 − 66,0) / 80,0 × 100 = 14 / 80 × 100 = **17,5 %** en 6 mois.

(2) Phénotypique : perte ≥ 10 % en 6 mois (l'IMC, ≥ 18,5, n'est pas un critère). Étiologique : **absorption réduite** (maldigestion). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : perte ≥ 15 % en 6 mois : **sévère** (l'albumine à 33 g/L serait modérée, mais un seul critère sévère suffit).

(3) NRI = 1,519 × 33 + 41,7 × (66,0 / 80,0) = 50,1 + 41,7 × 0,825 = 50,1 + 34,4 = **84,5** : risque **modéré** (83,5 à 97,5), à la limite du sévère.

(4) Un IMC normal n'exclut pas une dénutrition sévère : c'est la **vitesse** de la perte qui compte. Avec une perte de plus de 15 % en 3 à 6 mois, M. Alain R. est aussi à **haut risque de SRI** (critère NICE, 41.3.2) : sa renutrition doit être progressive, avec thiamine et surveillance du phosphore. Ses besoins : 30 à 35 kcal/kg/j × 66 = **1 980 à 2 310 kcal/j**, protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j = **79,2 à 99,0 g/j**, avec des extraits pancréatiques à chaque repas.

Le diagnostic chez l'enfant

Chez l'**enfant**, la HAS (2019) applique la même logique (au moins un critère phénotypique et au moins un critère étiologique), mais les critères phénotypiques tiennent compte de la **croissance** : on utilise les **courbes de corpulence** (IMC selon l'âge et le sexe) et les courbes de poids et de taille du carnet de santé. Depuis 2 ans, on utilise les courbes de l'**IOTF** (*International Obesity Task Force*), dont la courbe « **IOTF 18,5** » rejoint à 18 ans l'IMC de 18,5 kg/m² de l'adulte et la courbe « **IOTF 17** » l'IMC de 17.

Critère	Enfant (HAS 2019)
Phénotypiques (1 suffit)	perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < courbe IOTF 18,5 ; stagnation pondérale (le poids « décroche » de son couloir habituel) ; réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires
Étiologiques (1 suffit)	identiques à ceux de l'adulte : réduction des apports, absorption réduite, agression
Sévérité	sévère notamment si IMC < courbe IOTF 17, perte de poids ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou infléchissement de la courbe de taille (la croissance staturale ralentit) ; sinon modérée

EXEMPLE

Chloé, 6 ans, suivie pour des **allergies alimentaires** multiples (lait de vache, œuf, arachide ; chapitre 39), est passée de **20,0 à 17,8 kg** en 6 mois : perte = 2,2 / 20,0 × 100 = **11,0 %** en 6 mois (critère phénotypique, ≥ 10 %). Ses parents, inquiets, ont supprimé de nombreux aliments « par précaution » : ses apports sont réduits depuis des mois (critère étiologique). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : perte entre 10 et 15 % en 6 mois, sans autre critère sévère : **modérée**. La prise en charge consiste à **limiter l'éviction aux seuls allergènes prouvés**, à proposer des substituts (préparation infantile ou boisson adaptée enrichie en calcium, protéines d'autres sources) et à surveiller la courbe de croissance.

ATTENTION

Chez l'enfant, **la taille** est un critère de nutrition : une dénutrition prolongée ralentit la croissance staturale ; à l'inverse, un enfant dont seule la taille est petite, avec une corpulence normale et une croissance régulière dans son couloir, n'est pas dénutri. On lit toujours **la courbe** et non une valeur isolée.

Le diagnostic diététique PES

Une fois la dénutrition diagnostiquée, le diététicien formule son **diagnostic diététique** selon le format **PES** (problème, étiologie, signes et symptômes) de la terminologie internationale de diététique et nutrition (TIDN, ex-IDNT), que le guide 2025 demande d'employer.

Élément	Mme Odette M.	M. Alain R.
P – Problème (domaine)	apport énergétique et protéique insuffisant (apport) ; dénutrition modérée (clinique)	malabsorption des graisses (clinique) ; dénutrition sévère
E – Étiologie (« lié à »)	deuil, isolement, prothèse dentaire blessante, saut du dîner	insuffisance pancréatique exocrine, extraits pancréatiques non pris aux repas
S – Signes (« mis en évidence par »)	perte de 11,4 % en 6 mois, IMC 20,2, EPA 6/10, MNA-SF 5/14, albumine 32 g/L	perte de 17,5 % en 6 mois, stéatorrhée, NRI 84,5

EXEMPLE

Phrase PES de Mme Odette M. : « Apport énergétique et protéique insuffisant **lié à** un deuil récent, à l'isolement et à une prothèse dentaire mal adaptée, **mis en évidence par** une perte de poids de 11,4 % en 6 mois, un IMC de 20,2 kg/m², une EPA à 6/10 et un MNA-SF à 5/14. »

Objectifs et besoins

La prise en charge de la dénutrition poursuit quatre objectifs : (1) **traiter la cause** quand c'est possible (soins dentaires, traitement de la dépression, de l'infection, extraits pancréatiques, aide sociale) ; (2) **couvrir les besoins** énergétiques et protéiques pour arrêter la perte, puis restaurer le poids et la masse musculaire ; (3) **préserver la fonction** (activité physique adaptée, rééducation : sans exercice, les protéines apportées ne reconstruisent pas le muscle) ; (4) **éviter les complications de la renutrition** (SRI, 41.3.2). Elle est **pluridisciplinaire** : médecin, diététicien, infirmier, aide-soignant (aide au repas), orthophoniste (déglutition), kinésithérapeute, dentiste, assistante sociale, équipe de restauration.

Population	Énergie	Protéines	Texte
Adulte dénutri (hors réanimation)	30 à 35 kcal/kg/j	1,2 à 1,5 g/kg/j	SFNCM, ESPEN

Population	Énergie	Protéines	Texte
Personne de 70 ans et plus dénutrie	30 à 40 kcal/kg/j	1,2 à 1,5 g/kg/j	HAS 2021
Patient obèse dénutri	calcul sur un poids ajusté (avis spécialisé)	≥ 1,2 g/kg de poids ajusté	SFNCM
Phase initiale d'un patient à risque de SRI	10 kcal/kg/j (5 si risque extrême), puis progression	selon la tolérance	NICE 2006

MÉTHODE

Estimer les besoins et les apports : on calcule les besoins avec le **poids actuel** (sauf obésité), puis on estime les **apports réels** (rappel des 24 heures, relevé des consommations sur 3 jours, « fiches de consommation » à l'hôpital où l'on note la part de chaque plat consommée : 0, 1/4, 1/2, 3/4, tout). La comparaison apports/besoins permet de choisir la stratégie (HAS 2007) : apports **normaux**, **diminués mais supérieurs à la moitié** des besoins, ou **inférieurs à la moitié**.

La stratégie de prise en charge

La HAS a publié en **2007** une **stratégie de prise en charge** de la dénutrition de la personne âgée qui reste la référence pratique : elle croise le **statut nutritionnel** (normal, dénutrition, dénutrition sévère) et le niveau des **apports spontanés**, et fixe le **délai de réévaluation**. Le principe est le même chez l'adulte plus jeune : on commence toujours par la **voie orale** et on « monte » d'un échelon si l'objectif n'est pas atteint.

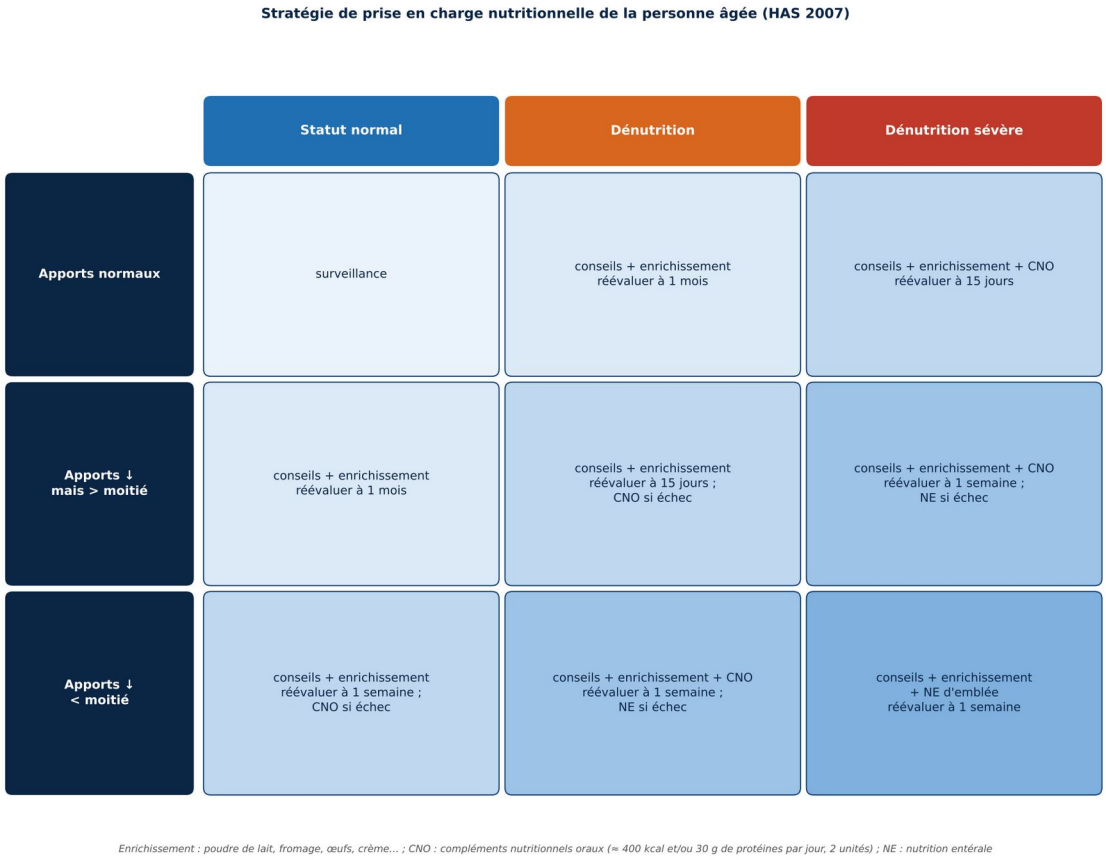


Figure 41.13 – *Carte – stratégie de prise en charge nutritionnelle de la personne âgée (HAS 2007)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.13

Colonnes : le statut nutritionnel (normal, dénutrition, dénutrition sévère), établi aujourd'hui avec les critères HAS 2021 ; **lignes** : les apports spontanés (normaux, diminués mais supérieurs à la moitié des besoins, inférieurs à la moitié).

Case en haut à gauche : statut normal et apports normaux : simple **surveillance** (poids, appétit).

Diagonale : plus la dénutrition est sévère et plus les apports sont faibles, plus la prise en charge est **intensive** (enrichissement, puis CNO, puis nutrition entérale) et plus la **réévaluation** est rapprochée (1 mois, 15 jours, 1 semaine).

Case en bas à droite : dénutrition sévère avec apports inférieurs à la moitié des besoins : **nutrition entérale d'emblée**, associée aux conseils et à l'enrichissement, réévaluation à 1 semaine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme Odette M. a une dénutrition modérée ; ses apports actuels sont estimés à 1 100 kcal et 45 g de protéines par jour. (1) Calculez ses besoins (HAS 2021). (2) Situez-la dans la stratégie de la HAS. (3) Quelle prise en charge proposez-vous ?

CORRIGÉ

(1) Énergie : 30 × 50,5 = **1 515 kcal** à 40 × 50,5 = **2 020 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 50,5 = **60,6 g** à 1,5 × 50,5 = **75,8 g/j**.

(2) 1 100 kcal représentent 1 100 / 1 515 = 73 % du besoin minimal (et 54 % du besoin maximal) : apports **diminués mais supérieurs à la moitié** ; statut : **dénutrition** (modérée). Case du milieu : **conseils + alimentation enrichie**, réévaluation à **15 jours**, **CNO si échec**.

(3) Traiter les causes : rendez-vous chez le dentiste pour la prothèse, soutien du deuil, portage de repas le soir ou aide à domicile. Conseils : fractionner (3 repas et 2 collations), ne pas sauter le dîner, privilégier les aliments qu'elle aime ; enrichir (voir l'exemple suivant) pour **+ 460 kcal et + 22,5 g de protéines** ; repeser chaque semaine et réévaluer à 15 jours.

L'alimentation enrichie

L'**alimentation enrichie** consiste à augmenter la densité énergétique et protéique des plats **sans augmenter le volume**, car le patient dénutri mange de petites quantités. On ajoute aux préparations habituelles des **produits de base** : **poudre de lait** (écrémé ou entier), **lait concentré**, **fromage râpé** ou fondu, **œufs**, **crème fraîche**, **beurre**, **huile**, **jambon** mixé, **poudres de protéines** (protéines de lait), poudres de céréales infantiles, miel ou confiture pour l'énergie. L'enrichissement s'applique aux potages, purées, gratins, sauces, laitages, entremets et boissons (lait de poule, milk-shake).

EXEMPLE

Fiche technique : potage de légumes enrichi (valeurs arrondies, table de composition Ciqual)

- potage de légumes, 250 mL : **80 kcal**, **2 g** de protéines ;
- + 15 g de lait écrémé en poudre (≈ 360 kcal et 36 g de protéines pour 100 g) : **+ 54 kcal**, **+ 5,4 g** ;
- + 20 g d'emmental râpé (≈ 380 kcal et 28 g pour 100 g) : **+ 76 kcal**, **+ 5,6 g** ;
- + 20 g de crème fraîche à 30 % de matières grasses (≈ 300 kcal et 2,4 g pour 100 g) : **+ 60 kcal**, **+ 0,5 g**.

Total : 80 + 54 + 76 + 60 = **270 kcal** et 2 + 5,4 + 5,6 + 0,5 = **13,5 g** de protéines pour le même bol, soit 3,4 fois plus d'énergie et 6,7 fois plus de protéines que le potage simple.

Enrichissement de Mme Odette M.	Énergie ajoutée	Protéines ajoutées
potage enrichi au dîner (au lieu d'un potage simple)	+ 190 kcal	+ 11,5 g
entremets au lait enrichi en poudre de lait et en œuf (collation de l'après-midi)	+ 150 kcal	+ 6 g
tartine beurrée et fromage au petit déjeuner	+ 120 kcal	+ 5 g
Total	+ 460 kcal	+ 22,5 g

Avec cet enrichissement, les apports de Mme Odette M. passent de 1 100 à **1 560 kcal** (1 100 + 460) et de 45 à **67,5 g** de protéines (45 + 22,5) : ils entrent dans les objectifs (1 515 à 2 020 kcal ; 60,6 à 75,8 g). Il faut vérifier à 15 jours qu'elle consomme réellement ces préparations (relevé, EPA, poids).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conseils associés : **fractionner** (3 repas et 2 à 3 collations), limiter le **jeûne nocturne** à moins de 12 heures (collation du soir), proposer des aliments **appréciés** et des textures adaptées, soigner la **présentation**, manger **assis**, en compagnie si possible, **aider** au repas les personnes dépendantes, lever les **régimes restrictifs** non indispensables, assurer une **hydratation** suffisante, associer une **activité physique** adaptée.

Les compléments nutritionnels oraux

Les **compléments nutritionnels oraux** (CNO) sont des **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** (DADFMS), prêtes à consommer, hyperénergétiques et/ou hyperprotéinées. Ils existent sous forme de boissons lactées ou fruitées, de jus de fruits, de crèmes, de potages, de biscuits, de compotes, avec ou sans lactose, avec ou sans fibres, en version épaissie pour les troubles de la déglutition. Un CNO typique de 200 mL « hyperénergétique et hyperprotéiné » apporte **300 kcal** (1,5 kcal/mL) et **20 g** de protéines (10 g/100 mL).

MÉTHODE

Bien prescrire et bien faire prendre les CNO (HAS 2007)

- Objectif : un apport supplémentaire d'au moins **400 kcal/j** et/ou **30 g/j de protéines**, obtenu en général avec **2 unités par jour**.
- Les prendre **à distance des repas** (au moins 1 h 30 avant ou après), en collation, pour qu'ils **s'ajoutent** au repas au lieu de le remplacer ; ou les intégrer dans des recettes (gâteau, entremets).
- **Varier** les goûts et les textures, les servir frais (boissons) ou à température adaptée, ouvrir le conditionnement, vérifier la **consommation réelle** (une bouteille non bue n'apporte rien).
- **Réévaluer** régulièrement : poids, appétit, tolérance, observance ; arrêter quand l'objectif est atteint et que les apports spontanés suffisent.
- En France, les CNO sont remboursés sur prescription médicale pour les patients dénutris ; la prescription initiale est d'un mois au plus.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme Odette M. n'a repris que 0,3 kg à 15 jours ; elle ne finit pas les potages enrichis. Le médecin prescrit 2 CNO de 200 mL (300 kcal et 20 g de protéines chacun). (1) Quel apport supplémentaire peut-on espérer ? (2) Comment les lui faire prendre ?

CORRIGÉ

(1) 2 × 300 = **600 kcal** et 2 × 20 = **40 g** de protéines par jour, au-dessus de l'objectif minimal de la HAS (400 kcal et/ou 30 g), à condition qu'elle les consomme en entier.

(2) En collation, à 10 h et à 16 h (au moins 1 h 30 avant ou après les repas) ; deux arômes différents qu'elle choisit ; servis frais ; un en crème si elle préfère ; possibilité d'en faire un entremets ; contrôle par la fille ou l'aide à domicile ; poids chaque semaine.

La nutrition entérale et parentérale

Quand la voie orale ne suffit pas, on recourt à la **nutrition artificielle**. Le choix de la voie suit une règle simple : **si l'intestin fonctionne, on l'utilise**. La **nutrition entérale** (NE) préserve la trophicité de la muqueuse, l'immunité intestinale et le microbiote ; elle est plus physiologique, moins coûteuse et moins dangereuse que la **nutrition parentérale** (NP), réservée aux situations où le tube digestif est inutilisable ou insuffisant.

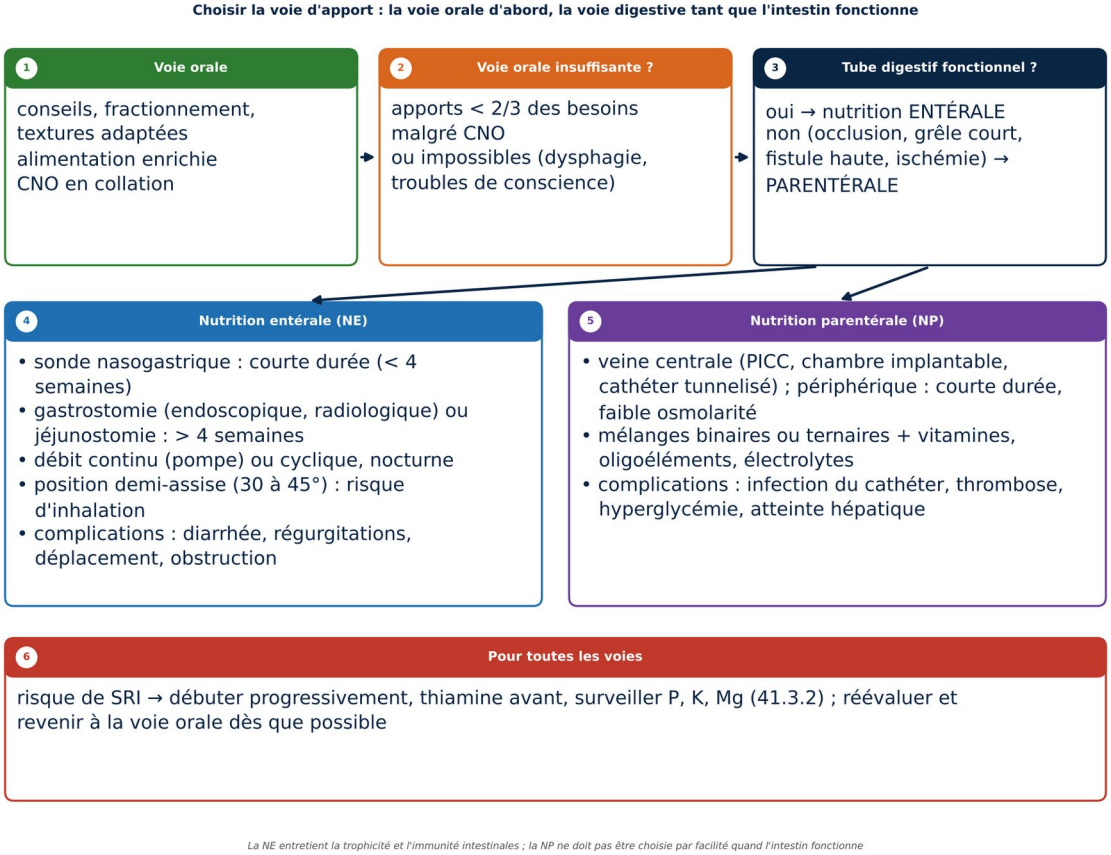


Figure 41.14 – *Carte – choisir la voie d'apport de la renutrition*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.14

Encadré 1 (voie orale) : toujours en première intention : conseils, fractionnement, textures adaptées, alimentation enrichie, CNO en collation.

Encadré 2 (voie orale insuffisante) : quand les apports restent inférieurs aux deux tiers des besoins malgré les CNO, ou quand la voie orale est impossible ou dangereuse (troubles graves de la déglutition, troubles de conscience, cancer ORL obstructif).

Encadré 3 (tube digestif fonctionnel ?) : oui → **nutrition entérale** ; non (occlusion, iléus prolongé, grêle court, fistule digestive haute à haut débit, ischémie mésentérique, vomissements incoercibles) → **nutrition parentérale**.

Encadré 4 (NE) : **sonde nasogastrique** pour une durée courte (moins de 4 semaines) ; **gastrostomie** (pose endoscopique ou radiologique) ou jéjunostomie au-delà de 4 semaines ; débit **continu** par pompe ou **cyclique** (souvent nocturne) ; patient en position **demi-assise (30 à 45°)** pendant et après l'administration pour éviter l'**inhalation** ; complications : diarrhée, régurgitations, pneumopathie d'inhalation, déplacement ou obstruction de la sonde.

Encadré 5 (NP) : sur **voie veineuse centrale** (cathéter central inséré par voie périphérique ou PICC, chambre implantable, cathéter tunnelisé) ; une voie **périphérique** n'est possible que pour une courte durée avec des mélanges peu concentrés (faible osmolarité) ; mélanges **binaires** (glucose + acides aminés) ou **ternaires** (+ lipides), complétés par vitamines, oligoéléments et électrolytes ; complications : **infection** du cathéter, thrombose, hyperglycémie, atteinte hépatique (stéatose, cholestase).

Encadré 6 : quelle que soit la voie, chez un patient dénutri, la renutrition commence **progressivement**, après de la **thiamine**, avec une surveillance du **phosphore**, du **potassium** et du **magnésium** (41.3.2) ; on revient à la voie orale dès que possible.

Élément	Nutrition entérale	Nutrition parentérale
Indication	intestin fonctionnel, voie orale insuffisante ou impossible	intestin non fonctionnel ou NE insuffisante
Accès	sonde nasogastrique (< 4 semaines), gastrostomie, jéjunostomie	cathéter veineux central (PICC, chambre implantable), périphérique de courte durée
Produits	mélanges polymériques (normo- ou hyperénergétiques, avec ou sans fibres), semi-élémentaires ; spécifiques (diabète, insuffisance rénale)	poches binaires ou ternaires, vitamines et oligoéléments ajoutés
Avantages	physiologique, trophicité intestinale, moins d'infections, moins chère	possible quand l'intestin est inutilisable
Complications	inhalation, diarrhée, déplacement, obstruction, irritation nasale ou péristomiale	infection du cathéter, thrombose, hyperglycémie, atteinte hépatique, surcharge
Lieu	hôpital et domicile (prestataires de santé)	hôpital et domicile (centres agréés, prestataires)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg, garde une dysphagie sévère 6 semaines après un AVC ; l'orthophoniste contre-indique l'alimentation orale. (1) Classez sa dénutrition par l'IMC. (2) Quelle voie et quel abord ? (3) Le médecin prescrit 1 200 mL/j d'un mélange à 1,5 kcal/mL et 6 g de protéines/100 mL, en 12 h la nuit. Calculez les apports et le débit ; comparez aux besoins.

CORRIGÉ

(1) IMC = 56 / 1,70² = 56 / 2,89 = **19,4 kg/m²** < 20 : critère de **dénutrition sévère** à 70 ans et plus (il faut aussi un critère étiologique : apports nuls par voie orale, présent).

(2) Intestin fonctionnel → **nutrition entérale** ; durée prévisible supérieure à 4 semaines → **gastrostomie** (pose endoscopique).

(3) Énergie : 1 200 × 1,5 = **1 800 kcal/j** ; protéines : 1 200 × 6 / 100 = **72 g/j** ; débit : 1 200 / 12 = **100 mL/h**. Besoins (HAS 2021) : 30 à 40 × 56 = **1 680 à 2 240 kcal** ; 1,2 à 1,5 × 56 = **67,2 à 84,0 g** : les apports sont dans les objectifs. La mise en route sera **progressive** (débit initial réduit), en position demi-assise, avec rinçage de la sonde à l'eau ; l'hydratation est complétée par de l'eau dans la sonde.

Le suivi et les limites

Toute prise en charge nutritionnelle est **réévaluée**. Les critères de suivi sont le **poids** (une fois par semaine à l'hôpital, au moins une fois par mois en EHPAD et à domicile), l'**appétit** et les **consommations** (EPA, relevés), la **tolérance** (digestive, métabolique), l'**état fonctionnel** (force de préhension, marche, autonomie), l'**albumine** à distance (pas avant 3 semaines, vu sa demi-vie, et seulement sans inflammation) et la **qualité de vie**. On cherche à expliquer tout échec : CNO non consommés, cause non traitée, apparition d'une nouvelle maladie, dépression, problème de texture, aide au repas insuffisante.

ATTENTION

Situations éthiques : en fin de vie ou dans une démence très évoluée, la nutrition artificielle n'améliore ni la survie ni le confort et peut entraîner des complications (inhalation, contention) ; la décision se prend de manière **collégiale**, avec le patient s'il le peut, ses directives anticipées, sa personne de confiance et ses proches. L'alimentation devient alors une **alimentation plaisir**, adaptée aux envies du patient. Le diététicien participe à cette réflexion.

41.3.2 Le syndrome de renutrition inappropriée

Module · *Référentiel : « syndrome de renutrition inapproprié » · Guide 2025 : évaluer le risque de SRI (voie entérale), régulation de l'équilibre hydrominéral · CNED : Bases physiopathologiques M1 S2 · NICE 2006, ASPEN 2020 · renvois : chapitres 15, 21, 24, 25, 40*

Définition et histoire

Le **syndrome de renutrition inappropriée** (SRI ; en anglais *refeeding syndrome*) désigne l'ensemble des **troubles hydroélectrolytiques et métaboliques**, et de leurs conséquences cliniques, qui surviennent chez un patient dénutri ou à jeun depuis longtemps quand on **reprend** (ou que l'on augmente fortement) les **apports**, en particulier en **glucides**, quelle que soit la voie (orale, entérale ou parentérale). Il survient en général dans les **2 à 5 premiers jours** de la renutrition. Il est **grave** (insuffisance respiratoire, troubles du rythme, insuffisance cardiaque, mort subite), **fréquent** chez les patients à risque, et surtout **évitable**.

DÉFINITION

Définition de l'ASPEN (2020) : baisse de la **phosphatémie**, de la **kaliémie** et/ou de la **magnésémie** survenant dans les **5 jours** qui suivent la reprise ou une augmentation importante des apports énergétiques ; **légère** si la baisse est de **10 à 20 %**, **modérée** de **20 à 30 %**, **sévère** si elle dépasse **30 %** et/ou s'accompagne d'une **défaillance d'organe** due à ces baisses ou à une **carence en thiamine**.

Le syndrome a été observé à grande échelle à la fin de la **Seconde Guerre mondiale**, chez des prisonniers et des déportés libérés, très amaigris, qui mouraient d'insuffisance cardiaque quelques jours après avoir recommencé à manger ; une étude expérimentale de semi-jeûne (Minnesota, 1944-1945) avait aussi décrit des œdèmes et des troubles cardiaques à la renutrition. Le rôle central de l'**hypophosphatémie** a été établi

au cours des années 1970-1980 avec le développement de la nutrition parentérale. Le SRI concerne aujourd'hui l'anorexie mentale (chapitre 40), l'alcoolisme, la personne âgée dénutrie, les patients de cancérologie et de réanimation, les suites de chirurgie digestive, les grévistes de la faim et les enfants en malnutrition aiguë sévère.

Physiopathologie

Le SRI s'explique par la physiologie du **jeûne** (chapitre 21) et de l'**insuline**. Au cours du jeûne prolongé, l'organisme fonctionne en **catabolisme** : l'insuline est basse, l'énergie vient des lipides et des corps cétoniques, et les **stocks intracellulaires** de phosphate, de potassium et de magnésium **diminuent** avec la masse cellulaire. Leurs concentrations **sanguines** restent pourtant souvent **normales**, car les cellules en libèrent à mesure qu'elles fondent et le rein ajuste son élimination. Quand on apporte brutalement des **glucides**, l'**insuline** augmente et l'organisme bascule en **anabolisme** : le glucose entre dans les cellules, avec le phosphate, le potassium et le magnésium dont elles ont besoin, et les concentrations sanguines s'effondrent.

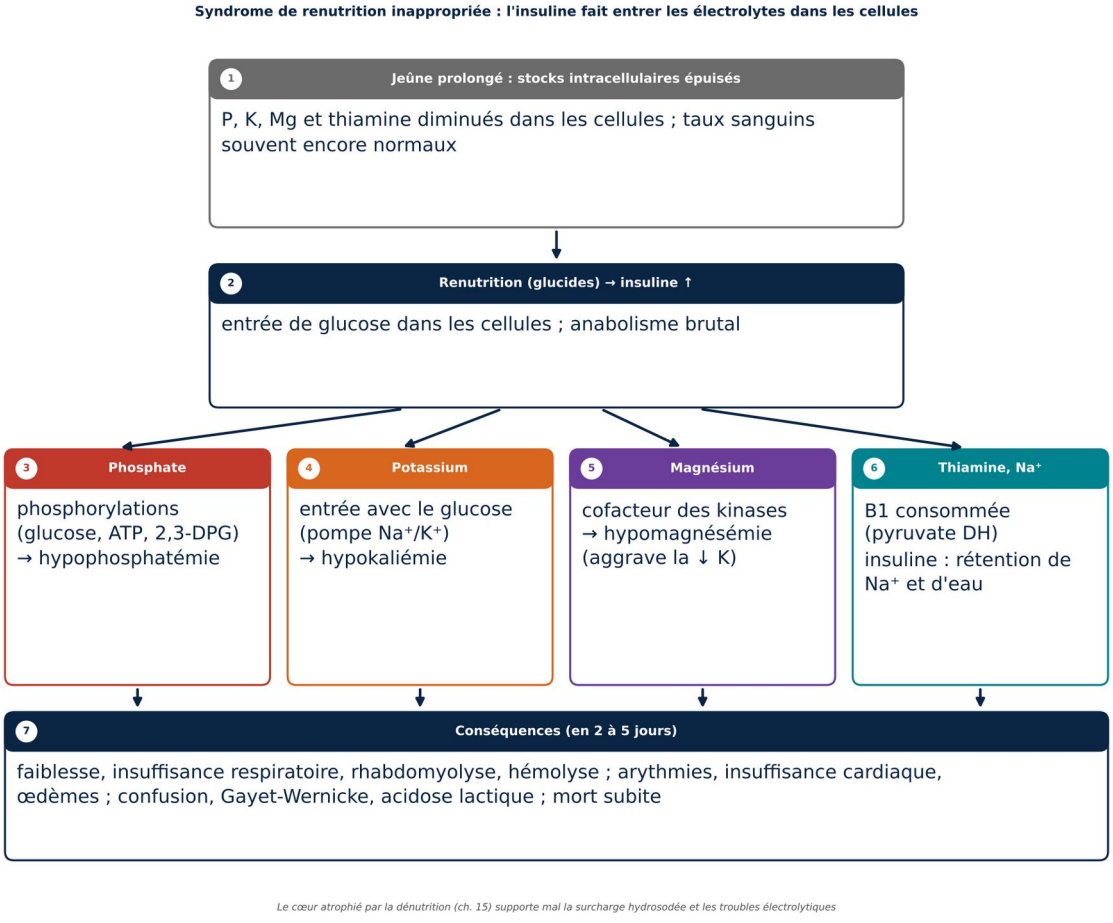


Figure 41.15 – *Carte – physiopathologie du syndrome de renutrition inappropriée*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.15

Encadré 1 (jeûne prolongé) : les stocks **intracellulaires** de phosphate, potassium, magnésium et **thiamine** sont épuisés, mais les taux **sanguins** sont souvent encore normaux : un bilan normal avant la renutrition **ne protège pas** du SRI.

Encadré 2 (renutrition → insuline ↑) : les glucides stimulent la sécrétion d'insuline, qui fait entrer le glucose dans les cellules et relance brutalement les synthèses (glycogène, protéines, ATP).

Encadré 3 (phosphate) : le phosphate est consommé par les **phosphorylations** (glucose-6-phosphate et intermédiaires de la glycolyse, **ATP**, 2,3-diphosphoglycérate des hématies) : **hypophosphatémie**, le trouble le plus caractéristique.

Encadré 4 (potassium) : l'insuline stimule la **pompe Na^+/K^+-ATPase**, qui fait entrer le potassium dans les cellules : **hypokaliémie**.

Encadré 5 (magnésium) : le magnésium entre dans les cellules, où il est le cofacteur des **kinases** et de l'ATP ; l'**hypomagnésémie** entretient l'hypokaliémie (fuite rénale de potassium) et l'hypocalcémie.

Encadré 6 (thiamine, sodium) : la **thiamine** (vitamine B1), coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase**, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase, est consommée par l'oxydation du glucose ; l'insuline a un effet **antinatriurétique** : le rein retient le **sodium** et l'**eau**.

Encadré 7 (conséquences) : en **2 à 5 jours** : faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire, rhabdomyolyse, hémolyse (phosphate) ; arythmies et mort subite (potassium, magnésium) ; insuffisance cardiaque et œdèmes (sodium, eau, cœur atrophié) ; confusion, encéphalopathie de **Gayet-Wernicke**, acidose lactique (thiamine).

Trouble	Mécanisme	Conséquences cliniques
Hypophosphatémie (< 0,80 mmol/L ; sévère < 0,32)	entrée cellulaire et consommation par les phosphorylations (ATP, glycolyse, 2,3-DPG)	manque d'ATP : faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire (diaphragme), rhabdomyolyse, insuffisance cardiaque, hémolyse ; baisse du 2,3-DPG → l'hémoglobine libère moins d'O_2 aux tissus ; confusion, convulsions
Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L)	entrée cellulaire sous l'effet de l'insuline (Na^+/K^+-ATPase)	arythmies (QT long, torsades de pointes), faiblesse, iléus, polyurie
Hypomagnésémie (< 0,75 mmol/L)	entrée cellulaire ; pertes digestives et rénales	arythmies, crampes, tremblements, convulsions ; aggrave l'hypokaliémie et l'hypocalcémie
Carence en thiamine	consommation accrue par l'oxydation du glucose ; réserves faibles (≈ 25 à 30 mg)	Gayet-Wernicke (confusion, ataxie, troubles oculomoteurs), acidose lactique, béribéri cardiaque
Rétention hydrosodée	effet antinatriurétique de l'insuline ; apports de sodium et d'eau	œdèmes, prise de poids rapide (> 1 kg/j = eau), insuffisance cardiaque, œdème pulmonaire
Hyperglycémie	insulinorésistance du jeûne et de l'agression ; apport glucidique excessif	diurèse osmotique, déshydratation, infections ; hypoglycémie possible à l'arrêt brutal

COMPRENDRE – LE PHOSPHATE ET LA GLYCOLYSE

Pourquoi le phosphate manque-t-il autant ? Chaque molécule de glucose qui entre dans la glycolyse est phosphorylée (glucose-6-phosphate, fructose-1,6-bisphosphate, 1,3-bisphosphoglycérate) ; la synthèse de glycogène passe par le glucose-1-phosphate et l'UDP-glucose ; la synthèse protéique et la réplication consomment de l'ATP et des nucléotides ; les hématies refont leur 2,3-DPG. Le phosphate disponible est donc « capté » dans les cellules en quelques heures. Un adulte contient environ 700 g de phosphore, mais 85 % sont dans l'os et à peine 0,1 % dans le plasma : le phosphate plasmatique ne représente qu'une **toute petite réserve**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien avec les chapitres précédents : la thiamine et la triade de Gayet-Wernicke sont détaillées au chapitre 40 (alcool) ; l'insuline et la pompe Na^+/K^+ au chapitre 21 ; l'équilibre hydrosodé au chapitre 25 ; le myocarde et l'ECG (QT, troubles du rythme) au chapitre 15 ; le phosphore au chapitre 24.

Les patients à risque

Le point essentiel de la prévention est de **repérer les patients à risque avant** de commencer la renutrition. Les critères les plus utilisés sont ceux du **NICE** (*National Institute for Health and Care Excellence*, recommandation sur la nutrition de l'adulte, **2006**), repris par la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme (SFNCM). L'ASPEN en a proposé une version plus détaillée en **2020**.

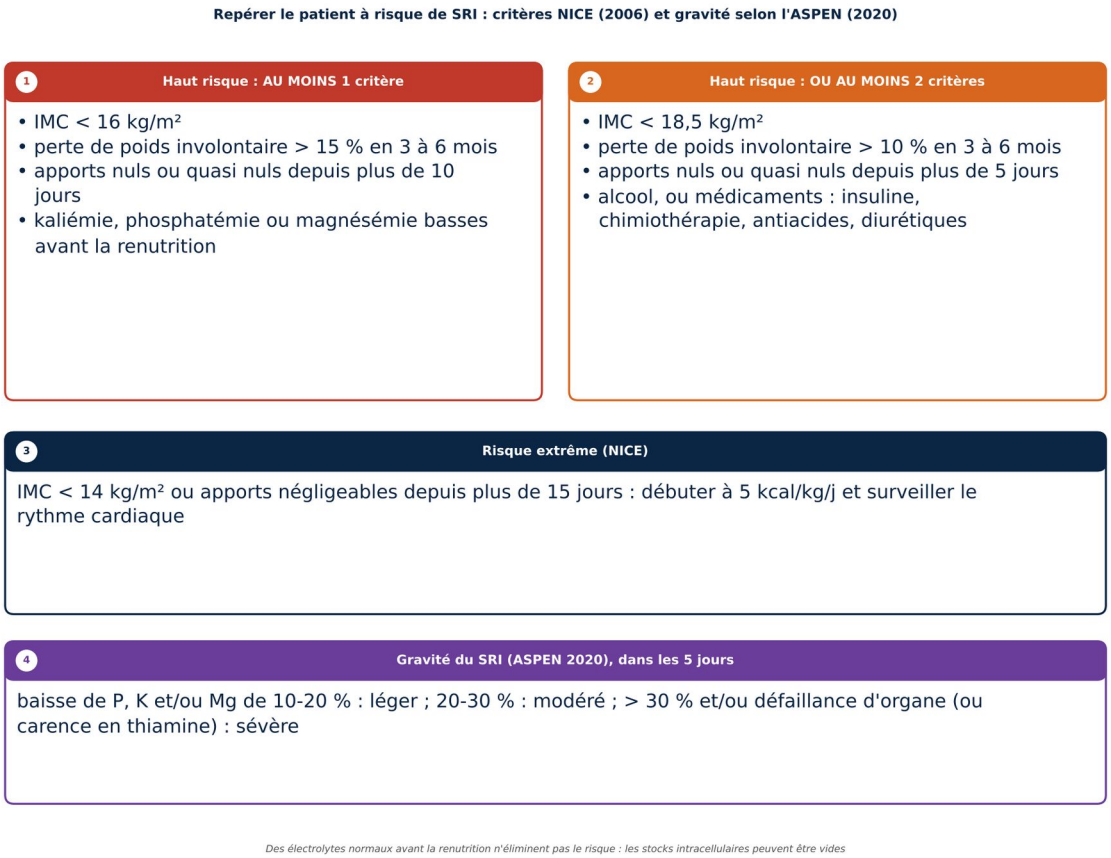


Figure 41.16 – *Carte – repérer le patient à risque de SRI (NICE 2006) et grader le SRI (ASPEN 2020)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.16

Encadré 1 (un critère suffit) : **IMC < 16 kg/m²** ; **perte de poids involontaire > 15 %** en 3 à 6 mois ; apports **nuls ou quasi nuls depuis plus de 10 jours** ; **kaliémie, phosphatémie ou magnésémie basses** avant toute renutrition.

Encadré 2 (ou deux critères) : **IMC < 18,5 kg/m²** ; perte **> 10 %** en 3 à 6 mois ; apports nuls ou quasi nuls depuis **plus de 5 jours** ; antécédent d'**alcoolisme** ou prise de médicaments comme l'**insuline**, la **chimiothérapie**, les **antiacides** ou les **diurétiques**.

Encadré 3 (risque extrême) : **IMC < 14 kg/m²** ou apports négligeables depuis **plus de 15 jours** : on commence à **5 kcal/kg/j** et on surveille le **rythme cardiaque** (scope).

Encadré 4 (gravité ASPEN 2020) : dans les **5 jours** qui suivent la reprise : baisse de P, K et/ou Mg de **10 à 20 %** = léger ; **20 à 30 %** = modéré ; **> 30 %** et/ou défaillance d'organe (ou carence en thiamine) = sévère.

Critère (ASPEN 2020)	Risque modéré (2 critères nécessaires)	Risque élevé (1 critère suffit)
IMC	16 à 18,5 kg/m²	< 16 kg/m²
Perte de poids	5 % en 1 mois	≥ 7,5 % en 3 mois ou > 10 % en 6 mois
Apports	nuls ou négligeables 5 à 6 jours ; ou < 75 % des besoins pendant > 7 jours (maladie aiguë) ou > 1 mois	nuls ou négligeables ≥ 7 jours ; ou < 50 % des besoins pendant > 5 jours (maladie aiguë) ou ≥ 1 mois
Électrolytes avant la renutrition	normaux ou un peu bas, petite supplémentation	nettement bas, supplémentation importante ou répétée
Graisse sous-cutanée, muscle	perte modérée	perte sévère
Comorbidités	maladie modérée	maladie sévère

ATTENTION

Les patients à risque sont nombreux : personnes âgées dénutries, anorexie mentale, alcoolisme chronique, cancer (surtout ORL et digestif), suites de chirurgie digestive ou bariatrique, malabsorption (maladie de Crohn, pancréatite chronique), jeûne prolongé (grève de la faim, régimes extrêmes), patients de réanimation après plusieurs jours sans apport, diabète déséquilibré (cétoacidose), malnutrition de l'enfant. Le diététicien est souvent le premier à repérer ce risque, car il recueille l'histoire du poids et des apports.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Évaluez le risque de SRI (critères NICE 2006) chez : (a) M. Alain R. (IMC 21,3 ; perte de 17,5 % en 6 mois ; mange normalement) ; (b) M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, 54,0 kg (66,0 kg il y a 4 mois), qui ne mange presque plus depuis 12 jours et boit de l'alcool chaque jour ; (c) Mme Odette M. (IMC 20,2 ; perte de 11,4 % en 6 mois ; apports à 73 % du besoin minimal).

CORRIGÉ

(a) **M. Alain R.** : perte > 15 % en 3 à 6 mois → **un critère majeur** : **haut risque**. Même s'il mange, une augmentation brutale des apports (CNO, nutrition entérale) l'expose au SRI.

(b) **M. Thierry L.** : IMC = 54,0 / 1,80² = 54,0 / 3,24 = **16,7** (pas < 16, mais < 18,5 : critère mineur) ; perte = 12 / 66 × 100 = **18,2 %** en 4 mois (> 15 % : majeur) ; apports quasi nuls depuis **12 jours** (> 10 jours : majeur) ; **alcool** (mineur). Deux critères majeurs : **haut risque** ; pas de risque extrême (IMC ≥ 14 ; jeûne < 15 jours) : début à **10 kcal/kg/j**.

(c) **Mme Odette M.** : IMC 20,2 (≥ 18,5) ; perte 11,4 % (> 10 % : un critère mineur) ; apports diminués mais non nuls. Un seul critère mineur : **pas de haut risque** selon le NICE ; l'enrichissement progressif suffit, avec une vigilance clinique.

Prévention, surveillance et progression des apports

La prévention du SRI repose sur quatre mesures : **repérer** le risque, **supplémenter** (thiamine, électrolytes, vitamines) avant et pendant les premiers jours, **commencer bas et progresser lentement**, et **surveiller** étroitement la biologie et la clinique. Elle ne doit pas conduire à **sous-alimenter** durablement le patient : l'objectif reste de couvrir les besoins en **4 à 7 jours**.

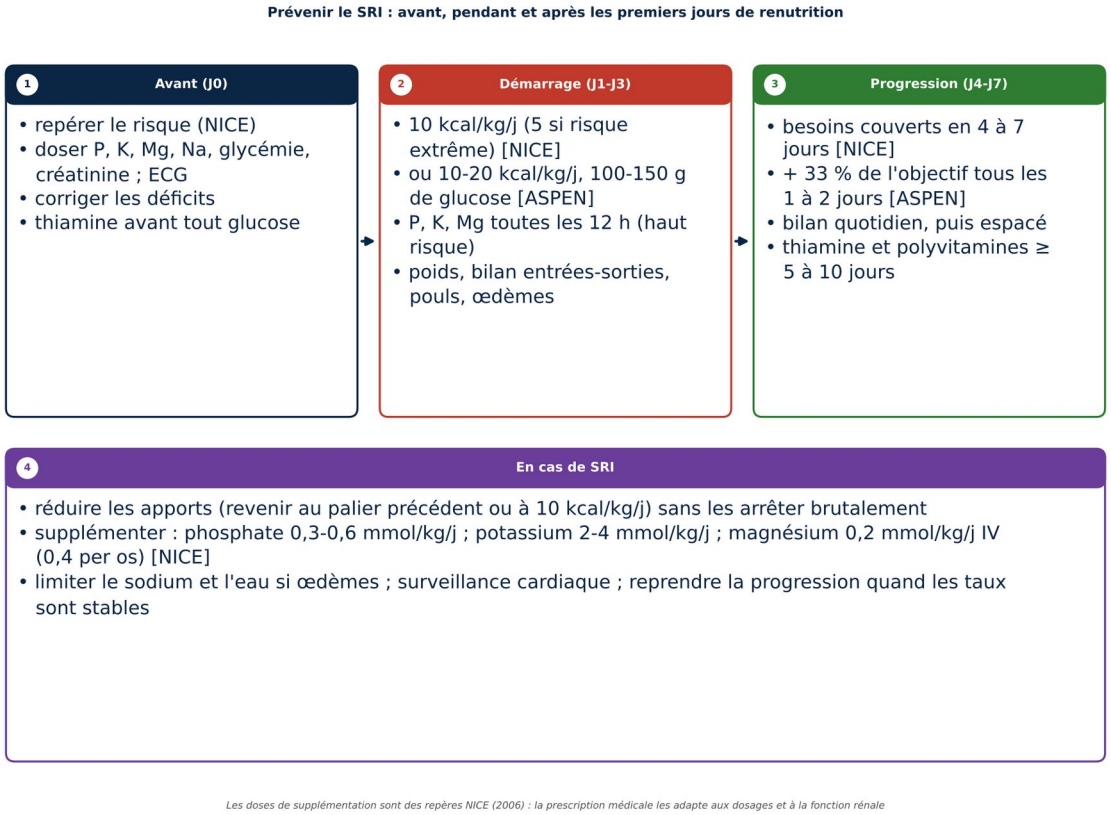


Figure 41.17 – *Carte – prévenir le SRI : avant, pendant et après les premiers jours de renutrition*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.17

Encadré 1 (avant, J0) : évaluer le risque (critères NICE) ; doser **phosphore, potassium, magnésium**, sodium, glycémie, créatinine ; faire un **ECG** chez les patients à haut risque ; corriger les déficits ; donner la **thiamine avant tout apport de glucose** (y compris un simple soluté glucosé).

Encadré 2 (démarrage, J1 à J3) : NICE : **10 kcal/kg/j** au plus (5 kcal/kg/j si risque extrême) ; ASPEN : **10 à 20 kcal/kg/j** ou **100 à 150 g de glucose** les 24 premières heures ; dosage de P, K, Mg **toutes les 12 heures pendant 3 jours** chez les patients à haut risque (ASPEN) ; **poids quotidien**, bilan entrées-sorties, pouls, œdèmes, état de conscience.

Encadré 3 (progression, J4 à J7) : NICE : augmenter lentement pour **couvrir les besoins en 4 à 7 jours** ; ASPEN : **+ 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours** ; bilan biologique quotidien, puis espacé quand il est stable ; **thiamine** pendant 5 à 7 jours (ASPEN) ou 10 jours (NICE) et **polyvitamines** au moins 10 jours.

Encadré 4 (en cas de SRI) : **réduire** les apports (revenir au palier précédent ou à 10 kcal/kg/j) sans les arrêter brutalement ; **supplémenter** (repères NICE : phosphate **0,3 à 0,6 mmol/kg/j**, potassium **2 à 4 mmol/kg/j**, magnésium **0,2 mmol/kg/j IV** ou **0,4 mmol/kg/j** per os) ; limiter sodium et eau en cas d'œdèmes ; surveillance cardiaque ; reprendre la progression quand les taux sont stables.

Mesure	NICE 2006	ASPEN 2020
Apport initial	≤ 10 kcal/kg/j ; 5 kcal/kg/j si IMC < 14 ou jeûne > 15 jours	10 à 20 kcal/kg/j ou 100 à 150 g de glucose les 24 premières heures
Progression	besoins couverts en 4 à 7 jours	+ 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours
Thiamine	200 à 300 mg/j per os (ou dose IV équivalente) avant et pendant les 10 premiers jours, avec un complexe de vitamines B	100 mg avant la renutrition ou avant un soluté glucosé, puis 100 mg/j pendant 5 à 7 jours ou plus (alcool, jeûne sévère)
Électrolytes	supplémentation de P, K, Mg sauf si taux élevés avant la renutrition	doser avant ; corriger les déficits ; supplémentation systématique non recommandée si taux normaux
Surveillance	biologie quotidienne au début ; scope si risque extrême	P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours (haut risque) ; signes vitaux toutes les 4 h pendant 24 h ; poids et bilan entrées-sorties quotidiens
Vitamines et oligoéléments	complément polyvitaminé et oligoéléments 1 fois par jour	polyvitamines pendant au moins 10 jours

ATTENTION

Thiamine avant le glucose : chez un patient alcoolique, dénutri ou à jeun, une perfusion de **soluté glucosé** sans thiamine peut à elle seule déclencher une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (chapitre 40). La thiamine est un geste **simple, peu coûteux et sans danger** : elle doit être systématique chez tout patient à risque.

Un exemple réussi : M. Thierry L.

M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, vit seul ; il traverse un épisode dépressif et boit de l'alcool chaque jour. Il est hospitalisé après avoir été retrouvé très affaibli chez lui : il pèse **54,0 kg** (66,0 kg il y a 4 mois) et ne mange presque plus depuis **12 jours**. Le bilan d'entrée (J0) montre une phosphatémie de **0,84 mmol/L**, une kaliémie de **3,6 mmol/L** et une magnésémie de **0,76 mmol/L** : tous **normaux**. Le diététicien et le médecin appliquent le protocole NICE : thiamine dès J0 (avant tout soluté glucosé), complexe de vitamines B, supplémentation en phosphate, potassium et magnésium, puis paliers d'apport.

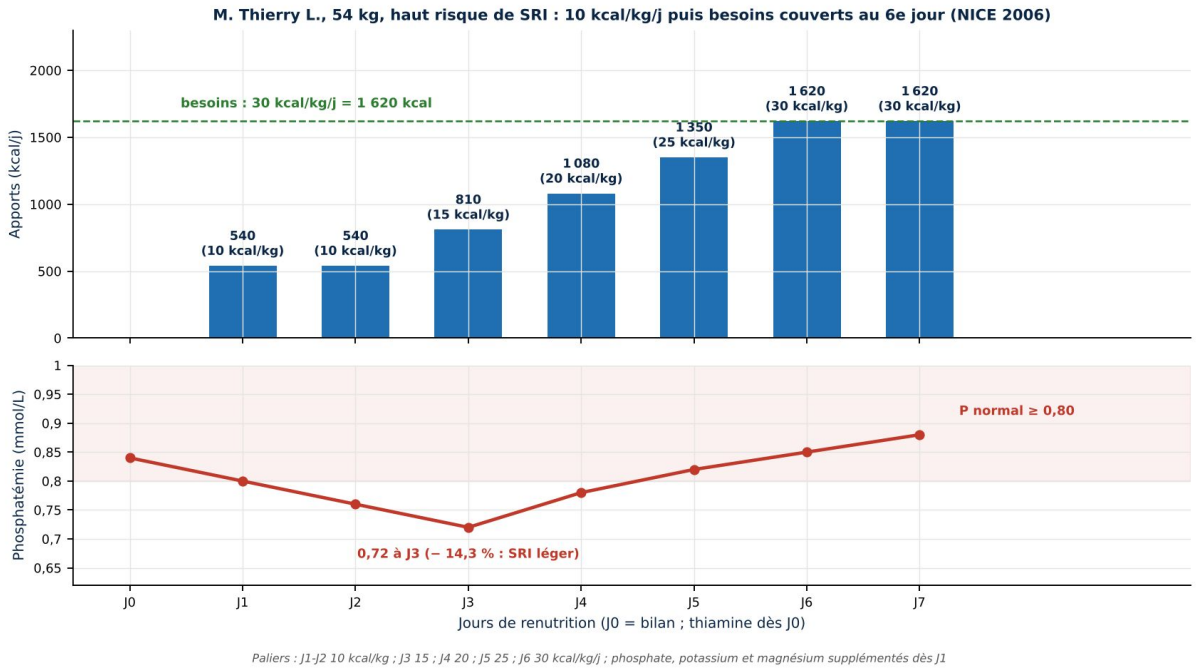


Figure 41.18 – *Graphique – paliers de renutrition et phosphatémie de M. Thierry L., patient à haut risque de SRI*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.18

Barres bleues (apports) : **540 kcal/j** à J1 et J2 (10 kcal/kg × 54 kg), **810** à J3 (15 kcal/kg), **1 080** à J4 (20), **1 350** à J5 (25), **1 620** à J6 et J7 (30 kcal/kg) : les besoins sont couverts au **6e jour**, dans le délai de 4 à 7 jours du NICE.

Ligne verte : besoin estimé à 30 kcal/kg/j, soit **1 620 kcal/j** ; il sera augmenté ensuite pour permettre la reprise de poids.

Courbe rouge (phosphatémie) : 0,84 mmol/L à J0, puis 0,80, 0,76 et **0,72 à J3** : baisse de (0,84 – 0,72) / 0,84 × 100 = **14,3 %**, soit un **SRI léger** selon l'ASPEN (10 à 20 %), sans signe clinique ; la phosphatémie remonte ensuite (0,78, 0,82, 0,85, 0,88 à J7) grâce à la supplémentation. La kaliémie (3,6 → 3,3 mmol/L, – 8,3 %) et la magnésémie (0,76 → 0,70 mmol/L, – 7,9 %) baissent de moins de 10 %.

Bande rosée : zone normale de la phosphatémie (≥ 0,80 mmol/L).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pour M. Thierry L. (54,0 kg), calculez les repères de supplémentation du NICE (phosphate 0,3 à 0,6 mmol/kg/j ; potassium 2 à 4 mmol/kg/j ; magnésium 0,2 mmol/kg/j IV) et la thiamine. Pourquoi supplémente-t-on alors que son bilan d'entrée est normal ?

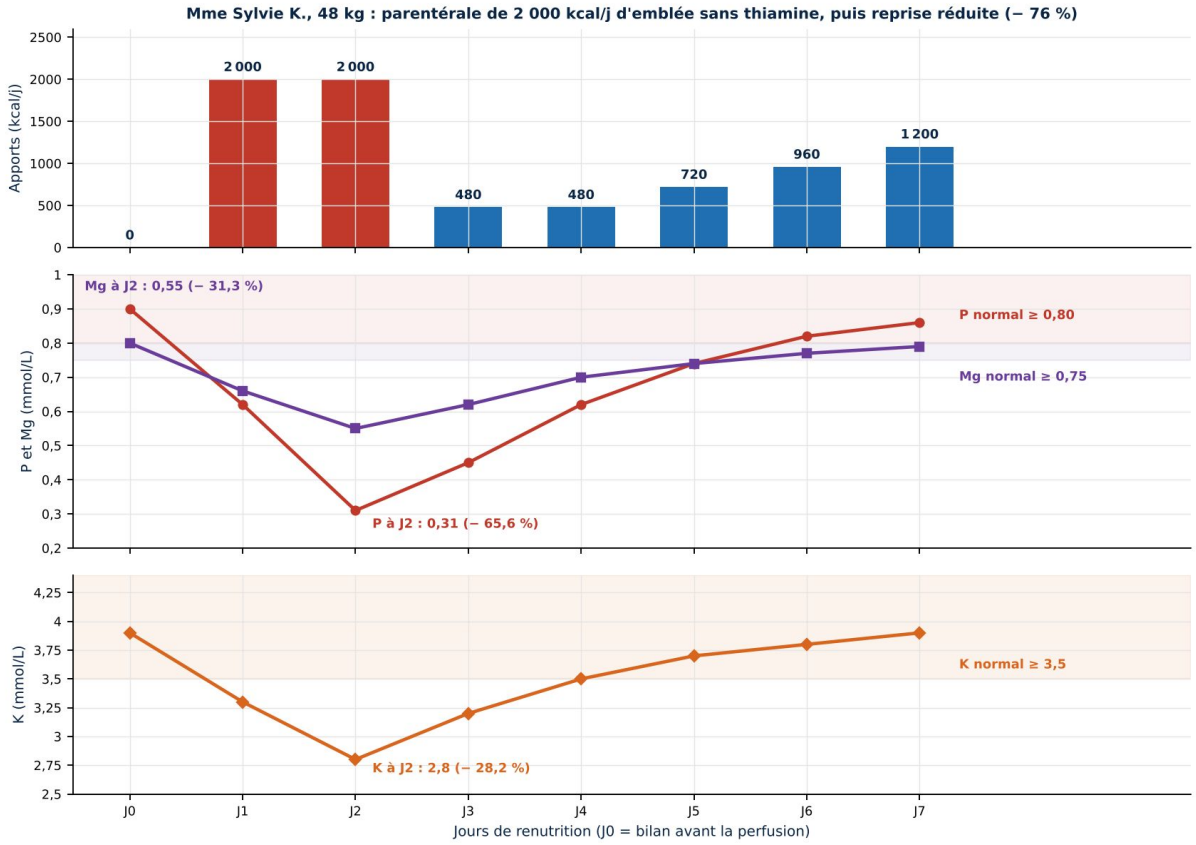
CORRIGÉ

Phosphate : 0,3 × 54 = **16,2** à 0,6 × 54 = **32,4 mmol/j** ; potassium : 2 × 54 = **108** à 4 × 54 = **216 mmol/j** ; magnésium : 0,2 × 54 = **10,8 mmol/j IV** ; thiamine : **200 à 300 mg/j** per os (ou IV, l'alcoolisme et le risque de Gayet-Wernicke font souvent préférer la voie IV) pendant 10 jours, avant le début des apports. Les doses exactes sont prescrites par le médecin selon les dosages quotidiens et la fonction rénale.

Le bilan sanguin normal ne reflète pas les **stocks intracellulaires**, effondrés après 4 mois de perte de poids et 12 jours de jeûne ; le NICE recommande de supplémenter **sauf si les taux sont élevés** avant la renutrition. La baisse de 14,3 % du phosphore à J3, malgré la supplémentation, montre que le risque était réel.

Un SRI sévère : Mme Sylvie K.

Le cas de **Mme Sylvie K.** montre au contraire ce qui arrive quand le risque n'est pas repéré. Âgée de 63 ans, 1,62 m, elle est opérée d'une **occlusion intestinale** après 3 semaines de vomissements et d'apports quasi nuls ; elle pèse **48,0 kg** (58,0 kg 3 mois plus tôt). L'intestin n'étant pas utilisable, on lui pose une **nutrition parentérale** de **2 000 kcal/j d'emblée**, sans thiamine ni supplémentation. À J2, elle est confuse, essoufflée, a des œdèmes des jambes et a pris **3 kg en 48 heures** ; l'ECG montre des extrasystoles. Elle était à risque extrême (apports négligeables > 15 jours) ; il aurait fallu commencer à 5 kcal/kg/j = 240 kcal/j, avec thiamine avant le glucose.



Nadir à J2 : baisse de plus de 30 % avec défaillance d'organe = SRI sévère (ASPEN 2020) ; risque extrême : il fallait 240 kcal/j (5 kcal/kg) ; reprise à 480 kcal/j (– 76 %, ASPEN 2020) puis + 5 kcal/kg/j

Figure 41.19 – *Graphique – apports et électrolytes de Mme Sylvie K. : un SRI sévère après une renutrition trop rapide*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 41.19

Panneau du haut (apports) : **0 kcal** à J0 (jeûne), **2 000 kcal/j** à J1 et J2 (barres rouges : 2 000 / 48 = **41,7 kcal/kg/j**, plus de huit fois les 5 kcal/kg/j = 240 kcal/j du risque extrême) ; puis, après le diagnostic, reprise à **480 kcal/j** (10 kcal/kg/j) à J3 et J4 : la parentérale est arrêtée, la thiamine et les électrolytes sont corrigés par voie IV, puis les apports sont repris **réduits de 76 %** (l'ASPEN 2020 demande une réduction d'au moins 50 % quand P < 0,6 mmol/L ou baisse > 30 %), palier maintenu 48 h tant que P reste < 0,6 mmol/L ; ensuite **720** à J5, **960** à J6, **1 200** à J7 (barres bleues), et 1 440 kcal/j (30 kcal/kg) à J8.

Panneau du milieu (phosphore et magnésium) : la phosphatémie chute de **0,90 à 0,31 mmol/L** à J2 (– 65,6 % : hypophosphatémie **sévère**, < 0,32 mmol/L), la magnésémie de **0,80 à 0,55 mmol/L** (– 31,3 %) ; avec la supplémentation et la réduction des apports, elles remontent dans les zones normales (bandes colorées) vers J6-J7.

Panneau du bas (potassium) : la kaliémie passe de **3,9 à 2,8 mmol/L** à J2 (– 28,2 %), puis se normalise à partir de J4 (3,5 mmol/L).

Conclusion (note) : baisse de plus de 30 % (P et Mg) avec défaillance d'organe (respiratoire, cardiaque, neurologique) : **SRI sévère** selon l'ASPEN.

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF – MME SYLVIE K.

Analyse du cas de Mme Sylvie K.

Risque non repéré : IMC = 48,0 / $1{,}62^2$ = 48,0 / 2,6244 = **18,3** (< 18,5 : mineur) ; perte = 10 / 58 × 100 = **17,2 %** en 3 mois (> 15 % : majeur) ; apports quasi nuls 3 semaines (> 10 jours : majeur) : **haut risque** (deux critères majeurs).

Erreurs : risque extrême non repéré (apports négligeables > 15 jours) : apport initial de 41,7 kcal/kg/j au lieu de **5 kcal/kg/j = 240 kcal/j**, avec thiamine avant le glucose ; pas de thiamine (la confusion fait craindre une encéphalopathie de Gayet-Wernicke) ; pas de supplémentation en électrolytes ; pas de surveillance biologique rapprochée.

Mécanismes des signes : dyspnée = faiblesse du diaphragme (manque d'ATP) et surcharge hydrosodée sur un cœur atrophié ; œdèmes et + 3 kg en 48 h = rétention d'eau et de sodium (effet antinatriurétique de l'insuline), pas de reprise de tissu ; extrasystoles = hypokaliémie et hypomagnésémie ; confusion = hypophosphatémie et/ou carence en thiamine.

Correction : thiamine IV à forte dose immédiatement ; arrêt de la parentérale puis reprise à 480 kcal/j à J3-J4 (réduction de 76 %, conforme à l'ASPEN 2020 : au moins 50 % si P < 0,6 mmol/L ou baisse > 30 % ; palier maintenu tant que P < 0,6 mmol/L) ; phosphate, potassium et magnésium IV ; restriction hydrosodée ; scope ; dosages toutes les 12 h ; puis progression de 5 kcal/kg/j par jour jusqu'aux besoins (1 440 kcal/j à J8).

Le rôle du diététicien

Le diététicien intervient à chaque étape de la prévention du SRI, en lien avec le médecin prescripteur et l'équipe infirmière.

Étape	Rôle du diététicien
Repérage	recueillir l'histoire du poids et des apports (durée du jeûne, perte de poids, alcool), calculer l'IMC et la perte, signaler le risque de SRI dans le dossier
Prescription	calculer les paliers (kcal/kg/j), proposer le produit (CNO, mélange entéral) et le débit, adapter la part des glucides, rappeler la thiamine et le bilan biologique
Mise en route	vérifier la consommation réelle (voie orale), les volumes passés (entérale), éviter les « rattrapages » de volume non prévus

Étape	Rôle du diététicien
Suivi	adapter chaque jour selon la biologie, le poids et la tolérance ; ne pas confondre la prise de poids rapide (eau) avec une reprise de tissu
Éducation	expliquer au patient et à la famille pourquoi on commence « si peu », surtout dans l'anorexie mentale (chapitre 40)

EXEMPLE

Mise en route d'une nutrition entérale chez M. Alain R. (66,0 kg, haut risque) : J1-J2 : 10 kcal/kg = **660 kcal/j** ; avec un mélange à 1 kcal/mL, cela fait 660 mL/j, soit **27,5 mL/h** sur 24 h ; puis + 5 kcal/kg/j (330 kcal) par jour : 990 kcal (J3), 1 320 kcal (J4), 1 650 kcal (J5), **1 980 kcal** (J6 ; 30 kcal/kg/j). Thiamine dès J0, P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours, poids quotidien. En pratique, M. Alain R. mange : la même logique s'applique aux CNO, que l'on introduit progressivement.

Exercices de synthèse du cours

Exercice de synthèse – Mme Odette M., du dépistage à la prise en charge

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.1

Mme Odette M., 82 ans : du dépistage à la prise en charge – 18 points · durée conseillée : 50 min

Mme Odette M., 82 ans, veuve depuis 2 mois, vit seule à domicile. Sa fille l'accompagne en consultation diététique sur demande du médecin traitant.

DOCUMENT 1

Mesures : taille 1,58 m ; poids actuel 50,5 kg ; poids il y a 6 mois 57,0 kg (carnet de santé) ; poids il y a 1 mois 52,0 kg.

Biologie : albumine 32 g/L ; CRP 4 mg/L ; lymphocytes 1,6 G/L.

Entretien : appétit modérément diminué ; saute souvent le dîner ; prothèse dentaire qui blesse ; se déplace seule chez elle mais ne sort plus ; pas de trouble cognitif ; EPA 6/10 ; apports estimés : 1 100 kcal et 45 g de protéines par jour.

DOCUMENT 2 – COURBE DE POIDS

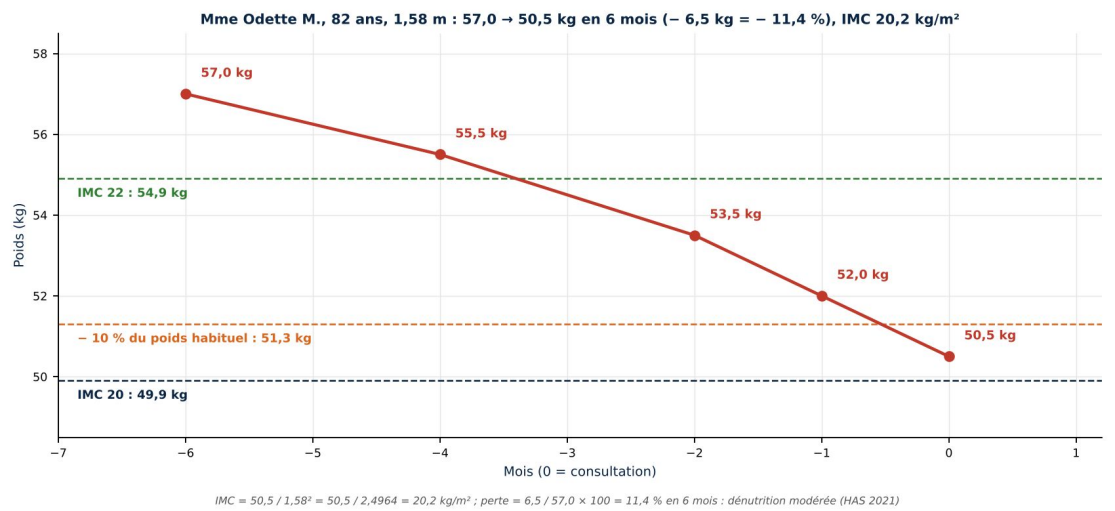


Figure 41.20 – *Courbe de poids de Mme Odette M.*

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids sur 6 mois et sur le dernier mois. *(2 pts)*

2. Calculez le MNA-SF et le GNRI (poids idéal de Lorentz) ; interprétez-les. *(3 pts)*

3. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS (2021) ; justifiez le rôle de la CRP. *(3 pts)*

4. Expliquez, à partir de la spirale de Ferry, pourquoi il faut intervenir maintenant. *(2 pts)*

5. Calculez les besoins énergétiques et protéiques ; situez Mme Odette M. dans la stratégie de la HAS (2007). *(3 pts)*

6. Proposez un enrichissement chiffré et les modalités de suivi. *(3 pts)*

7. Rédigez le diagnostic diététique au format PES. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.1

Question 1

IMC = 50,5 / 1,58² = 50,5 / 2,4964 = **20,2 kg/m²**. Perte sur 6 mois = (57,0 − 50,5) / 57,0 × 100 = 6,5 / 57,0 × 100 = **11,4 %** ; sur le dernier mois = (52,0 − 50,5) / 52,0 × 100 = **2,9 %**.

Question 2

MNA-SF = A 1 (baisse modérée) + B 0 (perte > 3 kg) + C 1 (autonome à l'intérieur) + D 0 (deuil) + E 2 + F1 1 (IMC 19 à < 21) = **5/14** : dénutrition probable (0 à 7).

GNRI : poids idéal = 158 − 100 − (158 − 150) / 2,5 = **54,8 kg** ; GNRI = 1,489 × 32 + 41,7 × 50,5 / 54,8 = 47,6 + 38,4 = **86,1** : risque modéré (82 à < 92).

Question 3

Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en 6 mois et IMC < 22 ; critère étiologique : apports réduits depuis plus de 2 semaines. **Dénutrition**. Sévérité : IMC 20,2 (20 à < 22), perte 11,4 % (10 à < 15 %), albumine 32 g/L (30 à < 35) : **modérée**. La **CRP normale** (< 5 mg/L) permet d'interpréter l'albumine : sans inflammation, une albumine basse reflète bien la dénutrition ; avec une CRP élevée, elle serait abaissée par l'inflammation.

Question 4

Un **événement** (le deuil) a fait baisser les apports ; la **dénutrition** est installée (étape 3) ; si rien n'est fait, la baisse de l'**immunité** (infections) et la **fonte musculaire** (chutes, fractures) conduiront à la **dépendance**, de manière difficilement réversible. Mme Odette M. est encore à une étape **réversible** : il faut agir maintenant.

Question 5

Énergie : 30 à 40 kcal/kg/j × 50,5 = **1 515 à 2 020 kcal/j** ; protéines : 1,2 à 1,5 g/kg/j × 50,5 = **60,6 à 75,8 g/j**. Apports actuels : 1 100 / 1 515 = 73 % du besoin minimal : apports **diminués mais supérieurs à la moitié** ; statut : **dénutrition** → conseils + **alimentation enrichie**, réévaluation à **15 jours**, **CNO si échec**.

Question 6

Potage enrichi au dîner (+ 190 kcal, + 11,5 g), entremets enrichi au goûter (+ 150 kcal, + 6 g), tartine beurrée et fromage au petit déjeuner (+ 120 kcal, + 5 g) : **+ 460 kcal, + 22,5 g → 1 560 kcal et 67,5 g** de protéines, dans les objectifs. Avec : soins dentaires, portage de repas le soir, 3 repas et 2 collations, activité physique (marche). Suivi : poids chaque semaine, EPA, relevé alimentaire ; réévaluation à 15 jours ; CNO (2 par jour, 600 kcal et 40 g) si échec.

Question 7

« Apport énergétique et protéique insuffisant **lié à** un deuil récent, à l'isolement et à une prothèse dentaire blessante, **mis en évidence par** une perte de 11,4 % du poids en 6 mois, un IMC de 20,2 kg/m², une EPA à 6/10 et un MNA-SF à 5/14. »

Exercice de synthèse – M. Alain R., une maldigestion qui dénutrit

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.2

M. Alain R., 54 ans : une maldigestion qui dénutrit – 15 points · durée conseillée : 40 min

M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, est suivi pour une pancréatite chronique d'origine alcoolique ; il est abstinent depuis un an. Il consulte pour une perte de poids et des selles grasses.

DOCUMENT 1

Poids : 80,0 kg il y a 6 mois ; 66,0 kg ce jour. Albumine 33 g/L ; CRP 3 mg/L ; élastase fécale effondrée ; glycémie à jeun 1,32 g/L. Il ne prend ses extraits pancréatiques qu'« une fois par jour, le matin » et a supprimé les matières grasses « pour ne plus avoir de diarrhée ».

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC, la perte de poids et le NRI ; interprétez. *(3 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité (HAS 2019). *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de la dénutrition et de la stéatorrhée. *(3 pts)*

4. Évaluez le risque de SRI. *(2 pts)*

5. Calculez ses besoins et donnez trois conseils diététiques justifiés. *(3 pts)*

6. Quel autre problème signale la glycémie ? Quel lien avec la pancréatite ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.2

Question 1

IMC = 66,0 / 1,76² = 66,0 / 3,0976 = **21,3 kg/m²** ; perte = 14 / 80 × 100 = **17,5 %** en 6 mois ; NRI = 1,519 × 33 + 41,7 × 66 / 80 = 50,1 + 34,4 = **84,5** : risque modéré, proche du sévère.

Question 2

Phénotypique : perte ≥ 10 % en 6 mois ; étiologique : absorption réduite. **Dénutrition** ; perte ≥ 15 % en 6 mois : **sévère**, malgré un IMC normal.

Question 3

La pancréatite chronique détruit le tissu exocrin : les **lipases**, protéases et amylases manquent dans le duodénum ; les triglycérides ne sont pas hydrolysés en acides gras et monoglycérides, ne forment pas de micelles et ne sont pas absorbés : ils passent dans les selles (**stéatorrhée**). L'énergie des lipides (9 kcal/g) est perdue, ainsi qu'une partie des protéines et des vitamines liposolubles : le bilan devient négatif malgré un appétit conservé.

Question 4

Perte > 15 % en 3 à 6 mois : un critère majeur NICE → **haut risque** ; une augmentation rapide des apports (CNO, nutrition entérale) doit être progressive, avec thiamine (ancien alcoolique) et surveillance de P, K, Mg.

Question 5

Besoins : 30 à 35 kcal/kg/j × 66 = **1 980 à 2 310 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j = **79,2 à 99,0 g/j**. Conseils : (1) prendre les **extraits pancréatiques au début de chaque repas et collation** contenant des graisses (la dose suit l'apport lipidique) ; (2) **ne pas supprimer les graisses** : la restriction aggrave la dénutrition, c'est la dose d'enzymes qu'on adapte ; (3) **fractionner** en 3 repas et 2 à 3 collations, enrichir en protéines ; compléter en vitamines A, D, E, K selon les dosages.

Question 6

Glycémie à jeun 1,32 g/L ≥ 1,26 g/L (à confirmer) : **diabète** pancréatique (destruction des îlots de Langerhans), qui impose de surveiller la glycémie quand la renutrition apporte plus de glucides ; le régime ne doit pas devenir restrictif (chapitres 33 et 36).

Exercice de synthèse – M. Thierry L., prévenir le SRI

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.3

M. Thierry L., 46 ans : prévenir le SRI – 16 points · durée conseillée : 45 min

M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, alcoolique, dépressif, est hospitalisé après 12 jours d'apports quasi nuls. Poids : 54,0 kg (66,0 kg il y a 4 mois).

DOCUMENT 1

Bilan J0 : P 0,84 mmol/L ; K 3,6 mmol/L ; Mg 0,76 mmol/L ; Na 136 mmol/L ; glycémie 0,78 g/L.

Bilan J3 : P 0,72 mmol/L ; K 3,3 mmol/L ; Mg 0,70 mmol/L.

DOCUMENT 2 – PALIERS ET PHOSPHATÉMIE

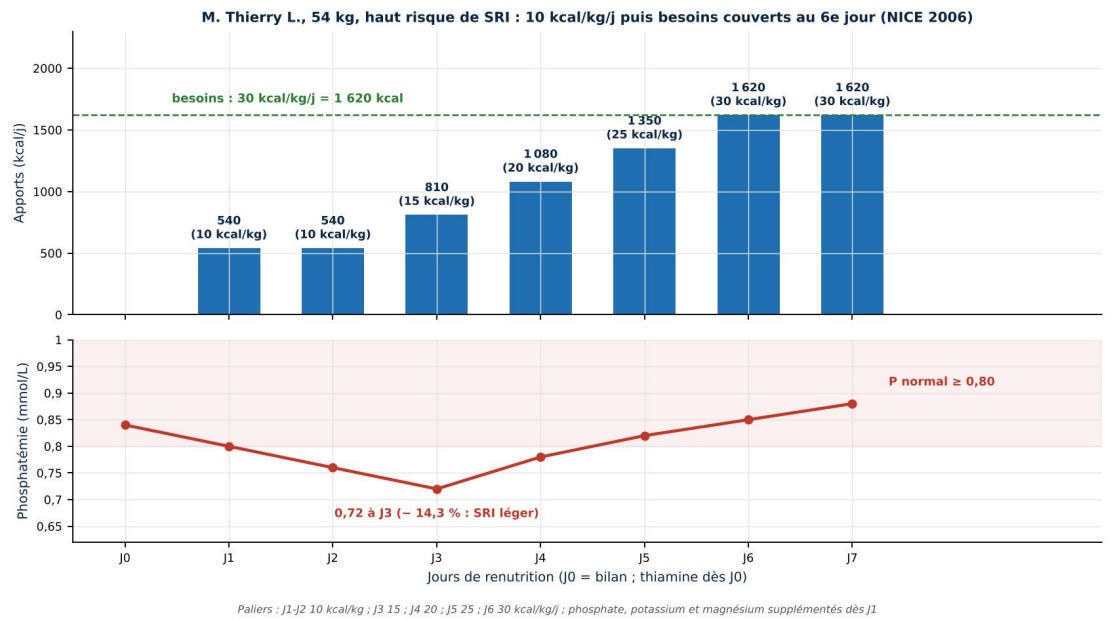


Figure 41.21 – *Paliers de renutrition et phosphatémie de M. Thierry L.*

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et la perte de poids ; posez le diagnostic et la sévérité de la dénutrition (HAS 2019). *(3 pts)*

2. Évaluez le risque de SRI selon le NICE (2006) ; justifiez le palier initial. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi un bilan normal à J0 ne protège pas du SRI. *(2 pts)*

4. Vérifiez les paliers du document 2 (kcal/kg) et le jour où les besoins sont couverts. *(3 pts)*

5. Calculez la baisse de P, K et Mg à J3 et classez selon l'ASPEN (2020). *(3 pts)*

6. Pourquoi la thiamine est-elle indispensable chez ce patient ? Quand la donner ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.3

Question 1

IMC = 54,0 / 3,24 = **16,7 kg/m²** ; perte = 12,0 / 66,0 × 100 = **18,2 %** en 4 mois. Phénotypiques présents ; étiologique : apports réduits de plus de 50 % depuis plus d'une semaine. **Dénutrition sévère** (IMC ≤ 17 et perte ≥ 15 %).

Question 2

Critères majeurs : perte > 15 % en 3 à 6 mois, apports quasi nuls > 10 jours ; mineurs : IMC < 18,5, alcool. **Haut risque**. IMC ≥ 14 et jeûne < 15 jours : pas de risque extrême → début à **10 kcal/kg/j = 540 kcal/j**.

Question 3

Les stocks **intracellulaires** de P, K, Mg sont effondrés, mais les cellules qui fondent libèrent ces ions et le rein ajuste leur élimination : les taux sanguins restent normaux. Dès que l'insuline augmente, les ions entrent massivement dans les cellules et les taux sanguins chutent.

Question 4

540 / 54 = 10 ; 810 / 54 = 15 ; 1 080 / 54 = 20 ; 1 350 / 54 = 25 ; 1 620 / 54 = 30 kcal/kg/j. Les besoins (30 kcal/kg/j = **1 620 kcal**) sont couverts à **J6**, dans le délai de 4 à 7 jours.

Question 5

P : (0,84 – 0,72) / 0,84 × 100 = **14,3 %** ; K : (3,6 – 3,3) / 3,6 × 100 = **8,3 %** ; Mg : (0,76 – 0,70) / 0,76 × 100 = **7,9 %**. Seule la baisse du phosphore dépasse 10 % : **SRI léger** (10 à 20 %), sans défaillance d'organe. On poursuit la supplémentation et on maintient le palier avant de progresser.

Question 6

L'alcool et le jeûne épuisent les réserves de thiamine (≈ 25 à 30 mg) ; l'apport de glucose augmente brutalement sa consommation (pyruvate déshydrogénase) : risque d'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** et d'acidose lactique. On la donne **avant** tout apport glucidique (y compris un soluté glucosé), dès J0, puis pendant 10 jours (NICE : 200 à 300 mg/j).

Exercice de synthèse – Mme Sylvie K., analyser un SRI sévère

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.4

Mme Sylvie K., 63 ans : analyser un SRI sévère – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme Sylvie K., 63 ans, 1,62 m, opérée d'une occlusion intestinale après 3 semaines d'apports quasi nuls ; 48,0 kg (58,0 kg il y a 3 mois). Nutrition parentérale de 2 000 kcal/j dès J1, sans thiamine.

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DES APPORTS ET DES ÉLECTROLYTES

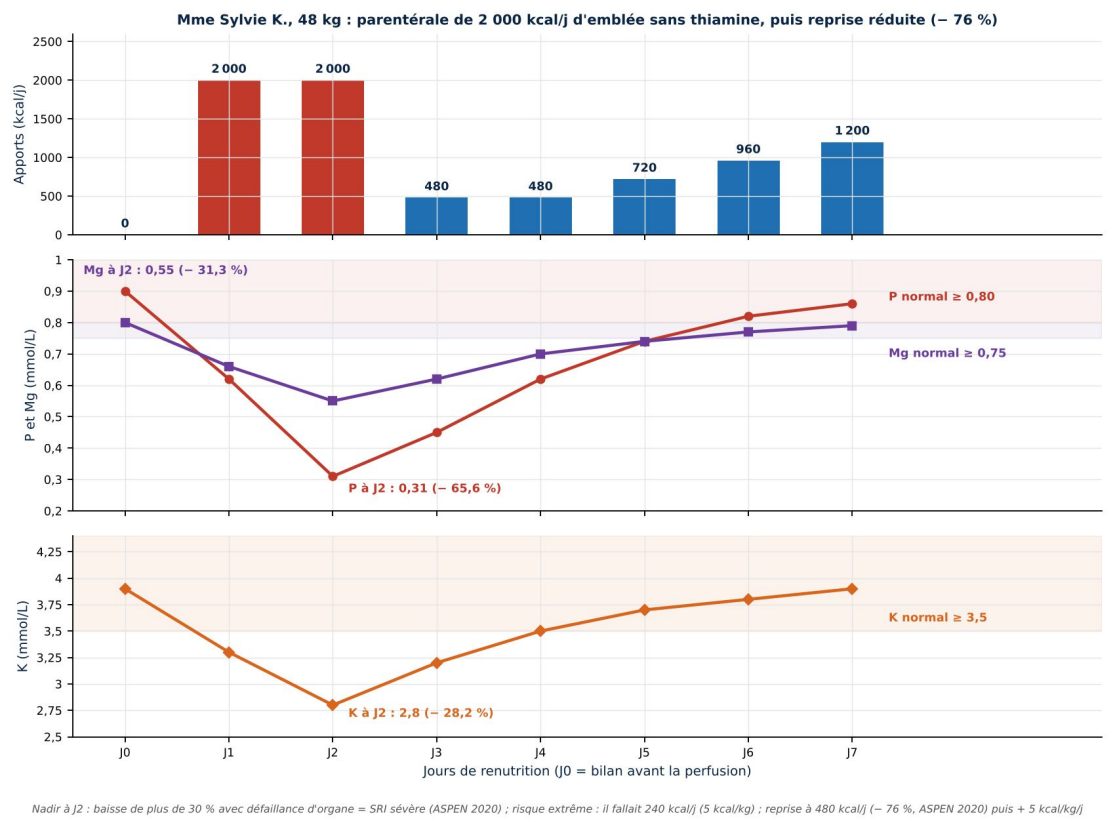


Figure 41.22 – *Apports et électrolytes de Mme Sylvie K.*

À J2 : confusion, dyspnée, œdèmes des membres inférieurs, + 3 kg en 48 h, extrasystoles.

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez le choix de la voie parentérale. *(1 pt)*

2. Montrez que Mme Sylvie K. était à risque extrême de SRI. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport de J1 en kcal/kg/j et comparez-le à l'apport qui aurait dû être prescrit. *(2 pts)*

4. Calculez les baisses de P, K et Mg à J2 et classez le SRI selon l'ASPEN. *(3 pts)*

5. Expliquez chacun des signes cliniques de J2. *(4 pts)*

6. Décrivez la correction et la nouvelle progression. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.4

Question 1

Occlusion intestinale : le tube digestif n'est **pas fonctionnel** ; la nutrition entérale est impossible ; une renutrition est nécessaire chez une patiente dénutrie : **parentérale**.

Question 2

IMC = 48,0 / 2,6244 = **18,3** (< 18,5 : mineur) ; perte = 10,0 / 58,0 × 100 = **17,2 %** en 3 mois (> 15 % : majeur) ; apports quasi nuls 3 semaines (> 10 jours : majeur). Deux critères majeurs : haut risque ; apports négligeables depuis **plus de 15 jours** : **risque extrême**. Il aurait fallu commencer à **5 kcal/kg/j = 5 × 48 = 240 kcal/j**, avec thiamine avant le glucose.

Question 3

2 000 / 48 = **41,7 kcal/kg/j**, soit plus de 8 fois les **5 kcal/kg/j** (240 kcal/j) recommandés par le NICE en cas de risque extrême (et 4 fois le maximum de 10 kcal/kg/j du haut risque).

Question 4

P : (0,90 – 0,31) / 0,90 × 100 = **65,6 %** ; K : (3,9 – 2,8) / 3,9 × 100 = **28,2 %** ; Mg : (0,80 – 0,55) / 0,80 × 100 = **31,3 %**. Baisse > 30 % et défaillances d'organes : **SRI sévère**.

Question 5

Confusion : hypophosphatémie (manque d'ATP cérébral) et carence en thiamine (risque de Gayet-Wernicke). **Dyspnée** : faiblesse du diaphragme (ATP ↓) et surcharge hydrosodée d'un cœur atrophié (œdème pulmonaire). **Œdèmes et + 3 kg en 48 h** : rétention d'eau et de sodium (effet antinatriurétique de l'insuline) ; 3 kg en 2 jours ne peuvent pas être du tissu. **Extrasystoles** : hypokaliémie et hypomagnésémie.

Question 6

Thiamine IV immédiate ; arrêt de la parentérale, correction IV des électrolytes, puis reprise à **480 kcal/j** (10 kcal/kg/j) à J3 et J4 : réduction de **76 %** (ASPEN 2020 : au moins 50 % si P < 0,6 mmol/L ou baisse > 30 %), palier maintenu tant que P < 0,6 mmol/L ; phosphate, potassium et magnésium IV ; restriction hydrosodée, éventuellement diurétique ; scope ; dosages toutes les 12 h. Progression de 5 kcal/kg/j par jour quand les taux sont stables : **720** (J5), **960** (J6), **1 200** (J7), **1 440 kcal/j** à J8 (30 kcal/kg/j).

Exercice de synthèse – Kofi, reconnaître et traiter un kwashiorkor

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.5

Kofi, 24 mois : reconnaître et traiter un kwashiorkor – 15 points · durée conseillée : 40 min

Kofi, 24 mois, 9,0 kg, 84 cm, est amené dans un centre de nutrition ; il a été sevré il y a 6 mois et mange surtout de la bouillie de maïs.

DOCUMENT 1 – LES SIGNES DU KWASHIORKOR

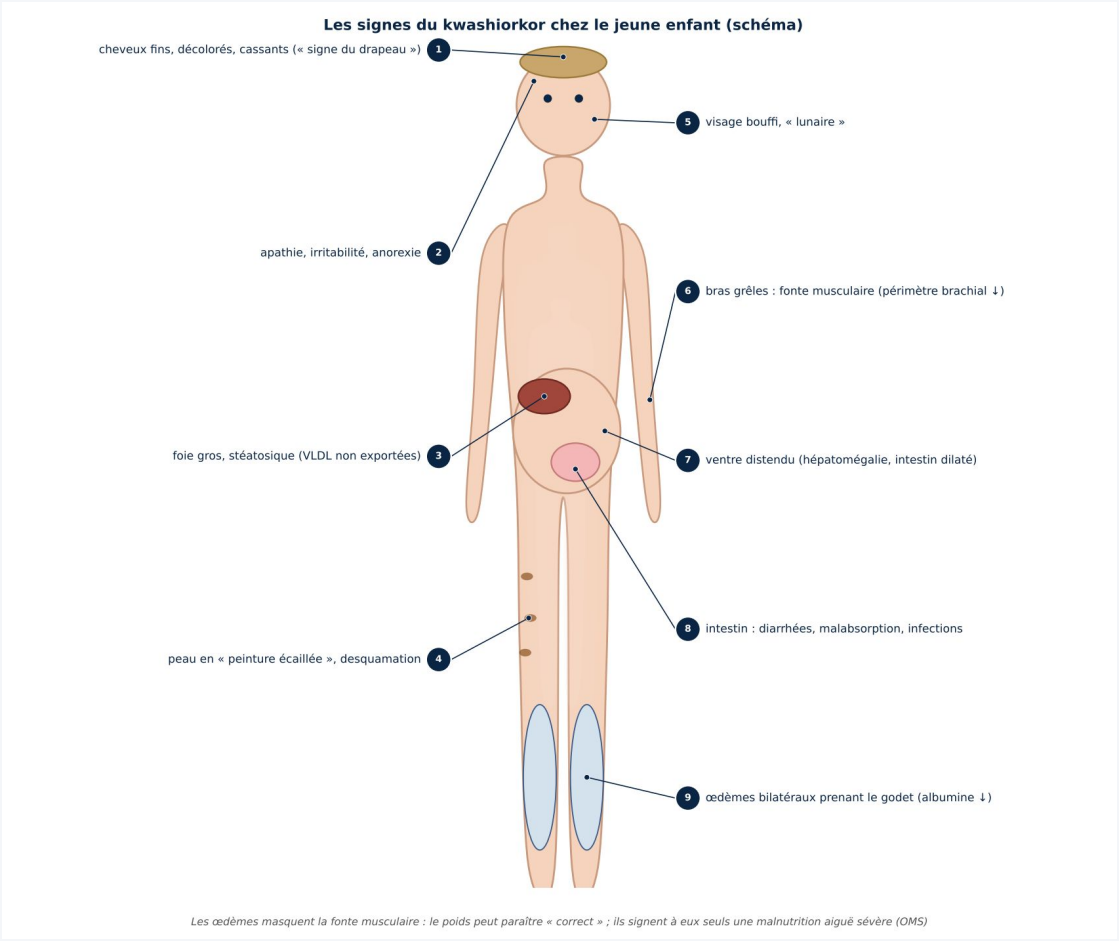


Figure 41.23 – *Signes observés chez un enfant atteint de kwashiorkor*

Kofi : œdèmes des pieds et des jambes qui gardent le godet, périmètre brachial 118 mm, albumine 18 g/L, apathie, refus de manger.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez sa malnutrition selon l'OMS ; justifiez. *(2 pts)*

2. Expliquez les œdèmes et l'hépatomégalie. *(4 pts)*

3. Pourquoi le poids et le poids pour taille sont-ils trompeurs chez Kofi ? *(2 pts)*

4. Calculez la ration de F-75 de la phase de stabilisation (100 kcal/kg/j ; 8 repas). *(3 pts)*

5. Calculez le nombre de sachets d'ATPE de 500 kcal pour 150 à 200 kcal/kg/j sur un poids sec de 8,1 kg. *(2 pts)*

6. Pourquoi la phase de stabilisation est-elle prudente ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.5

Question 1

Œdèmes bilatéraux : **malnutrition aiguë sévère** (OMS), même si le PB (118 mm) se situe entre 115 et 125 mm ; forme **kwashiorkor**.

Question 2

Œdèmes : albumine effondrée (18 g/L) → baisse de la pression oncotique, l'eau passe dans l'interstitium ; s'y ajoutent le stress oxydant, l'inflammation et l'augmentation de la perméabilité capillaire. **Hépatomégalie** : les triglycérides s'accumulent dans le foie (stéatose) car les VLDL ne sont pas assemblées et exportées, faute d'apolipoprotéine B et de phospholipides.

Question 3

L'eau des œdèmes ajoute du poids et masque la fonte musculaire et graisseuse ; le poids pour taille peut paraître peu abaissé ; on s'appuie sur les œdèmes, le PB et ensuite le poids sec.

Question 4

100 × 9,0 = **900 kcal/j** ; 900 / 0,75 = **1 200 mL** de F-75 ; 1 200 / 8 = **150 mL** toutes les 3 heures.

Question 5

150 × 8,1 = **1 215 kcal** ; 200 × 8,1 = **1 620 kcal** ; soit **2,4 à 3,2 sachets** par jour.

Question 6

Stocks intracellulaires de phosphate, potassium et magnésium effondrés, cœur fragile, infections : une renutrition rapide provoquerait un **SRI** et une surcharge cardiaque ; d'où un lait pauvre en protéines et en sodium, en petits repas fréquents, avec antibiotiques et prévention de l'hypoglycémie et de l'hypothermie.

Exercice de synthèse – EHPAD « Les Tilleuls », appliquer la stratégie de la HAS

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.6

EHPAD « Les Tilleuls » : appliquer la stratégie de la HAS – 12 points · durée conseillée : 35 min

Le diététicien de l'EHPAD « Les Tilleuls » (90 résidents) revoit le plan nutritionnel de trois résidents après la pesée mensuelle.

DOCUMENT 1 – STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE (HAS 2007)

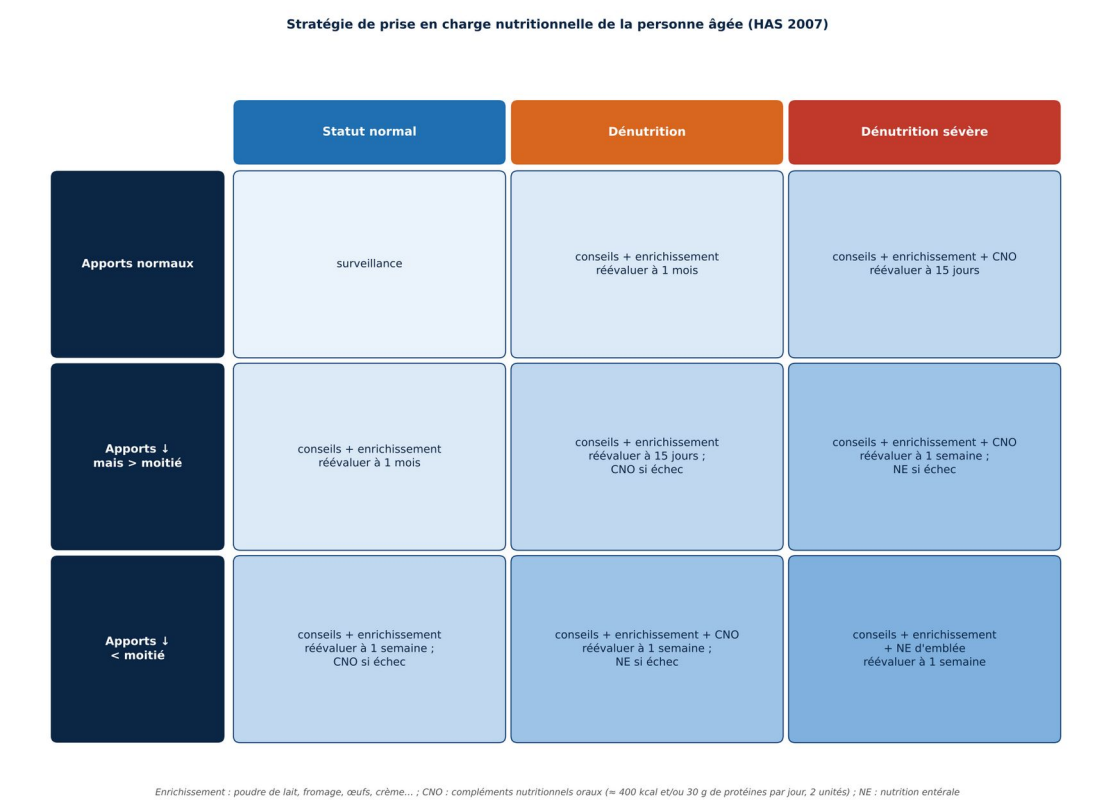


Figure 41.24 – *Stratégie de prise en charge nutritionnelle de la personne âgée*

DOCUMENT 2

Résident A : dénutrition modérée, apports normaux. **Résident B** : statut nutritionnel normal, apports inférieurs à la moitié des besoins depuis une chute. **Résident C** : dénutrition sévère, apports diminués mais supérieurs à la moitié.

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour chaque résident, indiquez la prise en charge et le délai de réévaluation. *(6 pts)*

2. Le résident C reçoit 2 CNO de 200 mL (300 kcal, 20 g de protéines chacun). Calculez l'apport et comparez à l'objectif de la HAS. *(2 pts)*

3. Proposez trois moyens d'améliorer la consommation des CNO. *(3 pts)*

4. Quel indicateur permet de vérifier que le plan est appliqué ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.6

Question 1

A : conseils + alimentation enrichie, réévaluation à **1 mois**.

B : conseils + alimentation enrichie, réévaluation à **1 semaine**, CNO si échec ; la chute est un événement intercurrent : pesée et suivi des consommations **hebdomadaires**.

C : conseils + alimentation enrichie + **CNO**, réévaluation à **1 semaine**, nutrition entérale si échec.

Question 2

2 × 300 = **600 kcal** et 2 × 20 = **40 g** de protéines par jour, au-dessus de l'objectif d'au moins 400 kcal et/ou 30 g.

Question 3

Les servir en collation, à distance des repas (au moins 1 h 30) ; varier arômes et textures (boisson, crème, potage) selon les goûts ; les servir frais, ouverts, avec une paille ou une cuillère adaptée ; les intégrer dans des recettes (entremets, gâteau) ; noter la consommation.

Question 4

La **fiche de consommation** des CNO et l'évolution du **poids** (pesée hebdomadaire pour B et C, mensuelle pour A).

Exercice de synthèse – Repérer le risque de SRI chez cinq patients

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.7

Repérer le risque de SRI chez cinq patients – 9 points · durée conseillée : 30 min

Avant toute renutrition, le diététicien d'un service de médecine évalue le risque de syndrome de renutrition inappropriée des patients suivants.

DOCUMENT 1 – CRITÈRES DE RISQUE

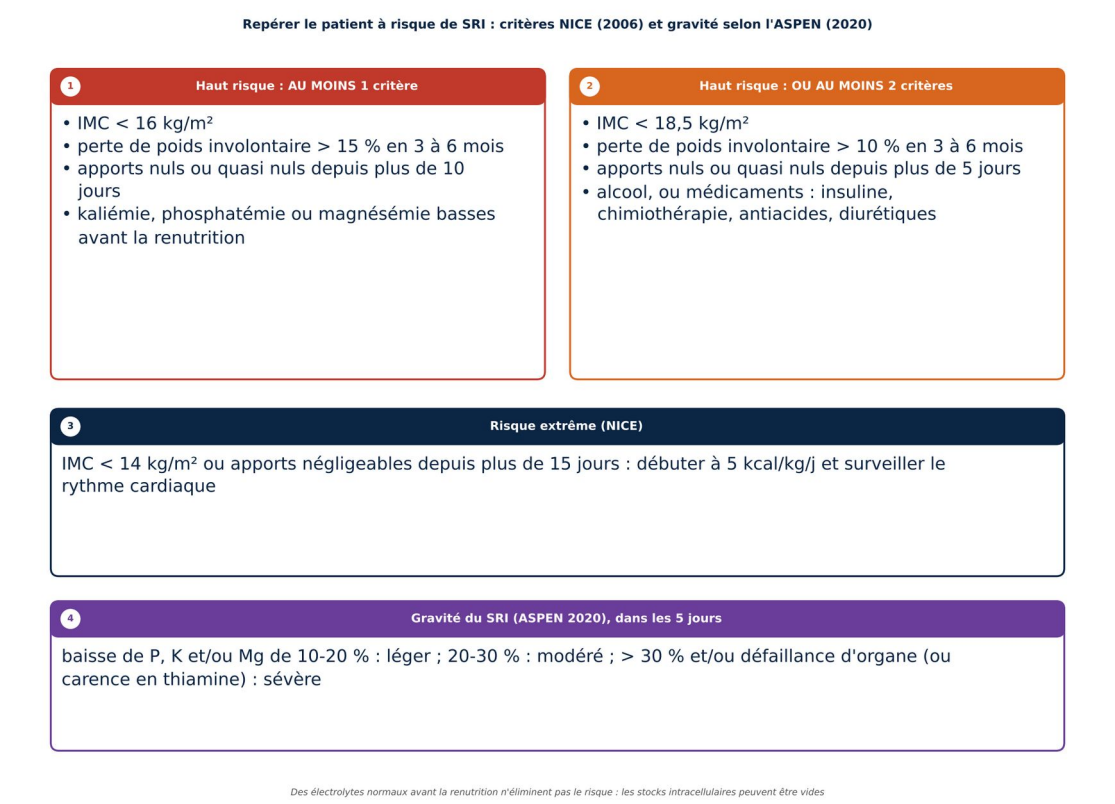


Figure 41.25 – *Critères NICE (2006) et gravité ASPEN (2020) du SRI*

DOCUMENT 2

Patient 1 : M. Henri D., IMC 20,5 ; perte de 7,9 % en 6 mois ; apports < 50 % depuis 8 jours.

Patient 2 : Mme Yasmina T., IMC 27,4 ; perte de 14,3 % en 3 mois ; vomissements, apports très faibles depuis 3 semaines.

Patient 3 : Mme Germaine L., IMC 18,6 ; apports à 60 % des besoins ; aucune perte de poids chiffrée.

Patient 4 : patient de 40 ans, IMC 15,2 ; anorexie mentale.

Patient 5 : patient de 70 ans, IMC 19 ; kaliémie à 3,1 mmol/L avant la renutrition, sous diurétique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour chacun, relevez les critères NICE et concluez (haut risque ou non). *(5 pts)*

2. Pour le patient 4 (48 kg), calculez l'apport de J1. Que faire s'il a aussi jeûné 20 jours ? *(2 pts)*

3. Pourquoi la patiente 2, en surpoids, doit-elle recevoir de la thiamine en urgence ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.7

Question 1

1 : aucun critère majeur ; apports quasi nuls ? non (< 50 % mais non nuls) : pas de haut risque selon NICE, progression raisonnable.

2 : apports quasi nuls > 10 jours (majeur) ; perte > 10 % (mineur) : **haut risque**.

3 : IMC ≥ 18,5 ; pas de critère : risque non élevé selon NICE (surveillance clinique).

4 : IMC < 16 (majeur) : **haut risque**.

5 : kaliémie basse avant renutrition (majeur) : **haut risque** ; le diurétique est aussi un critère mineur.

Question 2

10 × 48 = **480 kcal/j** ; avec un jeûne > 15 jours (ou un IMC < 14), risque **extrême** : **5 × 48 = 240 kcal/j** et surveillance du rythme cardiaque.

Question 3

Les vomissements prolongés ont épuisé ses réserves de thiamine (≈ 25 à 30 mg) ; les signes neurologiques font craindre une encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; un apport de glucose sans thiamine l'aggraverait. Le poids ne protège pas d'une carence.

Exercice de synthèse – M. Jean-Paul F., hypercatabolisme et bilan azoté

EXERCICE TYPE EXAMEN 41.8

M. Jean-Paul F. : hypercatabolisme et bilan azoté – 10 points · durée conseillée : 30 min

M. Jean-Paul F., 68 ans, 63 kg, opéré d'une péritonite, a une fièvre persistante ; il reçoit 60 g de protéines par jour ; urée urinaire 28 g/24 h.

DOCUMENT 1 – AZOTE URINAIRE AU COURS DU JEÛNE ET DE L'AGRESSION

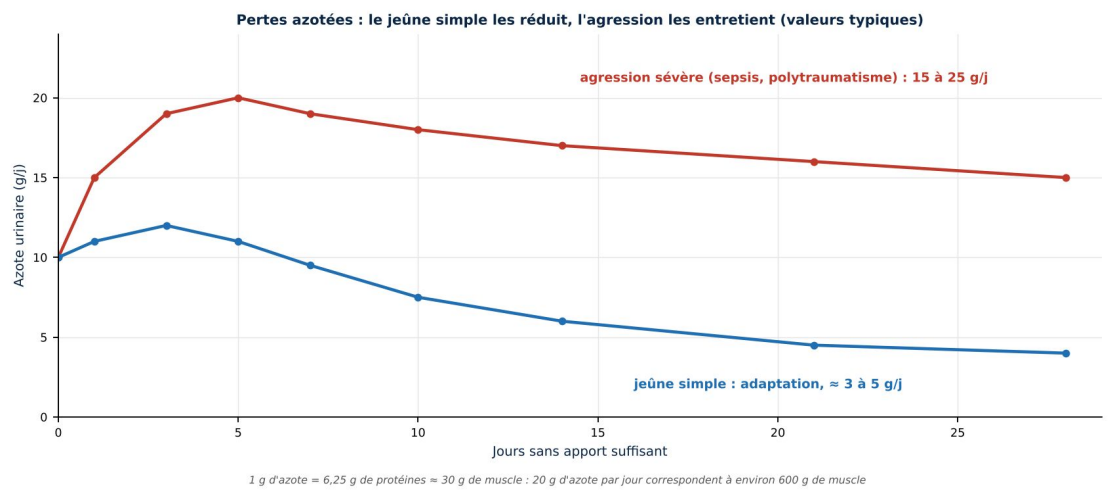


Figure 41.26 – *Azote urinaire au cours d'un jeûne simple et d'une agression sévère*

TRAVAIL À FAIRE

1. Lisez le graphique : comparez l'azote urinaire à J14 dans les deux situations et expliquez la différence. *(4 pts)*

2. Calculez le bilan azoté de M. Jean-Paul F. et la perte musculaire correspondante. *(3 pts)*

3. Quels apports protéiques faut-il viser ? Pourquoi ne suffisent-ils pas à rendre le bilan positif tant que l'infection persiste ? *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 41.8

Question 1

À J14 : ≈ **6 g/j** au cours du jeûne simple, ≈ **17 g/j** au cours de l'agression. Dans le jeûne, l'insuline basse, la cétose et la baisse de la T3 réduisent la néoglucogenèse à partir des acides aminés (épargne protéique) ; dans l'agression, les cytokines, le cortisol, le glucagon et les catécholamines entretiennent la protéolyse musculaire, qui fournit des acides aminés à la néoglucogenèse et à la synthèse des protéines de l'inflammation.

Question 2

N apporté = 60 / 6,25 = **9,6 g** ; N éliminé = 28 × 28 / 60 + 4 = 13,1 + 4 = **17,1 g** ; bilan = **– 7,5 g/j**, soit ≈ **47 g** de protéines et ≈ **225 g** de muscle par jour.

Question 3

1,5 g/kg/j = 1,5 × 63 = **94,5 g/j**. Même avec des apports élevés, la protéolyse commandée par les cytokines et les hormones de l'agression continue : la renutrition limite la perte, mais seul le traitement de l'infection (drainage, antibiotiques) permet de rendre le bilan positif.

41.4 Approfondissements

41.4.1 La dénutrition en EHPAD et en restauration collective

Module · *application des compétences C2 et C3 · HAS 2021*

En **EHPAD**, la dénutrition touche **15 à 38 %** des résidents. Les causes y sont multiples : grand âge, maladies chroniques, démence, troubles de la déglutition, dépendance pour manger, dépression, médicaments, mais aussi **organisation** des repas (horaires, durée, aide, ambiance, choix limité). La HAS (2021) demande une pesée **à l'entrée, au moins une fois par mois, et à la sortie**, et une réévaluation hebdomadaire en cas d'événement intercurrent. Le diététicien y joue un rôle central, en lien avec le médecin coordonnateur, l'infirmier coordinateur, les aides-soignants et la cuisine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

L'EHPAD « Les Tilleuls » accueille 90 résidents. Le bilan annuel compte 23 résidents dénutris, dont 7 en dénutrition sévère. (1) Calculez la prévalence de la dénutrition et de la dénutrition sévère. (2) Comparez aux données nationales. (3) Proposez quatre actions collectives.

CORRIGÉ

(1) Dénutrition : 23 / 90 × 100 = **25,6 %** ; dénutrition sévère : 7 / 90 × 100 = **7,8 %** des résidents, soit 7 / 23 × 100 = **30,4 %** des résidents dénutris.

(2) 25,6 % est dans la fourchette nationale de **15 à 38 %** en EHPAD : la situation est habituelle, ce qui ne veut pas dire acceptable.

(3) **Pesée mensuelle** systématique tracée dans le dossier et alerte en cas de perte ; **menus enrichis** (potages, purées, entremets) pour tous les résidents à risque ; **collation du soir** pour réduire le jeûne nocturne sous 12 heures ; **formation** des aides-soignants à l'aide au repas et à l'EPA ; textures adaptées et **manger-mains** pour les résidents déments ; commission menus avec les résidents.

Levier	Exemples d'actions en restauration collective
Densité des plats	recettes enrichies standardisées (fiches techniques), portions adaptées, sauces, fromage, œufs, poudre de lait
Rythme	4 à 5 prises par jour, petit déjeuner copieux, collation de l'après-midi et du soir, jeûne nocturne < 12 h
Plaisir et choix	commissions menus, plats régionaux et de fête, choix entre deux plats, respect des goûts, assaisonnement
Textures	haché, mixé, lisse, manger-mains, eau gélifiée, boissons épaissies selon l'évaluation de la déglutition
Environnement	salle calme, table bien dressée, temps suffisant (au moins 30 à 45 min), aide personnalisée, position assise
Traçabilité	fiches de consommation, pesées, indicateurs (part des résidents pesés chaque mois, part des dénutris pris en charge)

EXEMPLE

Le « manger-mains » : pour les résidents atteints de démence qui ne restent pas assis ou ne savent plus utiliser les couverts, on présente les aliments en **bouchées** que l'on peut prendre avec les doigts (bâtonnets de légumes cuits, croquettes, mini-quiches, cubes de fromage, flans moulés), enrichis si besoin. Cela préserve l'**autonomie** et augmente la consommation.

41.4.2 Troubles de la déglutition et textures modifiées

Les **troubles de la déglutition** (dysphagie) touchent une grande partie des personnes âgées dépendantes, des patients après un AVC et des malades atteints de maladies neurologiques. Ils exposent aux **fausses routes** (pneumopathies d'inhalation) et à la dénutrition (peur de manger, repas très longs, textures peu appétissantes). L'évaluation de la déglutition (médecin, orthophoniste) détermine les **textures** autorisées. Le référentiel international **IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*) décrit **8 niveaux** numérotés de 0 à 7 : de **0 à 4** pour les boissons (de « fluide » à « très épais ») et de **3 à 7** pour les aliments (de « liquéfié » et « lisse » à « normal »), avec des tests simples (test de la fourchette, de la cuillère, de l'écoulement à la seringue).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Textures et densité nutritionnelle : un plat **mixé** est souvent dilué (eau, bouillon) pour obtenir la bonne consistance, ce qui **diminue sa densité** énergétique et protéique. Il faut donc l'enrichir (poudre de lait, fromage fondu, crème, protéines en poudre) et le présenter de manière appétissante (formes moulées, couleurs séparées). L'eau gélifiée et les boissons épaissies garantissent l'**hydratation** des patients qui font des fausses routes aux liquides.

41.4.3 La dénutrition à l'hôpital

À l'hôpital, la lutte contre la dénutrition est organisée par le **comité de liaison en alimentation et nutrition** (CLAN), qui associe médecins, diététiciens, soignants, cuisiniers et direction. Ses missions : protocoles de dépistage (pesée à l'entrée, critères HAS), formation, organisation de la restauration, indicateurs. Le diagnostic de dénutrition est **codé** dans le dossier du patient (sévérité comprise) : ce codage reconnaît la charge de soins et améliore le financement des séjours. Les **unités transversales de nutrition** interviennent pour les situations complexes (nutrition entérale ou parentérale, SRI).

ATTENTION

La dénutrition acquise à l'hôpital : jeûne avant les examens répété plusieurs jours, plateaux non adaptés ou servis à des patients qui ne peuvent pas les ouvrir, repas manqués pendant les examens, régimes non justifiés, prothèses dentaires oubliées au domicile. Ces causes **évitables** sont la cible des actions du CLAN et du diététicien.

41.4.4 La dénutrition dans les autres chapitres de physiopathologie

Module · *renvois : chapitres 15, 22, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40*

La dénutrition traverse tout le programme de physiopathologie. Les renvois ci-dessous résument ce qui est propre à chaque situation.

Situation	Particularités nutritionnelles	Chapitre
Insuffisance cardiaque	**cachexie cardiaque** (inflammation, hypoperfusion intestinale, anorexie) ; restriction sodée à doser pour ne pas aggraver la dénutrition ; le cœur dénutri tolère mal la surcharge hydrosodée du SRI	ch. 15
Sarcopénie	perte de force et de masse musculaires ; critère phénotypique de dénutrition chez la personne âgée ; activité physique en résistance + protéines (1,0 à 1,2 g/kg/j chez la personne âgée en bonne santé, davantage si dénutrition)	ch. 22
Cancer	anorexie, cachexie, mucite, nausées, malabsorption ; dénutrition dans 30 à 50 % des cas selon la localisation ; impact sur la tolérance des traitements ; diagnostic par les critères HAS ; NE si cancer ORL ou de l'œsophage	ch. 31
Cirrhose, pancréatite chronique	cirrhose : **pas de restriction protéique** (1,2 à 1,5 g/kg/j), collation du soir contre le jeûne nocturne ; pancréatite chronique : extraits pancréatiques, pas de restriction lipidique, diabète associé	ch. 33
Diabète, obésité	éviter les régimes restrictifs chez la personne âgée diabétique ; **obésité sarcopénique** : dénutrition possible avec un IMC élevé ; après chirurgie bariatrique : protéines ≥ 60 g/j, carences	ch. 36
Allergies alimentaires	évictions multiples ou excessives → dénutrition et carences (calcium, protéines) chez l'enfant ; limiter l'éviction aux allergènes prouvés	ch. 39
TCA et addictions	anorexie mentale : dénutrition de carence, risque majeur de SRI ; alcool : dénutrition, carence en thiamine, Gayet-Wernicke	ch. 40

Situation	Particularités nutritionnelles	Chapitre
Maladies digestives	maladie de Crohn, maladie cœliaque, grêle court : malabsorption ; nutrition entérale exclusive dans certaines poussées de Crohn chez l'enfant	ch. 32
Insuffisance rénale	dénutrition fréquente en dialyse (pertes d'acides aminés, inflammation) ; besoins protéiques augmentés en dialyse	ch. 34

41.4.5 Les micronutriments

La dénutrition protéino-énergétique s'accompagne presque toujours de **carences en micronutriments**, qui ont leurs propres conséquences et qui jouent un rôle dans le SRI. Le diététicien doit les rechercher (alimentation, signes cliniques, dosages prescrits) et les prévenir.

Micronutriment	Signes de carence	Contexte fréquent	Remarque
Thiamine (B1)	confusion, ataxie, troubles oculomoteurs (Gayet-Wernicke) ; béribéri (insuffisance cardiaque, neuropathie)	alcool, jeûne, vomissements, chirurgie bariatrique	systématique avant la renutrition
Folates (B9)	anémie macrocytaire, glossite	alcool, faible consommation de légumes	dosage avant supplémentation
Vitamine B12	anémie macrocytaire, neuropathie	personne âgée (gastrite atrophique), metformine	
Vitamine C	scorbut : gencives qui saignent, purpura, fatigue	personne âgée isolée sans fruits ni légumes	souvent méconnu
Vitamine D, calcium	ostéomalacie, ostéoporose, chutes	personne âgée, peu d'exposition solaire	supplémentation fréquente en EHPAD
Zinc	retard de cicatrisation, perte du goût, diarrhée, infections	escarres, diarrhées, malabsorption	pertes digestives importantes
Fer	anémie microcytaire	saignements digestifs, malabsorption	interpréter avec la CRP (ferritine)
Phosphore, potassium, magnésium	faiblesse, arythmies	renutrition (SRI), diarrhées, vomissements	41.3.2

41.4.6 La nutrition artificielle à domicile

Module · *guide 2025 : rôle des prestataires de santé*

La **nutrition entérale à domicile** (et la parentérale, plus rare) permet à de nombreux patients de rentrer chez eux. Elle est prescrite par un médecin hospitalier, puis mise en place par un **prestataire de santé à domicile** qui livre le matériel (pompe, tubulures) et les produits, forme le patient et ses proches, et assure le suivi technique ; le diététicien (hospitalier, libéral ou du prestataire) assure le suivi nutritionnel. Le guide 2025 souligne l'intérêt d'aborder le **rôle des prestataires** dans le parcours du patient.

- **Éducation** : manipulation de la pompe, hygiène des mains et de la sonde, rinçage à l'eau avant et après chaque administration et chaque médicament, position demi-assise, soins de la gastrostomie.
- **Surveillance** : poids, tolérance digestive, hydratation, état de la stomie, glycémie si diabète ; signaler une fièvre, une toux pendant l'administration (inhalation), une sonde bouchée ou déplacée.
- **Qualité de vie** : administration nocturne pour libérer la journée, maintien d'une alimentation orale plaisir quand la déglutition le permet.

41.4.7 Une journée enrichie et fractionnée

Module · *application de la compétence C1.4*

Exemple de journée **enrichie et fractionnée** pour Mme Odette M. (objectif : environ 1 560 kcal et 67,5 g de protéines), en tenant compte de sa prothèse (textures tendres) et de ses goûts.

Prise	Composition	Remarque
Petit déjeuner (8 h)	café au lait (lait entier) enrichi d'une cuillère de poudre de lait ; pain de mie beurré et fromage fondu ; compote	tartine beurre-fromage = enrichissement (+ 120 kcal, + 5 g)
Collation (10 h 30)	yaourt entier ; petit jus de fruit	
Déjeuner (12 h 30)	poisson en sauce ou viande hachée ; purée de légumes au beurre et au fromage râpé ; fromage blanc ; fruit cuit	portage de repas possible
Goûter (16 h)	entremets au lait enrichi en poudre de lait et en œuf ; biscuit	+ 150 kcal, + 6 g
Dîner (19 h)	potage de légumes enrichi (lait en poudre, emmental, crème) ; œuf brouillé ou jambon ; pain ; crème dessert	potage enrichi : 270 kcal et 13,5 g (+ 190 kcal, + 11,5 g)
Collation du soir (21 h 30)	lait chaud ou laitage	jeûne nocturne < 12 h

41.4.8 Évaluer les ingesta

Module · *guide 2025 : comparer les apports aux besoins (BC1)*

Le guide 2025 demande, dans la mise en situation du BC1, de **comparer les apports nutritionnels évalués aux besoins** de la personne, et cite en exemple les apports protéino-énergétiques au cours d'une DPE. Plusieurs méthodes existent ; le diététicien choisit selon le contexte.

Méthode	Principe	Avantages	Limites
EPA	échelle de 0 à 10 remplie par le patient	très rapide, au lit du patient	semi-quantitative
Rappel des 24 heures	entretien sur tout ce qui a été consommé la veille	rapide, détaillé	mémoire, journée non représentative
Semainier, carnet alimentaire	le patient note tout pendant 3 à 7 jours	représentatif	contraignant, sous-déclaration
Fiche de consommation (hôpital, EHPAD)	le soignant note la part de chaque plat consommée (0, 1/4, 1/2, 3/4, tout)	objective, facile pour les soignants	demande une formation et de la rigueur
Pesée des restes	pesée du plateau avant et après le repas	précise	lourde, réservée aux études

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un plateau de déjeuner comprend : potage (80 kcal, 2 g de protéines), viande (250 kcal, 30 g), purée (200 kcal, 5 g), fromage (100 kcal, 6 g), dessert (150 kcal, 3 g), pain (120 kcal, 4 g). La fiche de consommation indique : potage tout, viande 1/2, purée 1/2, fromage 0, dessert tout, pain 1/4. Calculez les apports du repas et le pourcentage consommé.

CORRIGÉ

Plateau : 80 + 250 + 200 + 100 + 150 + 120 = **900 kcal** ; 2 + 30 + 5 + 6 + 3 + 4 = **50 g** de protéines.

Consommé : potage 80 kcal et 2 g ; viande 125 kcal et 15 g ; purée 100 kcal et 2,5 g ; fromage 0 ; dessert 150 kcal et 3 g ; pain 30 kcal et 1 g. Total : **485 kcal** et **23,5 g**, soit 485 / 900 = **53,9 %** de l'énergie et 23,5 / 50 = **47 %** des protéines.

Le patient choisit les aliments sucrés et laisse les aliments protéiques : l'enrichissement doit porter sur ce qu'il mange (potage, dessert enrichis) et la viande doit être proposée sous une forme plus facile (hachée, en sauce).

41.4.9 Le NRS-2002 à l'hôpital

Module · *ESPEN*

Le **NRS-2002** (*Nutritional Risk Screening*, Kondrup, 2003), recommandé par l'ESPEN à l'hôpital, additionne un score d'**état nutritionnel** (0 à 3 : perte de poids, IMC, baisse des apports) et un score de **gravité de la maladie** (0 à 3 : de la maladie chronique stable à la réanimation), avec **1 point de plus à partir de 70 ans**. Un total **≥ 3** indique un **risque nutritionnel** justifiant une prise en charge. Il ne remplace pas le diagnostic HAS ; il aide à repérer les patients à évaluer en priorité.

Score	État nutritionnel (exemples)	Gravité de la maladie (exemples)
0	état normal	besoins normaux
1	perte > 5 % en 3 mois ou apports 50 à 75 % des besoins la dernière semaine	fracture de hanche, maladie chronique avec complication aiguë, hémodialyse, cancer
2	perte > 5 % en 2 mois, IMC 18,5 à 20,5 avec altération de l'état général, ou apports 25 à 60 %	chirurgie abdominale majeure, AVC, pneumonie sévère, hémopathie maligne
3	perte > 5 % en 1 mois, IMC < 18,5 avec altération de l'état général, ou apports 0 à 25 %	traumatisme crânien, greffe de moelle, réanimation

41.4.10 Les produits de nutrition entérale

Les **mélanges de nutrition entérale** sont des DADFMS stériles, en poches ou flacons prêts à l'emploi. On les choisit selon les besoins (énergie, protéines, volume toléré), la tolérance digestive et la pathologie.

Type de mélange	Densité énergétique (repères)	Protéines (repères)	Indication
Polymérique normoénergétique	≈ 1 kcal/mL	≈ 4 g/100 mL	situation standard, besoins hydriques élevés
Polymérique hyperénergétique	≈ 1,5 kcal/mL	≈ 6 g/100 mL	besoins élevés, restriction de volume
Hyperénergétique hyperprotéiné	1,5 kcal/mL ou plus	≈ 7,5 à 10 g/100 mL	agression, escarres, dénutrition sévère
Avec fibres	variable	variable	troubles du transit (diarrhée, constipation)
Semi-élémentaire (peptides)	≈ 1 kcal/mL	peptides	malabsorption, intolérance
Spécifiques	variable	variable	diabète (glucides à faible index glycémique), insuffisance rénale, immunonutrition

ATTENTION

Ne pas confondre volume et énergie : 1 500 mL d'un mélange à 1 kcal/mL apportent 1 500 kcal, mais 1 000 mL d'un mélange à 1,5 kcal/mL en apportent autant avec 500 mL de moins. Les mélanges concentrés contiennent **moins d'eau** : il faut compléter l'hydratation par la sonde.

41.4.11 Calculer une nutrition parentérale

La **nutrition parentérale** apporte par voie veineuse des **glucides** (glucose), des **acides aminés**, des **lipides** (émulsions), des électrolytes, des vitamines et des oligoéléments. On calcule l'énergie totale, l'énergie **non protéique** (glucides + lipides) et la charge en glucose, qu'il faut limiter pour éviter l'hyperglycémie et la stéatose (on retient en pratique moins de 4 à 5 mg/kg/min chez l'adulte).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. Paul V., 52 ans, 1,80 m, 58 kg, a un grêle court après une résection intestinale ; il reçoit une poche ternaire de 24 h contenant 200 g de glucose, 60 g de lipides et 90 g d'acides aminés. (1) Calculez l'énergie totale (glucose et acides aminés 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g) et l'apport en kcal/kg/j. (2) Calculez l'azote apporté et le rapport kcal non protéiques / g d'azote. (3) Calculez le débit de glucose en mg/kg/min.

CORRIGÉ

(1) Glucose : 200 × 4 = **800 kcal** ; lipides : 60 × 9 = **540 kcal** ; acides aminés : 90 × 4 = **360 kcal** ; total = **1 700 kcal/j**, soit 1 700 / 58 = **29,3 kcal/kg/j**.

(2) Azote = 90 / 6,25 = **14,4 g/j** ; kcal non protéiques = 800 + 540 = **1 340 kcal** ; rapport = 1 340 / 14,4 = **93 kcal par g d'azote**, une valeur adaptée à un patient agressé (on vise souvent 100 à 150 en situation stable).

(3) 200 g = 200 000 mg sur 58 kg et 1 440 min : 200 000 / (58 × 1 440) = **2,4 mg/kg/min**, sous la limite habituelle de 4 à 5 mg/kg/min.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Avant de démarrer cette poche, il faut vérifier le risque de SRI : IMC = 58 / $1{,}80^2$ = 58 / 3,24 = **17,9 kg/m²** (< 18,5 : critère mineur NICE) ; si l'on ajoute un jeûne de plus de 5 jours, il cumule deux critères mineurs : **haut risque** → début à 10 kcal/kg/j = **580 kcal/j**, thiamine, et progression sur 4 à 7 jours.

41.4.12 Dénutrition et escarres

Module · *EPUAP, NPIAP, PPPIA 2019*

Les **escarres** sont des plaies dues à une compression prolongée des tissus entre un plan osseux (sacrum, talons, ischions) et un support. La dénutrition en est un facteur de risque majeur (fonte du tissu sous-cutané, œdèmes, immunité, cicatrisation), et l'escarre aggrave la dénutrition (pertes de protéines par l'exsudat, inflammation, douleur, besoins accrus). Les recommandations internationales sur les escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA, 2019) proposent pour l'adulte dénutri ou à risque porteur d'escarre **30 à 35 kcal/kg/j** et **1,25 à 1,5 g de protéines/kg/j**, une hydratation suffisante et la correction des carences (zinc, vitamine C) si elles sont présentes.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme Germaine L., 91 ans, résidente d'EHPAD, 1,52 m, 43 kg, a une escarre sacrée profonde. (1) Calculez son IMC et classez-le (HAS 2021). (2) Calculez ses besoins selon les recommandations sur les escarres. (3) Proposez trois mesures nutritionnelles.

CORRIGÉ

(1) IMC = 43 / 1,52² = 43 / 2,3104 = **18,6 kg/m²** < 20 : critère de **dénutrition sévère** (avec un critère étiologique : agression par l'escarre, apports réduits).

(2) Énergie : 30 × 43 = **1 290** à 35 × 43 = **1 505 kcal/j** ; protéines : 1,25 × 43 = **53,8** à 1,5 × 43 = **64,5 g/j**.

(3) Alimentation enrichie et fractionnée (potage enrichi, entremets) ; **CNO hyperprotéinés** (2 par jour) ; hydratation (eau gélifiée si besoin) ; aide au repas ; correction d'une carence en zinc ou en vitamine C si elle est démontrée ; poids chaque semaine ; travail avec l'équipe sur les changements de position et le matelas.

41.4.13 Activité physique et renutrition

Module · *renvoi : chapitre 22*

Les protéines apportées ne se transforment en muscle que si le muscle **travaille**. Chez la personne âgée et chez le patient dénutri, l'**activité physique adaptée** (marche, lever de chaise, exercices contre résistance avec élastiques, 2 à 3 fois par semaine, encadrés par un kinésithérapeute ou un enseignant en activité physique adaptée) associée à des apports protéiques suffisants (environ **25 à 30 g de protéines par repas**, réparties sur les trois repas) améliore la force, la marche et l'autonomie mieux que la nutrition seule (chapitre 22). À l'inverse, l'**alitement** fait perdre très vite de la masse musculaire, même chez un sujet bien nourri.

41.4.14 Précarité et aide alimentaire

Module · *application de la compétence C3*

La **précarité** est une cause majeure de dénutrition, chez l'adulte jeune comme chez la personne âgée : budget insuffisant, logement sans cuisine, isolement, addictions, troubles psychiques, difficultés d'accès aux soins. Le diététicien peut orienter vers l'**aide alimentaire** (associations, épiceries sociales et solidaires), le portage de repas, les services sociaux, et adapter ses conseils au budget (aliments protéiques bon marché : œufs, lait en poudre, légumineuses, sardines en conserve, fromage blanc) et à l'équipement (préparations sans cuisson).

41.4.15 Lire les examens du dossier

Module · *renvoi : chapitre 30*

Examen du dossier	Résultat évocateur	Interprétation
Poids, IMC, perte de poids	IMC < 18,5 (ou < 22 après 70 ans) ; perte ≥ 5 % en 1 mois	critères phénotypiques
Albumine + CRP	albumine ≤ 30 g/L avec CRP normale	dénutrition sévère, sans inflammation
Albumine + CRP	albumine basse avec CRP élevée	sévérité et pronostic ; part inflammatoire
Lymphocytes	< 1,5 G/L	immunodépression liée à la dénutrition (non spécifique)
Phosphore, potassium, magnésium	bas avant la renutrition	haut risque de SRI (critère NICE)

Examen du dossier	Résultat évocateur	Interprétation
Phosphore pendant la renutrition	baisse ≥ 10 % en moins de 5 jours	SRI (gravité ASPEN)
Urée urinaire des 24 h	élevée chez un patient agressé	hypercatabolisme ; calcul du bilan azoté
Créatinine	basse	faible masse musculaire ; surestime le débit de filtration
Hémoglobine, VGM	anémie micro- ou macrocytaire	carence en fer, ou en folates et B12
Élastase fécale	effondrée	insuffisance pancréatique exocrine (maldigestion)

41.4.16 Trois jours de menus enrichis en EHPAD

Module · *application de la compétence C2*

Exemple de **trois jours de menus enrichis** pour un EHPAD (texture normale, adaptable en haché ou mixé), conçus pour les résidents dénutris ou à risque ; chaque jour associe une source de protéines à chaque repas, un plat enrichi et une collation du soir.

Repas	Jour 1	Jour 2	Jour 3
Petit déjeuner	café au lait enrichi de poudre de lait, pain beurré, confiture, fromage fondu	chocolat au lait enrichi, brioche, yaourt entier	thé ou café au lait, pain beurré, œuf à la coque, compote
Collation	jus de fruit, biscuit	fromage blanc sucré	lait de poule (lait, œuf, sucre)
Déjeuner	carottes râpées, sauté de porc, purée enrichie au fromage, camembert, flan	potage enrichi, filet de poisson à la crème, riz, yaourt, poire au sirop	salade de lentilles, poulet rôti, gratin de chou-fleur à la béchamel, fromage, tarte aux pommes
Goûter	entremets enrichi, madeleine	riz au lait	milk-shake banane (lait entier, poudre de lait)
Dîner	potage enrichi, omelette au fromage, haricots verts, crème dessert	hachis Parmentier, salade, fromage blanc, compote	potage enrichi, quiche, salade verte, île flottante
Collation du soir	lait chaud	yaourt	crème dessert

41.4.17 Fiches techniques enrichies

Module · *application de la compétence C2*

En restauration collective, l'enrichissement n'est efficace que s'il est **standardisé** : une fiche technique précise les quantités, la valeur nutritionnelle par portion et le mode opératoire, pour que chaque portion apporte la même quantité d'énergie et de protéines quel que soit le cuisinier. Les valeurs ci-dessous sont arrondies (table Ciqual).

Fiche technique	Ingrédients pour 1 portion	Énergie	Protéines
Purée enrichie	200 g de purée (160 kcal, 4 g) + 20 g de lait écrémé en poudre (72 kcal, 7,2 g) + 20 g d'emmental râpé (76 kcal, 5,6 g) + 10 g de beurre (75 kcal)	383 kcal	16,8 g

Fiche technique	Ingrédients pour 1 portion	Énergie	Protéines
Potage enrichi	250 mL de potage (80 kcal, 2 g) + 15 g de lait en poudre (54 kcal, 5,4 g) + 20 g d'emmental (76 kcal, 5,6 g) + 20 g de crème (60 kcal, 0,5 g)	270 kcal	13,5 g
Milk-shake banane	200 mL de lait entier (130 kcal, 6,4 g) + 20 g de lait en poudre (72 kcal, 7,2 g) + 100 g de banane (90 kcal, 1 g) + 10 g de sucre (40 kcal)	332 kcal	14,6 g

MÉTHODE

Règles d'une fiche technique enrichie : ajouter les poudres en fin de cuisson, hors du feu (la poudre de lait ou de protéines peut accrocher ou grumeler) ; goûter et rectifier l'assaisonnement ; vérifier la **texture** finale (un mixé enrichi doit rester lisse) ; indiquer la valeur par portion et les **allergènes** (lait, œuf, gluten) ; contrôler régulièrement que la recette est respectée.

41.4.18 La dénutrition en réanimation

Module · *ESPEN 2019*

En **réanimation**, la dénutrition s'installe très vite : agression majeure, immobilité, jeûne, sédation. Les recommandations de l'**ESPEN (2019)** pour le patient de réanimation proposent de commencer la nutrition dans les **48 heures** (entérale de préférence), de rester **hypocalorique** pendant la phase aiguë précoce (au plus **70 %** de la dépense mesurée ou estimée les premiers jours), puis d'augmenter progressivement vers 80 à 100 % de la dépense après le 3e jour, et d'apporter progressivement environ **1,3 g de protéines/kg/j**. La dépense se mesure idéalement par **calorimétrie indirecte**. Ce démarrage progressif tient compte de la production endogène de glucose pendant l'agression et du risque de SRI.

41.4.19 D'autres diagnostics diététiques PES

Module · *application de la compétence C1.2*

Patient	Problème	Étiologie (« lié à »)	Signes (« mis en évidence par »)
M. Thierry L.	apport énergétique insuffisant ; risque de SRI	dépression, consommation d'alcool, isolement	perte de 18,2 % en 4 mois, IMC 16,7, 12 jours d'apports quasi nuls
M. Robert N.	difficulté de déglutition	séquelles d'AVC	fausses routes, avis orthophonique, IMC 19,4
Mme Germaine L.	besoins protéiques augmentés	escarre sacrée, immobilité	IMC 18,6, plaie exsudative
Chloé	apport protéique et calcique insuffisant	évictions alimentaires excessives	perte de 11,0 % en 6 mois, infléchissement statural

41.4.20 Idées reçues

Module · *esprit critique (E2)*

Idée reçue	Ce qu'il faut savoir
« Il est normal de maigrir en vieillissant. »	Non : toute perte de poids involontaire est anormale et doit faire rechercher une dénutrition et sa cause.
« Un patient en surpoids ne peut pas être dénutri. »	Si : la perte de poids et de muscle (obésité sarcopénique) définissent la dénutrition indépendamment de l'IMC.

Idée reçue	Ce qu'il faut savoir
« L'albumine suffit pour diagnostiquer une dénutrition. »	Non : elle n'est qu'un critère de sévérité ; elle baisse dans l'inflammation.
« Les CNO remplacent le repas. »	Non : ils se prennent à distance des repas, pour s'y ajouter.
« Plus on renourrit vite, mieux c'est. »	Non : chez le patient à risque, la renutrition rapide provoque un SRI potentiellement mortel ; on commence à 10 kcal/kg/j.
« Un bilan sanguin normal élimine le risque de SRI. »	Non : les stocks intracellulaires peuvent être vides avec des taux sanguins normaux.
« Une prise de 3 kg en 2 jours, c'est une renutrition réussie. »	Non : c'est de l'eau (rétention hydrosodée), un signe d'alerte du SRI.
« La sonde de gastrostomie interdit de manger. »	Non : si la déglutition le permet, l'alimentation orale plaisir est possible et souhaitable.
« Le régime sans sel et le régime diabétique protègent la personne âgée. »	Souvent non : ils diminuent la consommation et favorisent la dénutrition ; on les limite aux indications strictes.

41.4.21 Repères historiques

Date	Repère
années 1930	Cicely Williams décrit le kwashiorkor au Ghana
1944-1945	expérience de semi-jeûne du Minnesota (Keys) : adaptations au jeûne, œdèmes et troubles à la renutrition
1945	syndrome de renutrition observé chez les prisonniers et déportés libérés
1974	Butterworth dénonce « le squelette dans le placard de l'hôpital » : la dénutrition hospitalière
1988	Buzby publie le Nutritional Risk Index (NRI)
1993	M. Ferry décrit la spirale de la dénutrition de la personne âgée
1994	Guigoz et Vellas publient le Mini Nutritional Assessment (MNA)
2005	Bouillanne publie le Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI)
2006	NICE : critères de risque et prévention du syndrome de renutrition
2007	HAS : stratégie de prise en charge de la dénutrition de la personne âgée
2019	critères internationaux GLIM ; HAS et FFN : diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte
2020	consensus de l'ASPEN sur le SRI ; première Semaine nationale de la dénutrition
2021	HAS : diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus

41.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

41.5.1 Synthèse et dégradation des protéines musculaires

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

Synthèse et dégradation des protéines musculaires. La masse musculaire résulte de l'équilibre entre synthèse et dégradation des protéines. La **synthèse** est stimulée par l'insuline, l'IGF-1 et surtout par la **leucine** (acide aminé à chaîne ramifiée), qui active le complexe **mTORC1** (*mechanistic target of rapamycin*) ; celui-ci phosphoryle les protéines qui contrôlent la traduction (S6K1, 4E-BP1). La **dégradation** passe surtout par le **système ubiquitine-protéasome** : des ubiquitine-ligases spécifiques du muscle (**MuRF1** et **atrogine-1**/MAFbx) marquent les protéines myofibrillaires pour le protéasome ; l'**autophagie** et les **calpaïnes** y participent.

Au cours de l'agression, le **cortisol**, le **TNF-α**, l'**IL-6** et la **myostatine** activent les facteurs de transcription **FoxO** et **NF-κB**, qui induisent MuRF1 et atrogine-1 ; l'insulinorésistance diminue l'activation de mTORC1. Chez la personne âgée s'ajoute une **résistance anabolique** : il faut davantage de protéines (≈ 25 à 30 g par repas, riches en leucine) et une activité physique pour stimuler la synthèse musculaire. C'est la base des recommandations de 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines chez la personne âgée dénutrie.

41.5.2 Le kwashiorkor, une énigme ancienne

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

Le kwashiorkor, une énigme ancienne. L'hypothèse historique d'un simple manque de protéines (Williams, puis l'OMS dans les années 1950-1970) n'explique pas pourquoi, dans une même famille et avec la même alimentation, un enfant fait un marasme et son frère un kwashiorkor. Les hypothèses actuelles combinent : un **stress oxydant** (glutathion effondré, déficit en cystéine, sélénium, zinc, vitamine E) qui altère les membranes et la perméabilité capillaire ; les **infections** et l'inflammation ; un **microbiote intestinal** immature et pathogène (des microbiotes d'enfants atteints transférés à des souris gnotobiotiques reproduisent une perte de poids avec un régime pauvre) ; les **aflatoxines** ; une adaptation métabolique différente (moindre utilisation des acides gras et des corps cétoniques).

41.5.3 Phosphate, oxygène et thiamine

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

Hypophosphatémie et transport de l'oxygène. Dans l'hématie, le **2,3-bisphosphoglycérate** (2,3-BPG ou 2,3-DPG), formé par une dérivation de la glycolyse (shunt de Rapoport-Luebering), se fixe sur la désoxyhémoglobine et **diminue son affinité** pour l'O_2, ce qui favorise la libération d'O_2 aux tissus. Quand le phosphate manque, le 2,3-DPG diminue, la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine se **déplace vers la gauche** et l'hémoglobine libère moins d'O_2 : les tissus souffrent d'hypoxie alors que la saturation artérielle est normale. Le manque d'ATP fragilise aussi la membrane de l'hématie (**hémolyse**) et diminue la contractilité du diaphragme et du myocarde.

Thiamine et acidose lactique. Sans thiamine pyrophosphate, la **pyruvate déshydrogénase** ne fonctionne plus : le pyruvate issu de la glycolyse est réduit en **lactate** ; l'apport de glucose augmente le flux glycolytique et donc l'acidose. L'α-cétoglutarate déshydrogénase (cycle de Krebs) et la transcétolase (voie des pentoses phosphates) sont aussi touchées ; les neurones des corps mamillaires et du thalamus, très dépendants de l'oxydation du glucose, sont les plus sensibles (Gayet-Wernicke).

41.5.4 Les hormones de l'adaptation au jeûne

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

Les hormones de l'adaptation au jeûne. La baisse de la **leptine**, proportionnelle à la perte de masse grasse, signale à l'hypothalamus la carence : elle freine l'axe gonadotrope (aménorrhée), l'axe thyroïdien (baisse de la T3, « syndrome de basse T3 » adaptatif) et augmente l'appétit chez le sujet sain. La **ghréline** augmente. L'axe somatotrope devient **résistant** : la GH augmente mais l'**IGF-1** baisse (le foie ne répond plus), ce qui limite l'anabolisme ; l'IGF-1 est un marqueur expérimental de l'état nutritionnel. Chez la personne âgée, la réponse de la ghréline et de la faim est émoussée (« **anorexie liée à l'âge** »), d'où la difficulté à reprendre le poids perdu.

41.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Les situations ci-dessous relient le chapitre aux activités du diététicien décrites par le référentiel.

Situation professionnelle	Compétences	Ce que le chapitre permet de faire
Consultation en ville d'une personne âgée qui maigrit	C1.1 à C1.5	peser, calculer, MNA-SF, diagnostic HAS 2021, enrichissement, suivi (Mme Odette M.)
Visite d'entrée dans un service de médecine	C1.1, C1.2	pesée, IMC, perte de poids, EPA, repérage du risque de SRI, codage de la dénutrition
Mise en route d'une nutrition entérale	C1.3, C1.4	choix de l'abord, calcul des volumes et des débits, paliers, thiamine, surveillance (M. Robert N., M. Alain R.)
Patient alcoolique admis après un long jeûne	C1.2, C1.3	critères NICE, 10 kcal/kg/j, supplémentation, surveillance de P, K, Mg (M. Thierry L.)
Réunion de service après un SRI	E2, C1.5	analyser les erreurs, expliquer les mécanismes, rédiger un protocole (Mme Sylvie K.)
Diététicien d'EHPAD	C2, C3	pesée mensuelle, indicateurs, menus enrichis, formation des équipes (EHPAD « Les Tilleuls »)
Mission humanitaire en pédiatrie	E2, C3	critères OMS, F-75, F-100, ATPE (Kofi)
Consultation pédiatrique d'allergologie	C1.2, C1.4	courbe de croissance, critères HAS 2019 de l'enfant, éviction ciblée (Chloé)

41.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Dénutrition (HAS 2019) : bilan énergétique et/ou protéique négatif → modifications mesurables des fonctions et de la composition corporelle, aggravation du pronostic. ≈ **2 millions** de personnes en France ; personnes âgées : **4-10 %** à domicile, **15-38 %** en EHPAD, **30-70 %** à l'hôpital.

Trois mécanismes souvent associés : **carence d'apport** (anorexie, dents, dysphagie, isolement, régimes), **hypercatabolisme** (agression : cytokines, cortisol, glucagon, catécholamines → protéolyse), **malabsorption** et pertes (pancréas, intestin, rein, peau).

Jeûne simple : insuline ↓, cétose, épargne protéique (azote urinaire → 3-5 g/j), perte de graisse → **marasme**. **Agression** : pas d'épargne (15-25 g N/j ; 1 g N = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle), albumine ↓ → tableau proche du **kwashiorkor** (œdèmes, foie stéatosique, peau, cheveux). **OMS** : MAS si P/T < – 3 z, PB < 115 mm ou œdèmes bilatéraux ; F-75 puis F-100 ou ATPE.

Conséquences : muscles (sarcopénie, chutes), immunité ↓ (infections), peau (escarres, cicatrisation), cœur, respiration, intestin, os ; **spirale de Ferry** (1993) chez la personne âgée.

Dépistage : peser ; IMC ; perte de poids (%) ; **EPA < 7** ; **MNA-SF** 12-14 / 8-11 / 0-7 ; **NRI** = 1,519 × alb + 41,7 × P/Ph ; **GNRI** = 1,489 × alb + 41,7 × P/Pidéal.

Diagnostic (HAS 2019 ; ≥ 70 ans : HAS 2021 ; GLIM 2019) : ≥ 1 critère **phénotypique** (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 ou < 22 après 70 ans ; muscle) **et** ≥ 1 **étiologique** (apports ↓, absorption ↓, agression). **Sévère** : IMC ≤ 17 (< 20 après 70 ans), perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine ≤ 30 g/L (< 30 après 70 ans). L'albumine ne sert qu'à la sévérité.

Prise en charge : traiter la cause ; 30-35 kcal/kg/j (30-40 après 70 ans) et **1,2-1,5 g/kg/j** de protéines ; voie orale (conseils, **enrichissement**, **CNO** ≈ 400 kcal et/ou 30 g/j, à distance des repas) → **NE** si intestin fonctionnel (SNG < 4 semaines, gastrostomie au-delà) → **NP** sinon ; stratégie HAS 2007 ; réévaluation.

SRI : renutrition → insuline ↑ → entrée cellulaire de **P, K, Mg**, consommation de **thiamine**, **rétention hydrosodée** ; en **2 à 5 jours** ; insuffisance respiratoire, arythmies, insuffisance cardiaque, Gayet-Wernicke, mort subite. **NICE 2006** : 1 critère (IMC < 16, perte > 15 %, jeûne > 10 j, électrolytes bas) ou 2 (IMC < 18,5, perte > 10 %, jeûne > 5 j, alcool/médicaments).

Prévention du SRI : thiamine **avant** le glucose ; **10 kcal/kg/j** (5 si IMC < 14 ou jeûne > 15 j), besoins couverts en **4 à 7 jours** (ASPEN : 10-20 kcal/kg/j puis + 33 % tous les 1-2 jours) ; P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours ; poids quotidien ; gravité ASPEN : 10-20 / 20-30 / > 30 %.

41.8 Fiches de synthèse

La fiche reprend la démarche demandée à l'examen (définition, épidémiologie, causes, mécanismes, signes, diagnostic, complications, prise en charge) pour les deux notions du chapitre.

Démarche	Dénutrition protéino-énergétique	Syndrome de renutrition inappropriée
Définition	bilan énergétique et/ou protéique négatif avec conséquences mesurables et pronostiques (HAS 2019)	troubles hydroélectrolytiques et métaboliques lors de la reprise des apports chez un patient dénutri (ASPEN 2020 : baisse de P, K et/ou Mg en ≤ 5 jours)
Épidémiologie	≈ 2 millions en France ; 15-38 % en EHPAD ; 30-70 % des personnes âgées hospitalisées	fréquent chez les patients à risque non protégés ; évitable
Causes	carence d'apport, hypercatabolisme, malabsorption et pertes	renutrition trop rapide (orale, entérale, parentérale, soluté glucosé) chez un patient à risque

Démarche	Dénutrition protéino-énergétique	Syndrome de renutrition inappropriée
Mécanismes	mobilisation des réserves ; jeûne (épargne protéique) ou agression (protéolyse)	insuline → entrée de P, K, Mg ; consommation de thiamine ; rétention de Na et d'eau
Signes	perte de poids, fonte musculaire, asthénie, œdèmes, infections, escarres	P, K, Mg ↓ ; œdèmes, + > 1 kg/j ; dyspnée, arythmies, confusion
Diagnostic	critères HAS 2019 / 2021 (phénotype + étiologie) ; sévérité (IMC, perte, albumine)	baisse de P, K, Mg ≥ 10 % ; gravité ASPEN
Complications	infections, chutes, escarres, dépendance, mortalité ; spirale de Ferry	insuffisance respiratoire et cardiaque, rhabdomyolyse, hémolyse, Gayet-Wernicke, mort subite
Prise en charge	cause ; besoins ; enrichissement, CNO, NE, NP ; suivi	prévention (NICE, ASPEN) ; si SRI : réduire, supplémenter, surveiller

41.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés

VALEURS CLÉS

VALEURS CLÉS DU CHAPITRE (identiques dans la fiche, le cahier et les annales)

Textes : HAS et FFN 2019 (enfant et adulte de moins de 70 ans) ; HAS 2021 (70 ans et plus) ; GLIM 2019 ; HAS 2007 (stratégie chez la personne âgée) ; NICE 2006 (CG32) ; ASPEN 2020 (SRI) ; OMS (malnutrition aiguë sévère) ; spirale de Ferry 1993.

Diagnostic : au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère étiologique. Phénotypiques : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² (18-69 ans), < 22 kg/m² (≥ 70 ans), < IOTF 18,5 (enfant) ; réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires (≥ 70 ans : sarcopénie confirmée). Étiologiques : prise alimentaire ↓ ≥ 50 % pendant plus d'1 semaine ou toute ↓ pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; agression (pathologie aiguë, chronique évolutive ou maligne évolutive).

Sévérité 18-69 ans : modérée 17 < IMC < 18,5 ; perte ≥ 5 et < 10 % en 1 mois, ≥ 10 et < 15 % en 6 mois ; albumine > 30 et < 35 g/L ; sévère IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % / habituel ; albumine ≤ 30 g/L. ≥ 70 ans : modérée IMC 20 à < 22, albumine 30 à < 35 g/L ; sévère IMC < 20, albumine < 30 g/L (mêmes pertes). Enfant : sévère si IMC < IOTF 17. Un seul critère sévère suffit. Albumine = critère de sévérité seulement (immunonéphélométrie ou immunoturbidimétrie).

Sarcopénie (EWGSOP2 2019, ch. 22) : force de préhension < 27 kg (H), < 16 kg (F) ; lever de chaise > 15 s pour 5 levers.

Outils : EPA 0 à 10, < 7 = apports insuffisants ; MNA-SF 0 à 14 (12-14 normal, 8-11 à risque, 0-7 dénutrition) ; MNA 0 à 30 (≥ 24 normal, 17 à 23,5 risque, < 17 mauvais état) ; NRI = 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel (> 100 normal, 97,5-100 léger, 83,5-97,5 modéré, < 83,5 sévère) ; GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal (rapport ≤ 1) (> 98 pas de risque, 92-98 faible, 82 à < 92 modéré, < 82 majeur) ; Lorentz : H = T − 100 − (T − 150)/4 ; F = T − 100 − (T − 150)/2,5 (T en cm).

Biologie : albumine 35 à 50 g/L, demi-vie ≈ 20 jours ; transthyrétine (préalbumine) 0,25 à 0,35 g/L, demi-vie ≈ 2 jours ; RBP ≈ 12 h ; transferrine ≈ 8 jours ; CRP < 5 mg/L ; P 0,80 à 1,45 mmol/L ; K 3,5 à 5,0 mmol/L ; Mg 0,75 à 1,00 mmol/L.

Azote et réserves : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle ; N uréique = urée (g/j) × 28/60 ; bilan azoté = N apporté − (N uréique + 4) ; agression 15 à 25 g N/j ; jeûne adapté ≈ 3 à 5 g N/j ; adulte de 70 kg : glycogène ≈ 0,5 kg (≈ 2 000 kcal), protéines mobilisables ≈ 6 kg (≈ 24 000 kcal), triglycérides ≈ 12 kg (≈ 108 000 kcal).

Épidémiologie : ≈ 2 millions de personnes dénutries en France ; personnes âgées : 4 à 10 % à domicile, 15 à 38 % en EHPAD, 30 à 70 % à l'hôpital.

Prise en charge : besoins 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans), 30 à 35 kcal/kg/j (adulte), protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; CNO ≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (2 unités, à distance des repas) ; NE : sonde nasogastrique < 4 semaines, gastrostomie > 4 semaines, position 30 à 45° ; surveillance du poids ≥ 70 ans : hôpital à l'entrée, au moins 1 fois/semaine et à la sortie ; EHPAD à l'entrée, au moins 1 fois/mois et à la sortie.

OMS (6-59 mois) : malnutrition aiguë sévère si poids/taille < − 3 z, périmètre brachial < 115 mm ou œdèmes bilatéraux ; modérée : PB 115 à < 125 mm ; F-75 = 75 kcal/100 mL ; F-100 = 100 kcal/100 mL ; ATPE 500 kcal par sachet de 92 g.

SRI : NICE 2006, 1 critère : IMC < 16, perte > 15 % en 3-6 mois, apports quasi nuls > 10 jours, K, P ou Mg bas ; 2 critères : IMC < 18,5, perte > 10 % en 3-6 mois, > 5 jours, alcool ou médicaments (insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques) ; risque extrême (IMC < 14 ou > 15 jours) : 5 kcal/kg/j ; début ≤ 10 kcal/kg/j, besoins couverts en 4 à 7 jours ; thiamine 200 à 300 mg/j (10 jours) ; P 0,3-0,6 mmol/kg/j, K 2-4 mmol/kg/j, Mg 0,2 mmol/kg/j IV (0,4 per os). ASPEN 2020 : 100 à 150 g de glucose ou 10 à 20 kcal/kg les 24 premières heures, + 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours ; thiamine 100 mg avant, puis 100 mg/j 5 à

7 jours ou plus ; P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours (haut risque) ; gravité (≤ 5 jours) : baisse 10-20 % légère, 20-30 % modérée, > 30 % et/ou défaillance d'organe sévère ; survenue en 2 à 5 jours ; hypophosphatémie sévère < 0,32 mmol/L.

Relation	Formule	Exemple du chapitre
IMC (kg/m²)	poids (kg) / taille² (m²)	Mme Odette M. : 50,5 / 2,4964 = 20,2 ; M. Alain R. : 21,3 ; M. Thierry L. : 16,7 ; Mme Sylvie K. : 18,3 ; M. Robert N. : 19,4
Perte de poids (%)	(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100	Mme Odette M. : 6,5 / 57,0 = 11,4 % ; M. Alain R. : 17,5 % ; M. Thierry L. : 18,2 % ; Mme Sylvie K. : 17,2 %
Poids pour un IMC donné	IMC × taille²	Mme Odette M. : IMC 22 = 54,9 kg ; IMC 20 = 49,9 kg
Poids idéal de Lorentz	H : T − 100 − (T − 150)/4 ; F : T − 100 − (T − 150)/2,5	Mme Odette M. : 158 − 100 − 3,2 = 54,8 kg
NRI	1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × P actuel / P habituel	M. Alain R. : 50,1 + 34,4 = 84,5
GNRI	1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × P / P idéal (≤ 1)	Mme Odette M. : 47,6 + 38,4 = 86,1
Besoins	kcal/kg/j × poids ; g/kg/j × poids	Mme Odette M. : 1 515 à 2 020 kcal ; 60,6 à 75,8 g
Azote	N = protéines / 6,25 ; N uréique = urée × 28/60 ; bilan = N apporté − (N uréique + 4)	M. Jean-Paul F. : 9,6 − (13,1 + 4) = − 7,5 g/j
Nutrition entérale	volume = kcal / densité (kcal/mL) ; débit = volume / durée	M. Robert N. : 1 200 mL, 1 800 kcal, 100 mL/h sur 12 h
Paliers de renutrition	kcal/kg/j × poids	M. Thierry L. : 10 × 54 = 540 kcal/j ; Mme Sylvie K. : 5 × 48 = 240 kcal/j au départ (risque extrême) ; reprise après SRI à 10 × 48 = 480 kcal/j (− 76 %, ASPEN 2020)
Baisse d'un électrolyte (%)	(valeur initiale − valeur basse) / valeur initiale × 100	Mme Sylvie K. : P (0,90 − 0,31) / 0,90 = 65,6 %
Lait thérapeutique	volume = kcal / 0,75 (F-75) ou / 1,0 (F-100)	Kofi : 900 / 0,75 = 1 200 mL

Les données des patients du chapitre sont **uniques** : chaque patient a un seul jeu de valeurs, repris à l'identique dans le cours, les figures, la fiche, le cahier et les annales.

PATIENTS DU CHAPITRE (DONNÉES DE RÉFÉRENCE)

Mme Odette M., 82 ans, 1,58 m, 57,0 kg il y a 6 mois (mois − 6 : 57,0 ; − 4 : 55,5 ; − 2 : 53,5 ; − 1 : 52,0 ; 0 : 50,5) ; 50,5 kg, IMC 20,2 ; perte 6,5 kg = 11,4 % en 6 mois ; albumine 32 g/L, CRP 4 mg/L ; EPA 6/10 ; MNA-SF 5 (1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1) ; poids idéal (Lorentz) 54,8 kg ; GNRI 86,1 ; dénutrition modérée (HAS 2021) ; besoins 1 515 à 2 020 kcal/j, 60,6 à 75,8 g de protéines ; apports 1 100 kcal et 45 g ; enrichissement + 460 kcal et + 22,5 g → 1 560 kcal et 67,5 g ; IMC 22 = 54,9 kg, IMC 20 = 49,9 kg, − 10 % = 51,3 kg.

M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, pancréatite chronique (insuffisance pancréatique exocrine), 80,0 → 66,0 kg en 6 mois (− 14 kg = 17,5 %), IMC 21,3 ; albumine 33 g/L ; NRI 84,5 ; dénutrition sévère (HAS 2019) ; haut risque de SRI (perte > 15 %) ; besoins 1 980 à 2 310 kcal/j, 79,2 à 99,0 g de protéines ; glycémie à jeun 1,32 g/L ; mise en route d'une NE : 660 kcal/j (27,5 mL/h à 1 kcal/mL), 990, 1 320, 1 650, puis 1 980 kcal/j (J6).

M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, 66,0 → 54,0 kg en 4 mois (− 18,2 %), IMC 16,7 ; apports quasi nuls 12 jours ; alcool ; P 0,84, K 3,6, Mg 0,76 mmol/L à J0 ; paliers 540 (J1-J2), 810 (J3), 1 080 (J4), 1 350 (J5), 1 620 kcal/j (J6-J7) ; P : 0,84, 0,80, 0,76, 0,72, 0,78, 0,82, 0,85, 0,88 (J0 à J7) ; J3 : P 0,72 (− 14,3 %), K 3,3 (− 8,3 %), Mg 0,70 (− 7,9 %) ; supplémentation P 16,2 à 32,4 mmol/j, K 108 à 216 mmol/j, Mg 10,8 mmol/j IV.

Mme Sylvie K., 63 ans, 1,62 m, occlusion, 58,0 → 48,0 kg en 3 mois (− 17,2 %), IMC 18,3 ; apports quasi nuls 3 semaines ; NP 2 000 kcal/j d'emblée (41,7 kcal/kg) sans thiamine à J1-J2 ; risque extrême NICE (apports négligeables > 15 jours) : il aurait fallu 5 × 48 = 240 kcal/j au départ, thiamine avant le glucose ; J0 → J2 : P 0,90 → 0,31 (− 65,6 %), K 3,9 → 2,8 (− 28,2 %), Mg 0,80 → 0,55 (− 31,3 %) ; + 3 kg en 48 h ; reprise 480 (J3-J4 ; réduction de 76 %, ASPEN 2020 : ≥ 50 % si P < 0,6 ou baisse > 30 %), 720 (J5), 960 (J6), 1 200 (J7), 1 440 kcal/j (J8) ; P : 0,90 ; 0,62 ; 0,31 ; 0,45 ; 0,62 ; 0,74 ; 0,82 ; 0,86 ; Mg : 0,80 ; 0,66 ; 0,55 ; 0,62 ; 0,70 ; 0,74 ; 0,77 ; 0,79 ; K : 3,9 ; 3,3 ; 2,8 ; 3,2 ; 3,5 ; 3,7 ; 3,8 ; 3,9.

M. Jean-Paul F., 68 ans, 1,74 m, 70 → 63 kg en 1 mois (− 10,0 %), IMC 20,8, péritonite opérée, albumine 24 g/L, CRP 180 mg/L ; urée urinaire 28 g/j → N 13,1 g ; 60 g de protéines → 9,6 g N ; bilan − 7,5 g N/j (≈ 47 g de protéines, ≈ 225 g de muscle) ; NE 1 890 kcal, 94,5 g de protéines, 1 260 mL à 1,5 kcal/mL et 7,5 g/100 mL, 63 mL/h sur 20 h.

M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg, IMC 19,4, AVC et dysphagie, gastrostomie ; besoins 1 680 à 2 240 kcal, 67,2 à 84,0 g ; NE 1 200 mL à 1,5 kcal/mL et 6 g/100 mL = 1 800 kcal et 72 g, 100 mL/h sur 12 h ; eau 30 mL/kg = 1 680 mL, dont 924 mL dans le mélange → ≈ 750 mL à ajouter.

Kofi, 24 mois, 9,0 kg, 84 cm, PB 118 mm, œdèmes bilatéraux, albumine 18 g/L ; F-75 100 kcal/kg/j = 900 kcal = 1 200 mL = 8 × 150 mL ; poids sec 8,1 kg ; ATPE 150 à 200 kcal/kg/j = 1 215 à 1 620 kcal = 2,4 à 3,2 sachets.

Mme Lucienne B., 88 ans, EHPAD, 1,55 m, 46 → 41 kg en 6 mois (− 10,9 %), IMC 17,1 ; pneumopathie ; albumine 28 g/L, CRP 45 mg/L ; P 0,82, K 3,7, Mg 0,78 mmol/L ; dénutrition sévère ; haut risque de SRI (2 critères mineurs) ; besoins 1 230 à 1 640 kcal/j, 49,2 à 61,5 g ; J1 410 kcal.

Mme Germaine L., 91 ans, EHPAD, 1,52 m, 43 kg, IMC 18,6, escarre sacrée ; besoins 1 290 à 1 505 kcal/j (30 à 35 kcal/kg), 53,8 à 64,5 g de protéines (1,25 à 1,5 g/kg).

M. Paul V., 52 ans, 1,80 m, 58 kg, IMC 17,9, grêle court ; poche de 24 h : 200 g de glucose (800 kcal), 60 g de lipides (540 kcal), 90 g d'acides aminés (360 kcal) = 1 700 kcal (29,3 kcal/kg/j) ; 14,4 g d'azote ; 1 340 kcal non protéiques, 93 kcal/g N ; glucose 2,4 mg/kg/min ; début si haut risque : 580 kcal/j.

M. Henri D., 79 ans, 1,68 m, 63 → 58 kg en 6 mois (− 7,9 %), IMC 20,5, fracture du col du fémur ; albumine 29 g/L, CRP 60 mg/L ; force de préhension 22 kg ; dénutrition sévère ; besoins 1 740 à 2 320 kcal/j, 69,6 à 87,0 g.

Mme Yasmina T., 34 ans, 1,62 m, sleeve (120 kg), 84 → 72 kg en 3 mois (− 14,3 %), IMC 27,4 ; albumine 29 g/L ; vomissements, ataxie, diplopie (Gayet-Wernicke) ; dénutrition sévère.

Chloé, 6 ans, allergies (lait, œuf, arachide), 20,0 → 17,8 kg en 6 mois (− 11,0 %) : dénutrition modérée.

Audit d'un service de médecine : 120 admis, 78 pesés (65 %), 31 dénutris (39,7 % des pesés), 12 avec plan nutritionnel (38,7 %).

EHPAD « Les Tilleuls » : 90 résidents, 23 dénutris (25,6 %) dont 7 sévères (7,8 % des résidents, 30,4 %

des dénutris) ; purée enrichie : 383 kcal et 16,8 g ; milk-shake : 332 kcal et 14,6 g ; potage enrichi : 250 mL (80 kcal, 2 g) + 15 g de lait écrémé en poudre (54 kcal, 5,4 g) + 20 g d'emmental (76 kcal, 5,6 g) + 20 g de crème (60 kcal, 0,5 g) = 270 kcal et 13,5 g ; par soir pour 23 résidents : 345 g de lait en poudre, 460 g d'emmental, 460 g de crème ; jeûne nocturne 18 h → 8 h = 14 h ; CNO 200 mL = 300 kcal et 20 g ; 7 × 2 × 30 = 420 unités par mois.

41.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	La dénutrition est définie par un IMC inférieur à 18,5 kg/m².	**Faux**	Il faut au moins un critère phénotypique (IMC, perte de poids ou muscle) ET au moins un critère étiologique.
2	À 75 ans, un IMC de 21 kg/m² est un critère phénotypique de dénutrition.	**Vrai**	Le seuil est < 22 kg/m² à partir de 70 ans (HAS 2021).
3	L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition.	**Faux**	C'est seulement un critère de sévérité (≤ 30 g/L avant 70 ans, < 30 g/L après).
4	Une perte de 15 % du poids en 6 mois signe une dénutrition sévère.	**Vrai**	Seuil de sévérité ≥ 15 % en 6 mois (ou ≥ 10 % en 1 mois).
5	Un patient obèse ne peut pas être dénutri.	**Faux**	La perte de poids et de muscle définit la dénutrition quel que soit l'IMC (obésité sarcopénique).
6	Au cours du jeûne simple, l'azote urinaire diminue après quelques jours.	**Vrai**	La cétose permet une épargne protéique : 3 à 5 g/j après plusieurs semaines.
7	Au cours d'une agression, la renutrition arrête complètement la fonte musculaire.	**Faux**	Elle la limite ; la protéolyse persiste tant que l'agression n'est pas traitée.
8	Le marasme se caractérise par des œdèmes.	**Faux**	Les œdèmes caractérisent le kwashiorkor ; le marasme est une fonte sans œdème.
9	Chez l'enfant de 6 à 59 mois, des œdèmes bilatéraux suffisent à classer une malnutrition aiguë en sévère.	**Vrai**	Critère OMS, quel que soit le poids pour taille.
10	Le MNA-SF est noté sur 14 points.	**Vrai**	12-14 normal, 8-11 à risque, 0-7 dénutrition.
11	Le GNRI utilise le poids habituel.	**Faux**	Il utilise le poids idéal (Lorentz) ; c'est le NRI qui utilise le poids habituel.
12	Une EPA de 5/10 indique des apports insuffisants.	**Vrai**	Une EPA < 7 indique des apports insuffisants et un risque de dénutrition.
13	Les CNO doivent être pris pendant le repas.	**Faux**	À distance des repas (au moins 1 h 30), pour s'ajouter au repas.
14	La nutrition entérale est préférée à la parentérale quand l'intestin fonctionne.	**Vrai**	Plus physiologique, trophicité intestinale, moins d'infections.
15	Une sonde nasogastrique est indiquée pour une nutrition entérale de 3 mois.	**Faux**	Au-delà de 4 semaines, on préfère une gastrostomie.
16	Le SRI survient en général dans les 2 à 5 premiers jours de la renutrition.	**Vrai**	L'ASPEN le définit dans les 5 jours.
17	L'hypophosphatémie du SRI s'explique par une perte urinaire de phosphate.	**Faux**	Elle s'explique surtout par l'entrée du phosphate dans les cellules sous l'effet de l'insuline (phosphorylations).

N°	Affirmation	V/F	Justification
18	Une phosphatémie normale avant la renutrition élimine le risque de SRI.	**Faux**	Les stocks intracellulaires peuvent être vides avec des taux sanguins normaux.
19	Un IMC de 15 kg/m² suffit à classer le patient à haut risque de SRI (NICE).	**Vrai**	IMC < 16 : un critère suffit.
20	Chez un patient à haut risque, on commence à 25 kcal/kg/j.	**Faux**	NICE : 10 kcal/kg/j au plus (5 en cas de risque extrême).
21	La thiamine doit être donnée avant tout soluté glucosé chez un patient à risque.	**Vrai**	Le glucose consomme la thiamine : risque de Gayet-Wernicke.
22	Une prise de 3 kg en 48 h pendant la renutrition traduit une reprise de masse musculaire.	**Faux**	C'est une rétention hydrosodée, signe d'alerte du SRI.
23	Une baisse de 25 % de la kaliémie correspond à un SRI modéré (ASPEN).	**Vrai**	20 à 30 % : modéré.
24	La transthyrétine a une demi-vie d'environ 20 jours.	**Faux**	Environ 2 jours ; c'est l'albumine qui a une demi-vie d'environ 20 jours.
25	1 g d'azote correspond à 6,25 g de protéines.	**Vrai**	Les protéines contiennent environ 16 % d'azote.

41.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE

Méthode – traiter un cas de dénutrition à l'examen

1. **Relever** les données : âge (seuil de 70 ans), taille, poids actuel et habituel avec la **durée**, apports (EPA, rappel), maladie, biologie (albumine **avec la CRP**, P, K, Mg).
2. **Calculer** : IMC, perte de poids (%), éventuellement MNA-SF, NRI ou GNRI ; poser chaque calcul avec ses unités et arrondir à la fin.
3. **Diagnostiquer** : citer le texte (HAS 2019 ou 2021), lister les critères phénotypiques et étiologiques présents, puis la **sévérité** (un seul critère sévère suffit).
4. **Expliquer** les mécanismes (carence, agression, malabsorption) et les signes à partir de la physiologie.
5. **Évaluer le risque de SRI** (NICE 2006) avant toute proposition de renutrition.
6. **Proposer** : besoins (kcal/kg/j, g/kg/j), voie (stratégie HAS, orale → entérale → parentérale), paliers si risque de SRI, thiamine, surveillance, réévaluation ; diagnostic PES si demandé.

41.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les deux planches ci-dessous sont les versions **muettes** des figures du cours ; complétez les légendes numérotées, puis vérifiez avec le corrigé.

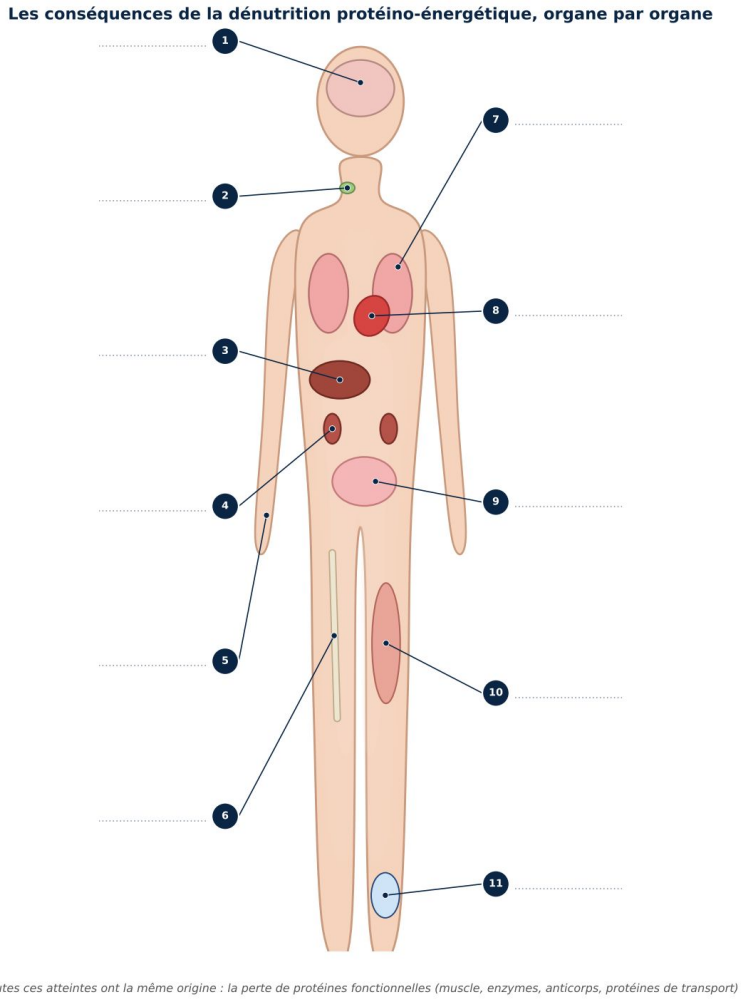


Figure 41.27 – *Schéma à légender – les conséquences de la dénutrition protéino-énergétique*

CORRIGÉ – CONSÉQUENCES DE LA DÉNUTRITION

Corrigé : 1. cerveau : apathie, dépression, confusion ; 2. ganglions, thymus : immunité cellulaire ↓ ; 3. foie : synthèse d'albumine ↓, stéatose ; 4. rein : filtration glomérulaire ↓ ; 5. peau : escarres, cicatrisation lente ; 6. os et moelle : ostéoporose ; anémie, lymphopénie ; 7. muscles respiratoires : toux faible, pneumopathies ; 8. cœur : masse ↓, bradycardie, insuffisance cardiaque (ch. 15) ; 9. intestin : villosités atrophiées, diarrhée, translocation ; 10. muscles : sarcopénie, faiblesse, chutes (ch. 22) ; 11. chevilles : œdèmes (albumine ↓).

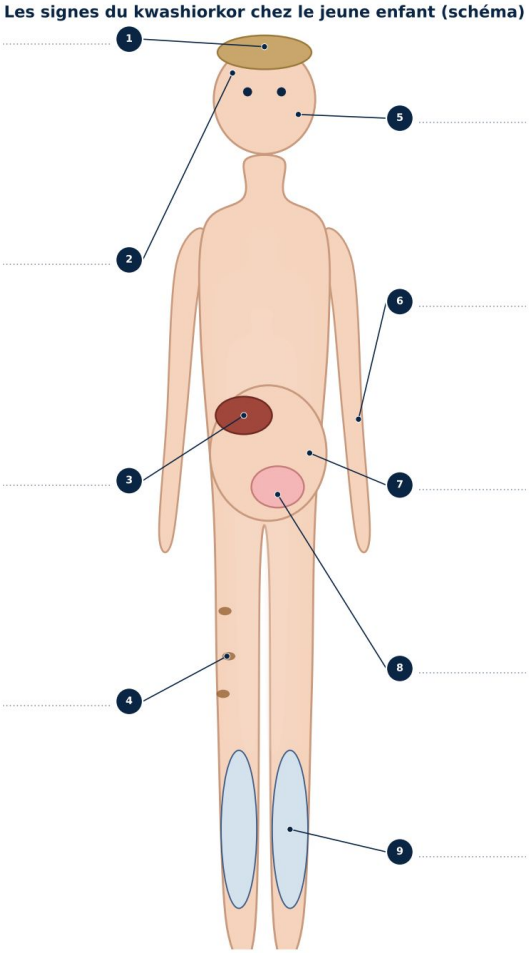


Figure 41.28 – *Schéma à légender – les signes du kwashiorkor chez le jeune enfant*

CORRIGÉ – KWASHIORKOR

Corrigé : 1. cheveux fins, décolorés, cassants (« signe du drapeau ») ; 2. apathie, irritabilité, anorexie ; 3. foie gros, stéatosique (VLDL non exportées) ; 4. peau en « peinture écaillée », desquamation ; 5. visage bouffi, « lunaire » ; 6. bras grêles : fonte musculaire (périmètre brachial ↓) ; 7. ventre distendu (hépatomégalie, intestin dilaté) ; 8. intestin : diarrhées, malabsorption, infections ; 9. œdèmes bilatéraux prenant le godet (albumine ↓).

MÉTHODE

Autres schémas à savoir refaire : la carte des trois mécanismes (carence, hypercatabolisme, malabsorption) ; la comparaison jeûne simple / agression ; l'arbre diagnostique (phénotype + étiologie → sévérité) ; la physiopathologie du SRI (insuline → P, K, Mg, thiamine, Na^+ → conséquences). Pour chacun, partez du **mécanisme central** et ajoutez les flèches de cause à effet.

41.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un homme de 60 ans, 1,82 m, pèse 61 kg ; il pesait 70 kg il y a 6 mois. Calculez son IMC et sa perte de poids ; quels critères phénotypiques présente-t-il ?

CORRIGÉ

IMC = 61 / 1,82² = 61 / 3,3124 = **18,4 kg/m²** (< 18,5 : critère) ; perte = 9 / 70 × 100 = **12,9 %** en 6 mois (≥ 10 % : critère). Deux critères phénotypiques ; il faut chercher un critère étiologique pour conclure. Sévérité : IMC entre 17 et 18,5 et perte entre 10 et 15 % : **modérée** (si albumine > 30 g/L).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Une femme de 78 ans, 1,60 m, pèse 54 kg, poids stable depuis un an, mange normalement, sans maladie évolutive. Est-elle dénutrie ?

CORRIGÉ

IMC = 54 / 2,56 = **21,1 kg/m²** < 22 : critère phénotypique présent. Mais **aucun critère étiologique** (apports normaux, pas de malabsorption, pas d'agression) et pas de perte de poids : selon la HAS 2021, le diagnostic de dénutrition **n'est pas posé**. On surveille (pesée régulière), car elle est proche des seuils.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Un homme de 45 ans pèse 76 kg ; il pesait 85 kg il y a 1 mois, avant une pancréatite aiguë sévère. Calculez la perte et la sévérité.

CORRIGÉ

Perte = 9 / 85 × 100 = **10,6 %** en 1 mois : ≥ 10 % en 1 mois → **dénutrition sévère** (critère étiologique : agression), quel que soit l'IMC.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Calculez le NRI d'un patient : albumine 28 g/L, poids actuel 58 kg, poids habituel 68 kg. Interprétez.

CORRIGÉ

NRI = 1,519 × 28 + 41,7 × 58 / 68 = 42,5 + 41,7 × 0,853 = 42,5 + 35,6 = **78,1** < 83,5 : risque **sévère**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Calculez le poids idéal de Lorentz et le GNRI d'un homme de 1,75 m, 60 kg, albumine 34 g/L.

CORRIGÉ

Poids idéal = 175 − 100 − (175 − 150) / 4 = 75 − 6,25 = **68,75 kg** ; rapport = 60 / 68,75 = 0,873 ; GNRI = 1,489 × 34 + 41,7 × 0,873 = 50,6 + 36,4 = **87,0** : risque **modéré** (82 à < 92).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Un CNO de 125 mL apporte 2,4 kcal/mL et 9,6 g de protéines pour 100 mL. Quels apports donnent deux unités par jour ? L'objectif de la HAS est-il atteint ?

CORRIGÉ

Une unité : 125 × 2,4 = **300 kcal** ; 125 × 9,6 / 100 = **12 g** de protéines. Deux unités : **600 kcal** et **24 g**. L'objectif « au moins 400 kcal **et/ou** 30 g de protéines » est atteint pour l'énergie, pas pour les protéines : si le besoin protéique est prioritaire, on choisit un CNO plus riche en protéines.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Une nutrition entérale doit apporter 1 600 kcal/j avec un mélange à 1 kcal/mL, en 16 heures. Calculez le volume et le débit.

CORRIGÉ

Volume = 1 600 / 1 = **1 600 mL/j** ; débit = 1 600 / 16 = **100 mL/h**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un patient de 50 kg est à haut risque de SRI. Calculez les apports de J1 selon le NICE et la fourchette selon l'ASPEN.

CORRIGÉ

NICE : au plus 10 × 50 = **500 kcal/j** ; ASPEN : 10 à 20 × 50 = **500 à 1 000 kcal/j** (ou 100 à 150 g de glucose) les 24 premières heures.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. La phosphatémie d'un patient passe de 1,00 à 0,75 mmol/L en 3 jours de renutrition, sans signe clinique. Classez selon l'ASPEN.

CORRIGÉ

Baisse = (1,00 − 0,75) / 1,00 × 100 = **25 %** : **SRI modéré** (20 à 30 %), sans défaillance d'organe ; on réduit ou maintient le palier et on supplémente.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une patiente de 40 kg a un IMC de 13,5 kg/m² et n'a presque rien mangé depuis 3 semaines. Quel apport initial ? Quelle surveillance particulière ?

CORRIGÉ

Risque **extrême** (IMC < 14 et jeûne > 15 jours) : **5 kcal/kg/j = 200 kcal/j** au début (NICE), avec **surveillance du rythme cardiaque** (scope), dosages de P, K, Mg toutes les 12 h, thiamine avant tout apport.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un patient reçoit 70 g de protéines par jour ; son urée urinaire est de 20 g/24 h. Calculez son bilan azoté.

CORRIGÉ

N apporté = 70 / 6,25 = **11,2 g** ; N uréique = 20 × 28 / 60 = **9,3 g** ; N éliminé ≈ 9,3 + 4 = **13,3 g** ; bilan = 11,2 − 13,3 = **− 2,1 g/j** (≈ 13 g de protéines, ≈ 64 g de muscle par jour).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Pourquoi, chez un patient qui a une CRP à 150 mg/L, une albumine à 26 g/L ne permet-elle pas de dire que la dénutrition est due à un manque d'apport ?

CORRIGÉ

Avec une CRP très élevée, le foie synthétise les protéines de l'inflammation aux dépens de l'albumine, et l'albumine fuit vers l'interstitium : l'hypoalbuminémie reflète surtout l'**inflammation**. Elle reste un critère de **sévérité** (≤ 30 g/L) et un facteur de mauvais pronostic, mais elle ne renseigne ni sur l'apport ni sur la cause.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Un enfant de 30 mois a un périmètre brachial de 112 mm, sans œdème. Classez sa malnutrition selon l'OMS.

CORRIGÉ

PB < 115 mm : **malnutrition aiguë sévère** (forme marasmique, sans œdème).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Calculez le volume de F-100 nécessaire pour 150 kcal/kg/j chez un enfant de 7,0 kg.

CORRIGÉ

150 × 7,0 = **1 050 kcal/j** ; F-100 = 1 kcal/mL → **1 050 mL/j**, en 6 à 8 repas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 15. Une personne âgée en EHPAD a perdu 3 kg en 1 mois (62 → 59 kg). Classez la perte et indiquez la conduite à tenir pour la surveillance.

CORRIGÉ

Perte = 3 / 62 × 100 = **4,8 %** en 1 mois : juste sous le seuil de 5 % ; ce n'est pas encore un critère, mais la HAS demande de passer à une surveillance **hebdomadaire** du poids, de l'appétit et des consommations en cas d'événement intercurrent ou de baisse de l'appétit, et de rechercher une cause.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 16. Comparez les teneurs : 15 g de lait écrémé en poudre et 20 g d'emmental râpé (données de 41.3.1). Lequel enrichit le plus en protéines par kcal ?

CORRIGÉ

Lait en poudre : 5,4 g pour 54 kcal = **0,10 g/kcal** ; emmental : 5,6 g pour 76 kcal = **0,074 g/kcal**. La poudre de lait écrémé apporte plus de protéines par kcal ; l'emmental apporte plus d'énergie (graisses) et du calcium. On les associe.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 23. Une femme de 45 ans, 1,68 m, pèse 52 kg (60 kg il y a 6 mois) ; albumine 30 g/L ; CRP normale ; maladie de Crohn en poussée. Calculez IMC, perte, NRI ; diagnostic et sévérité (HAS 2019).

CORRIGÉ

IMC = 52 / 2,8224 = **18,4** ; perte = 8 / 60 × 100 = **13,3 %** en 6 mois ; NRI = 1,519 × 30 + 41,7 × 52 / 60 = 45,6 + 36,1 = **81,7** (< 83,5 : sévère). Phénotypiques : IMC < 18,5, perte ≥ 10 % ; étiologiques : malabsorption, agression (poussée). Sévérité : IMC 17-18,5 et perte 10-15 % modérées, mais **albumine ≤ 30 g/L : sévère** → **dénutrition sévère**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 24. Calculez le poids idéal de Lorentz d'une femme de 1,68 m.

CORRIGÉ

168 − 100 − (168 − 150) / 2,5 = 68 − 7,2 = **60,8 kg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 25. Un patient de 72 kg à haut risque de SRI reçoit à J1 une nutrition entérale à 1 kcal/mL. Quel débit sur 24 h pour 10 kcal/kg/j ?

CORRIGÉ

10 × 72 = **720 kcal** = 720 mL ; 720 / 24 = **30 mL/h**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 26. Selon les repères NICE, quelle fourchette de phosphate faut-il prévoir par jour pour ce patient de 72 kg (0,3 à 0,6 mmol/kg/j) ?

CORRIGÉ

0,3 × 72 = **21,6** à 0,6 × 72 = **43,2 mmol/j** (dose ajustée par le médecin selon les dosages et la fonction rénale).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 27. La magnésémie d'un patient passe de 0,85 à 0,72 mmol/L en 48 h de renutrition. Calculez la baisse et classez-la.

CORRIGÉ

(0,85 − 0,72) / 0,85 × 100 = **15,3 %** : **SRI léger** (10 à 20 %) selon l'ASPEN, même si la valeur reste proche de la normale basse.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 28. Un enfant de 4 ans a un poids qui est passé de 16,0 à 14,0 kg en 1 mois au cours d'une gastro-entérite grave. Calculez la perte et sa sévérité.

CORRIGÉ

2,0 / 16,0 × 100 = **12,5 %** en 1 mois : ≥ 10 % en 1 mois → **dénutrition sévère** (avec le critère étiologique : apports réduits et pertes digestives). Attention : une part de la perte est de l'eau (déshydratation) ; on réévalue après réhydratation.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 29. Une personne de 80 ans a une force de préhension de 14 kg (femme) et un lever de chaise de 18 s pour 5 levers. Qu'en concluez-vous ? Que faut-il pour parler de sarcopénie confirmée ?

CORRIGÉ

Force < 16 kg et lever > 15 s : **sarcopénie probable** (force diminuée, EWGSOP2). Pour une sarcopénie **confirmée**, il faut aussi une **masse musculaire** diminuée (impédancemétrie, DEXA) ; c'est alors un critère phénotypique de dénutrition à 70 ans et plus (HAS 2021).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 30. Un patient alcoolique arrive aux urgences ; on lui pose un soluté glucosé à 5 %. Quelle erreur faut-il éviter et pourquoi ?

CORRIGÉ

Il faut administrer la **thiamine avant** (ou au plus tard en même temps que) le glucose : chez ce patient aux réserves effondrées, le glucose consomme la thiamine restante (pyruvate déshydrogénase) et peut déclencher une encéphalopathie de **Gayet-Wernicke**.

41.11.3 QCM

Q1. Selon la HAS, le diagnostic de dénutrition repose sur :

A. un IMC < 18,5 kg/m² seul B. au moins 1 critère phénotypique et 1 critère étiologique C. une albumine < 35 g/L D. un MNA-SF ≤ 11

Q2. À 70 ans et plus, le seuil d'IMC du critère phénotypique est :

A. < 18,5 kg/m² B. < 20 kg/m² C. < 21 kg/m² D. < 22 kg/m²

Q3. Chez un adulte de 50 ans, une dénutrition est sévère si l'IMC est :

A. ≤ 17 kg/m² B. < 18,5 kg/m² C. < 20 kg/m² D. < 16 kg/m²

Q4. Le seuil de perte de poids de la dénutrition sévère est :

A. ≥ 5 % en 1 mois B. ≥ 10 % en 6 mois C. ≥ 15 % en 6 mois D. ≥ 20 % en 1 an

Q5. L'albuminémie, selon la HAS :

A. est le critère diagnostique principal B. sert seulement à grader la sévérité C. n'a plus aucune place D. remplace l'IMC chez la personne âgée

Q6. Un critère étiologique est :

A. un IMC bas B. une sarcopénie C. une malabsorption D. une perte de poids

Q7. Au cours du jeûne simple prolongé :

A. l'azote urinaire augmente sans cesse B. les corps cétoniques permettent une épargne protéique C. l'insuline augmente D. la dépense de repos augmente

Q8. Le kwashiorkor se distingue du marasme par :

A. l'absence d'œdème B. les œdèmes bilatéraux C. un âge plus précoce D. une albumine normale

Q9. Selon l'OMS, chez un enfant de 6 à 59 mois, la malnutrition aiguë est sévère si :

A. PB < 125 mm B. PB < 115 mm C. P/T < − 2 z D. IMC < 16

Q10. Le lait F-75 apporte :

A. 75 kcal/100 mL B. 100 kcal/100 mL C. 75 kcal/L D. 0,5 kcal/mL

Q11. Le MNA-SF d'un patient vaut 9 : il est

A. normal B. à risque de dénutrition C. dénutri D. non interprétable

Q12. Le GNRI utilise :

A. le poids habituel B. le poids idéal de Lorentz C. la transthyrétine D. la CRP

Q13. Une EPA est jugée insuffisante en dessous de :

A. 3/10 B. 5/10 C. 7/10 D. 9/10

Q14. Les CNO se prennent de préférence :

A. à la place du déjeuner B. pendant le repas C. à distance des repas D. uniquement le soir au coucher

Q15. L'objectif d'apport des CNO (HAS 2007) est d'au moins :

A. 200 kcal et/ou 15 g de protéines B. 400 kcal et/ou 30 g de protéines C. 600 kcal et 40 g D. 1 000 kcal

Q16. Pour une nutrition entérale prévue pour 3 mois, on choisit :

A. une sonde nasogastrique B. une gastrostomie C. une voie veineuse périphérique D. une sonde nasojéjunale

Q17. La nutrition parentérale est indiquée si :

A. le patient refuse les CNO B. le tube digestif n'est pas fonctionnel C. l'IMC < 18,5 D. l'albumine < 30 g/L

Q18. Le trouble le plus caractéristique du SRI est :

A. l'hypernatrémie B. l'hypophosphatémie C. l'hypercalcémie D. l'hyperkaliémie

Q19. Le SRI s'explique d'abord par :

A. une perte urinaire de phosphate B. l'entrée cellulaire des ions sous l'effet de l'insuline C. une diarrhée D. un excès de protéines

Q20. Critère NICE suffisant seul pour un haut risque de SRI :

A. IMC < 18,5 B. perte > 10 % en 3-6 mois C. apports quasi nuls > 10 jours D. alcoolisme

Q21. Chez un patient à haut risque, l'apport initial (NICE) est au plus de :

A. 5 kcal/kg/j B. 10 kcal/kg/j C. 20 kcal/kg/j D. 30 kcal/kg/j

Q22. La thiamine doit être donnée :

A. après 3 jours de renutrition B. avant tout apport de glucose C. seulement en cas de confusion D. uniquement par voie orale

Q23. Une baisse de la phosphatémie de 35 % correspond (ASPEN) à un SRI :

A. léger B. modéré C. sévère D. absent

Q24. Une prise de poids de 2 kg en 24 h au début de la renutrition traduit :

A. une reprise musculaire B. une rétention hydrosodée C. une reprise de masse grasse D. une erreur de pesée certaine

Q25. 1 g d'azote correspond à environ :

A. 1 g de protéines B. 6,25 g de protéines C. 16 g de protéines D. 62,5 g de protéines

Q26. La spirale de la dénutrition a été décrite par :

A. Buzby B. Ferry C. Williams D. Keys

Q27. Les besoins protéiques d'une personne âgée dénutrie sont de :

A. 0,8 g/kg/j B. 1,0 g/kg/j C. 1,2 à 1,5 g/kg/j D. 2,5 à 3 g/kg/j

Q28. Dans la stratégie HAS 2007, une dénutrition sévère avec des apports inférieurs à la moitié des besoins justifie :

A. une surveillance B. un enrichissement seul C. une nutrition entérale d'emblée D. une nutrition parentérale d'emblée

Q29. La demi-vie de l'albumine est d'environ :

A. 12 heures B. 2 jours C. 8 jours D. 20 jours

Q30. Chez l'enfant, le critère phénotypique d'IMC est :

A. IMC < 18,5 kg/m² (adulte) B. IMC < courbe IOTF 18,5 C. IMC < courbe IOTF 25 D. IMC < 3e percentile de l'OMS seulement

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	B – au moins 1 critère phénotypique et 1 critère étiologique	Q11	B – à risque de dénutrition	Q21	B – 10 kcal/kg/j
Q2	D – < 22 kg/m²	Q12	B – le poids idéal de Lorentz	Q22	B – avant tout apport de glucose
Q3	A – ≤ 17 kg/m²	Q13	C – 7/10	Q23	C – sévère
Q4	C – ≥ 15 % en 6 mois	Q14	C – à distance des repas	Q24	B – une rétention hydrosodée
Q5	B – sert seulement à grader la sévérité	Q15	B – 400 kcal et/ou 30 g de protéines	Q25	B – 6,25 g de protéines
Q6	C – une malabsorption	Q16	B – une gastrostomie	Q26	B – Ferry

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q7	B – les corps cétoniques permettent une épargne protéique	Q17	B – le tube digestif n'est pas fonctionnel	Q27	C – 1,2 à 1,5 g/kg/j
Q8	B – les œdèmes bilatéraux	Q18	B – l'hypophosphatémie	Q28	C – une nutrition entérale d'emblée
Q9	B – PB < 115 mm	Q19	B – l'entrée cellulaire des ions sous l'effet de l'insuline	Q29	D – 20 jours
Q10	A – 75 kcal/100 mL	Q20	C – apports quasi nuls > 10 jours	Q30	B – IMC < courbe IOTF 18,5

QCM complémentaire

Q31. Le NRS-2002 indique un risque nutritionnel pour un score :

A. ≥ 1 B. ≥ 2 C. ≥ 3 D. ≥ 5

Q32. Les recommandations sur les escarres proposent un apport protéique de :

A. 0,8 g/kg/j B. 1,0 g/kg/j C. 1,25 à 1,5 g/kg/j D. 2 à 2,5 g/kg/j

Q33. Le jeûne nocturne en EHPAD devrait rester inférieur à :

A. 8 h B. 10 h C. 12 h D. 16 h

Q34. Une nutrition parentérale est préférée par voie centrale parce que :

A. elle est moins chère B. les mélanges sont très concentrés (osmolarité élevée) C. elle évite l'infection D. elle évite le SRI

Q35. Le 2,3-DPG diminue au cours du SRI ; la conséquence est :

A. une meilleure libération d'O_2 aux tissus B. une moins bonne libération d'O_2 aux tissus C. une hyperkaliémie D. une hypercalcémie

Q36. L'effet antinatriurétique de l'insuline explique :

A. l'hypokaliémie B. la rétention hydrosodée C. l'hypophosphatémie D. la confusion

Q37. La transthyrétine est aussi appelée :

A. préalbumine B. transferrine C. RBP D. orosomucoïde

Q38. Chez un patient de 60 kg, 10 kcal/kg/j représentent :

A. 60 kcal B. 600 kcal C. 1 000 kcal D. 6 000 kcal

Q39. Le périmètre brachial est utile dans le kwashiorkor parce que :

A. il est augmenté par les œdèmes B. il est peu modifié par les œdèmes des membres inférieurs C. il mesure l'albumine D. il mesure la taille

Q40. L'atrophie des villosités intestinales au cours de la dénutrition entraîne :

A. une meilleure absorption B. une malabsorption qui entretient la dénutrition C. une constipation obligatoire D. une hyperalbuminémie

Corrigé du QCM complémentaire

Q	Réponse	Q	Réponse
Q31	C – ≥ 3	Q36	B – la rétention hydrosodée

Q	Réponse	Q	Réponse
Q32	C – 1,25 à 1,5 g/kg/j	Q37	A – préalbumine
Q33	C – 12 h	Q38	B – 600 kcal
Q34	B – les mélanges sont très concentrés (osmolarité élevée)	Q39	B – il est peu modifié par les œdèmes des membres inférieurs
Q35	B – une moins bonne libération d'O_2 aux tissus	Q40	B – une malabsorption qui entretient la dénutrition

41.11.4 Questions de réflexion corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 17. Pourquoi l'IMC seul est-il un mauvais outil pour dépister la dénutrition ?

CORRIGÉ

L'IMC ne distingue ni la masse grasse de la masse musculaire, ni l'eau (œdèmes, ascite) ; un patient obèse peut perdre beaucoup de muscle avec un IMC élevé ; une maigreur constitutionnelle donne un IMC bas sans dénutrition ; l'IMC ne dit rien de la **vitesse** de la perte. D'où l'importance de la perte de poids, de la masse et de la fonction musculaires, et de la cause.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 18. Expliquez pourquoi une personne âgée récupère mal le poids perdu au cours d'une hospitalisation.

CORRIGÉ

Anorexie liée à l'âge (signaux de faim émoussés, ghréline moins efficace, satiété plus rapide) ; résistance anabolique du muscle (il faut plus de protéines et d'exercice pour reconstruire) ; perte de mobilité ; maladies chroniques, médicaments, dépression ; organisation des repas. Sans intervention active (enrichissement, CNO, activité), la personne entre dans la spirale de Ferry.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 19. Pourquoi le SRI est-il plus grave quand les apports sont surtout glucidiques ?

CORRIGÉ

Les glucides stimulent fortement l'**insuline**, moteur de l'entrée cellulaire de P, K, Mg et de la rétention de sodium ; leur oxydation consomme la **thiamine** et le phosphate (glycolyse). Les lipides stimulent peu l'insuline. C'est pourquoi l'ASPEN exprime aussi la limite initiale en **grammes de glucose** (100 à 150 g/j) et pourquoi un simple soluté glucosé peut déclencher un SRI ou un Gayet-Wernicke.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 20. Un médecin propose de ne pas renourrir un patient à haut risque « pour éviter le SRI ». Discutez.

CORRIGÉ

Ne pas renourrir prolonge la dénutrition et ses complications (infections, escarres, mortalité). Le SRI n'est pas une raison de différer : il faut renourrir **prudemment** (10 kcal/kg/j), avec thiamine, supplémentation et surveillance, et atteindre les besoins en 4 à 7 jours. L'ASPEN précise même qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la normalisation des électrolytes pour commencer, à condition de les corriger en parallèle.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 21. Pourquoi la nutrition entérale est-elle préférée à la parentérale quand l'intestin fonctionne ?

CORRIGÉ

Elle maintient la **trophicité** des villosités (les entérocytes se nourrissent en partie dans la lumière : glutamine), l'**immunité** intestinale et le microbiote, limite la **translocation** bactérienne ; elle évite les complications du cathéter (infection, thrombose) ; elle est plus simple et moins coûteuse.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 22. En quoi la dénutrition est-elle un problème de santé publique ?

CORRIGÉ

Prévalence élevée (≈ 2 millions de personnes en France), sous-diagnostic, poids sur la morbidité (infections, chutes, escarres), la mortalité, la dépendance, les durées de séjour et les coûts ; elle est en grande partie **évitable** par des actions simples (pesée, dépistage, enrichissement, organisation des repas) : d'où les recommandations HAS, les CLAN et la Semaine nationale de la dénutrition.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 31. Pourquoi les œdèmes du kwashiorkor rendent-ils le poids trompeur, et comment le contourner ?

CORRIGÉ

L'eau des œdèmes ajoute du poids et masque la fonte des tissus ; le poids pour taille peut sembler peu abaissé. On s'appuie sur les **œdèmes eux-mêmes** (critère de malnutrition aiguë sévère), sur le **périmètre brachial** et, après la fonte des œdèmes, sur le **poids sec**, qui sert de base aux calculs de la phase de réhabilitation.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 32. Expliquez pourquoi la dénutrition et l'infection forment un cercle vicieux.

CORRIGÉ

La dénutrition réduit l'immunité (atrophie du thymus, lymphopénie, baisse des anticorps et de la barrière intestinale) ; l'infection augmente les besoins (fièvre, protéolyse), diminue l'appétit et les apports, et augmente les pertes (diarrhée) : la dénutrition s'aggrave, ce qui favorise une nouvelle infection.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 33. Pourquoi recommande-t-on de ne pas restreindre les graisses chez un patient atteint d'insuffisance pancréatique exocrine ?

CORRIGÉ

Les lipides sont la source d'énergie la plus dense (9 kcal/g) et le vecteur des vitamines liposolubles ; les supprimer aggrave le déficit énergétique et la dénutrition. La stéatorrhée se traite en adaptant la **dose d'extraits pancréatiques** à la teneur en graisses de chaque repas, pas en supprimant les graisses.

41.11.5 Étude de cas – M. Jean-Paul F., 68 ans, après une péritonite

ÉTUDE DE CAS – M. JEAN-PAUL F.

M. Jean-Paul F., 68 ans, 1,74 m, a été opéré en urgence d'une **péritonite** (perforation d'une sigmoïdite). Au 8e jour, il a de la fièvre (abcès drainé), mange moins d'un tiers de ses plateaux et pèse **63 kg** (70 kg un mois plus tôt). Il reçoit au total 60 g de protéines par jour. Urée urinaire : 28 g/24 h. Albumine 24 g/L ; CRP 180 mg/L.

Questions : (1) Calculez l'IMC et la perte de poids ; posez le diagnostic et la sévérité (HAS 2019). (2) Interprétez l'albumine. (3) Calculez le bilan azoté et commentez. (4) Le médecin décide une nutrition entérale par sonde nasogastrique ; justifiez. (5) Calculez les besoins (30 kcal/kg/j, 1,5 g/kg/j) puis le volume et le débit d'un mélange à 1,5 kcal/mL et 7,5 g de protéines/100 mL administré sur 20 h. (6) Évaluez le risque de SRI et proposez la mise en route.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) IMC = 63 / 1,74² = 63 / 3,0276 = **20,8 kg/m²** ; perte = 7 / 70 × 100 = **10,0 %** en 1 mois. Phénotypique : perte ≥ 5 % en 1 mois ; étiologique : agression (péritonite, abcès) et apports réduits. **Dénutrition sévère** (perte ≥ 10 % en 1 mois ; albumine ≤ 30 g/L).

(2) L'albumine à 24 g/L est très basse, mais la CRP à 180 mg/L montre une **inflammation** majeure : l'hypoalbuminémie reflète surtout l'agression (synthèse réorientée, fuite capillaire). Elle confirme la sévérité et le mauvais pronostic, mais ne mesure pas l'apport.

(3) N apporté = 60 / 6,25 = **9,6 g** ; N uréique = 28 × 28 / 60 = **13,1 g** ; N éliminé ≈ 13,1 + 4 = 17,1 g ; bilan = **–7,5 g/j**, soit ≈ **47 g de protéines** et ≈ **225 g de muscle** par jour : **hypercatabolisme** ; il faut augmenter les apports protéiques et traiter l'infection.

(4) Apports oraux < 1/3 des besoins chez un patient sévèrement dénutri ; intestin fonctionnel (reprise du transit) ; durée prévisible courte (< 4 semaines) : **nutrition entérale par sonde nasogastrique**, en complément de l'alimentation orale qu'on poursuit selon la tolérance.

(5) Énergie : 30 × 63 = **1 890 kcal/j** ; protéines : 1,5 × 63 = **94,5 g/j**. Volume = 1 890 / 1,5 = **1 260 mL/j** ; protéines apportées = 1 260 × 7,5 / 100 = **94,5 g** ; débit = 1 260 / 20 = **63 mL/h**.

(6) NICE : IMC ≥ 18,5 ; perte de 10 % (pas > 10 %) ; apports quasi nuls environ 6 jours après l'opération (> 5 jours : critère mineur) : un seul critère mineur, **pas de haut risque**. On commence néanmoins progressivement (par exemple 20 à 25 mL/h le premier jour, puis augmentation sur 2 à 3 jours), en position demi-assise à 30-45°, avec contrôle de P, K, Mg à J2-J3, thiamine si doute (alcool, vomissements), et on réévalue chaque semaine (poids, bilan azoté, CRP).

41.11.6 Étude de cas – M. Robert N., 76 ans, gastrostomie à domicile

ÉTUDE DE CAS – M. ROBERT N., RETOUR À DOMICILE

M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg, rentre à domicile avec une **gastrostomie** après un AVC ; il reçoit chaque nuit 1 200 mL d'un mélange à 1,5 kcal/mL et 6 g de protéines/100 mL en 12 h. Sa femme l'aide. Au bout de 10 jours, il a 4 selles liquides par jour.

Questions : (1) Rappelez les apports et le débit, et vérifiez qu'ils couvrent ses besoins (HAS 2021). (2) Quel est le rôle du prestataire de santé à domicile ? (3) Citez les causes possibles de la diarrhée et les mesures correctives. (4) Ses besoins en eau sont estimés à 30 mL/kg/j ; le mélange contient environ 0,77 mL d'eau par mL. Quel volume d'eau faut-il ajouter par la sonde ? (5) Quels signes doivent faire appeler le médecin ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) 1 200 × 1,5 = **1 800 kcal/j** ; 1 200 × 6 / 100 = **72 g/j** ; débit 1 200 / 12 = **100 mL/h**. Besoins : 30 à 40 × 56 = **1 680 à 2 240 kcal**, 1,2 à 1,5 × 56 = **67,2 à 84,0 g** : couverts.

(2) Le prestataire livre la pompe, les tubulures et les produits, installe le matériel, **forme** le patient et l'aidant (manipulation, hygiène, rinçage, position), assure le suivi technique et l'astreinte, et transmet les informations au prescripteur et au diététicien.

(3) Débit trop rapide ou augmenté brutalement ; mélange froid ou contaminé (flacon ouvert trop longtemps, mains, tubulure non changée) ; **antibiotiques** et infection (Clostridioides difficile à rechercher) ; médicaments laxatifs ou riches en sorbitol ; mélange sans fibres. Mesures : réduire le débit puis l'augmenter progressivement, hygiène et changement quotidien de la tubulure, mélange à température ambiante, mélange **avec fibres**, revoir les médicaments avec le médecin, hydrater, coproculture si la diarrhée persiste. On n'arrête pas la nutrition sans avis.

(4) Besoin en eau : 30 × 56 = **1 680 mL/j** ; eau du mélange : 1 200 × 0,77 = **924 mL** ; à ajouter : 1 680 – 924 = **756 mL**, soit environ **750 mL d'eau par jour** (rinçages compris), davantage en cas de diarrhée, de fièvre ou de chaleur.

(5) Toux ou gêne respiratoire pendant l'administration (inhalation), fièvre, vomissements, ventre ballonné et douloureux, sonde bouchée ou sortie, rougeur ou écoulement autour de la stomie, perte de poids, signes de déshydratation.

41.11.7 Étude de cas – EHPAD « Les Tilleuls », un plan d'action

ÉTUDE DE CAS – EHPAD « LES TILLEULS » : UN PLAN D'ACTION

L'EHPAD « Les Tilleuls » compte 90 résidents, dont 23 dénutris (7 en dénutrition sévère). Le dîner est servi à 18 h et le petit déjeuner à 8 h. Les pesées sont faites « quand on a le temps ». La cuisine prépare un potage simple chaque soir. Le médecin coordonnateur demande au diététicien un plan d'action.

Questions : (1) Calculez la durée du jeûne nocturne et commentez. (2) Calculez les quantités de lait en poudre, d'emmental et de crème nécessaires pour servir chaque soir le potage enrichi (fiche de 41.3.1) aux 23 résidents dénutris. (3) Les 7 résidents en dénutrition sévère reçoivent 2 CNO par jour : combien d'unités faut-il commander pour 30 jours ? (4) Proposez un protocole de pesée conforme à la HAS (2021). (5) Proposez trois indicateurs de suivi.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) De 18 h à 8 h : **14 heures** de jeûne, au-delà de la limite de 12 heures ; il faut une **collation du soir** (laitage, entremets enrichi) vers 21 h, ou décaler le dîner.

(2) Lait écrémé en poudre : 15 × 23 = **345 g** ; emmental : 20 × 23 = **460 g** ; crème : 20 × 23 = **460 g** par soir. Chaque bol apporte 270 kcal et 13,5 g de protéines au lieu de 80 kcal et 2 g.

(3) 2 × 7 × 30 = **420 unités** par mois (à adapter aux goûts : plusieurs arômes et textures), avec un relevé de consommation.

(4) Pesée **à l'entrée**, **au moins une fois par mois** à date fixe, et **à la sortie** ; **hebdomadaire** en cas d'événement intercurrent (infection, chute, hospitalisation) ou de baisse de l'appétit ; même balance (chaise-balance étalonnée), même horaire, résultat noté dans le dossier avec calcul automatique de la perte ; alerte au diététicien si perte ≥ 5 % en 1 mois.

(5) Part des résidents pesés chaque mois ; part des résidents dénutris (et sévères) ; part des dénutris ayant un plan nutritionnel réévalué dans les délais ; consommation des CNO ; nombre d'escarres ; durée du jeûne nocturne.

41.11.8 Étude de cas – Kofi, 24 mois, malnutrition aiguë sévère

ÉTUDE DE CAS – KOFI, 24 MOIS, EN CENTRE DE NUTRITION

Kofi, 24 mois, est amené dans un centre de nutrition thérapeutique : 9,0 kg, 84 cm, périmètre brachial 118 mm, **œdèmes** des pieds et des jambes qui prennent le godet, cheveux décolorés, peau qui desquame aux jambes, ventre gonflé ; il est apathique et refuse de manger. Il a été sevré il y a 6 mois à la naissance de sa petite sœur ; il mange surtout de la bouillie de maïs. Albumine 18 g/L.

Questions : (1) Classez sa malnutrition et nommez la forme clinique. (2) Expliquez trois signes à partir des mécanismes. (3) Pourquoi est-il hospitalisé plutôt que traité en ambulatoire ? (4) Décrivez la phase de stabilisation (produit, quantité, rythme) et expliquez pourquoi elle est prudente. (5) Décrivez la phase de réhabilitation pour un poids sec de 8,1 kg. (6) Proposez des mesures de prévention pour la famille.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) Œdèmes bilatéraux : **malnutrition aiguë sévère** (OMS), forme **kwashiorkor** ; l'âge (après le sevrage) et l'alimentation à base d'amidon sont typiques.

(2) **Œdèmes** : baisse de la pression oncotique (albumine 18 g/L), stress oxydant et perméabilité capillaire. **Ventre gonflé** : foie stéatosique (VLDL non exportées faute d'apolipoprotéine B) et intestin atone. **Apathie et refus de manger** : carence profonde, infections, carences en micronutriments ; elle complique la renutrition.

(3) Il a une complication (anorexie : refus de manger) et des œdèmes : la malnutrition est **compliquée** ; le traitement ambulatoire par ATPE suppose un enfant qui a de l'appétit et sans complication.

(4) **F-75** (75 kcal/100 mL, pauvre en protéines et en sodium) : 100 kcal/kg/j × 9,0 kg = **900 kcal** = **1 200 mL/j**, en **8 repas de 150 mL** toutes les 3 h, jour et nuit (à la sonde nasogastrique s'il refuse) ; antibiotiques, prévention de l'hypoglycémie et de l'hypothermie. Prudence : l'enfant est à **très haut risque de SRI** (stocks intracellulaires vides) et son cœur supporte mal une surcharge sodée.

(5) Quand l'appétit revient et que les œdèmes fondent : **F-100** ou **ATPE** à 150 à 200 kcal/kg/j × 8,1 kg = **1 215 à 1 620 kcal/j**, soit **2,4 à 3,2 sachets** de 500 kcal, avec de l'eau ; suivi du poids (gain de rattrapage), stimulation psychomotrice.

(6) Allaitement prolongé quand c'est possible ; bouillies enrichies (lait, arachide, œuf, poisson, légumineuses) ; repas fréquents ; hygiène de l'eau et des mains ; vaccination (rougeole) ; traitement précoce des diarrhées (réhydratation orale) ; dépistage par le périmètre brachial dans la communauté.

41.11.9 Étude de cas – Chloé, 6 ans, allergies et évictions

ÉTUDE DE CAS – CHLOÉ, 6 ANS, ALLERGIES ET ÉVICTIONS

Chloé, 6 ans, est allergique au lait de vache, à l'œuf et à l'arachide (allergies prouvées). Par peur, ses parents ont aussi supprimé le poisson, les fruits à coque, le blé et « tout ce qui est industriel ». Elle est passée de 20,0 à 17,8 kg en 6 mois ; sa courbe de taille commence à s'infléchir ; elle est fatiguée.

Questions : (1) Calculez la perte de poids et posez le diagnostic selon la HAS (2019). (2) Pourquoi l'infléchissement de la taille est-il préoccupant ? (3) Quels nutriments risquent de manquer ? (4) Proposez une démarche diététique.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) Perte = 2,2 / 20,0 × 100 = **11,0 %** en 6 mois (critère phénotypique) ; critère étiologique : apports réduits (évictions). **Dénutrition** ; la perte de 11,0 % est **modérée**, mais un **infléchissement statural** confirmé est un critère de **sévérité** chez l'enfant : il faut le documenter rapidement sur la courbe.

(2) La croissance staturale consomme de l'énergie et des protéines : quand la carence dure, l'organisme sacrifie la croissance ; une perte de taille peut être **définitive** si la dénutrition se prolonge.

(3) Protéines (lait, œuf, poisson supprimés), **calcium** et vitamine D (lait), iode et oméga-3 (poisson), énergie (aliments supprimés sans remplacement), fer et vitamines du groupe B (blé, produits enrichis).

(4) Revoir avec l'allergologue la liste des **allergies prouvées** et réintroduire les aliments tolérés (poisson, blé, fruits à coque non allergisants testés) ; proposer une **boisson ou préparation adaptée enrichie en calcium** (selon l'âge et l'avis médical) et des sources de protéines (viande, volaille, poisson, légumineuses) ; enrichir les plats autorisés (huile, féculents, viande hachée) ; collations ; lecture des étiquettes plutôt qu'éviction de « tout l'industriel » ; suivi mensuel du poids et de la taille sur la courbe (chapitre 39).

41.11.10 Étude de cas – M. Henri D., 79 ans, fracture du col du fémur

ÉTUDE DE CAS – M. HENRI D., 79 ANS, FRACTURE DU COL DU FÉMUR

M. Henri D., 79 ans, 1,68 m, a été opéré d'une fracture du col du fémur après une chute à domicile. Au 8e jour postopératoire, en service de soins de suite, il pèse **58 kg** (63 kg il y a 6 mois) ; il mange moins de la moitié de ses plateaux depuis l'opération. Albumine **29 g/L** ; CRP **60 mg/L** ; force de préhension 22 kg ; 25-OH vitamine D basse.

Questions : (1) Calculez l'IMC et la perte de poids. (2) Posez le diagnostic et la sévérité (HAS 2021). (3) Pourquoi la fracture du col du fémur est-elle à la fois une cause et une conséquence de la dénutrition ? (4) Calculez ses besoins et proposez une stratégie (HAS 2007). (5) Quels autres intervenants et quelles autres mesures ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) IMC = 58 / $1{,}68^2$ = 58 / 2,8224 = **20,5 kg/m²** ; perte = 5 / 63 × 100 = **7,9 %** en 6 mois (< 10 % : pas de critère de perte sur 6 mois).

(2) Phénotypiques : IMC < 22 ; force de préhension < 27 kg (à compléter par une mesure de la masse musculaire pour parler de sarcopénie confirmée). Étiologiques : apports < 50 % depuis plus d'une semaine, agression (chirurgie). **Dénutrition**. Sévérité : IMC 20,5 (20 à < 22) modéré ; albumine 29 g/L **< 30 : sévère** (interprétée avec la CRP à 60 mg/L, qui montre une inflammation) → **dénutrition sévère**.

(3) **Cause** : la dénutrition favorise la sarcopénie, les troubles de l'équilibre et l'ostéoporose, donc les chutes et les fractures. **Conséquence** : la chirurgie (agression), la douleur, l'alitement et la perte d'appétit aggravent la dénutrition : c'est la **spirale de Ferry**.

(4) Besoins : 30 à 40 × 58 = **1 740 à 2 320 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 × 58 = **69,6 à 87,0 g/j**. Dénutrition sévère et apports < 50 % : selon la HAS 2007, conseils + enrichissement + nutrition entérale d'emblée ; en pratique, s'il coopère et qu'une amélioration rapide est attendue, on peut commencer par un enrichissement **et 2 à 3 CNO hyperprotéinés** avec réévaluation à **1 semaine**, et passer à la nutrition entérale si l'objectif n'est pas atteint. Pas de critère majeur de SRI, mais une progression raisonnable.

(5) Kinésithérapeute (lever précoce, marche, renforcement), médecin (vitamine D, traitement de l'ostéoporose, douleur), aide au repas, dentiste si besoin, ergothérapeute et assistante sociale pour le retour à domicile (portage de repas, aménagement).

41.11.11 Étude de cas – Mme Yasmina T., 34 ans, après une chirurgie bariatrique

ÉTUDE DE CAS – MME YASMINA T., 34 ANS, DÉNUTRIE APRÈS UNE CHIRURGIE BARIATRIQUE

Mme Yasmina T., 34 ans, 1,62 m, a eu une **gastrectomie longitudinale** (sleeve) il y a un an pour une obésité sévère (120 kg). Elle pèse aujourd'hui **72 kg** ; elle pesait **84 kg** il y a 3 mois. Depuis 3 mois, elle vomit presque après chaque repas, mange moins de la moitié de ce qui est prévu et consomme moins de 40 g de protéines par jour. Albumine **29 g/L** ; CRP normale. Elle se plaint depuis quelques jours de troubles de l'équilibre et de vision double.

Questions : (1) Calculez l'IMC et la perte des 3 derniers mois. (2) Peut-on parler de dénutrition avec un IMC de 27 ? (3) Gradez la sévérité. (4) Quelle urgence révèlent les signes neurologiques ? (5) Proposez une prise en charge nutritionnelle (chapitre 36).

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) IMC = 72 / $1{,}62^2$ = 72 / 2,6244 = **27,4 kg/m²** ; perte des 3 derniers mois = 12 / 84 × 100 = **14,3 %**.

(2) **Oui** : le diagnostic ne dépend pas d'un IMC bas ; il y a un critère phénotypique (perte ≥ 10 % en moins de 6 mois, au-delà de la perte attendue et avec une accélération) et deux critères étiologiques (apports < 50 % depuis plus d'une semaine ; vomissements). Les 48 kg perdus depuis l'opération sont en partie voulus ; c'est la **perte récente, rapide et subie** qui signe la dénutrition.

(3) Perte 14,3 % (10 à < 15 % en 6 mois) : modérée ; **albumine 29 g/L ≤ 30** avec CRP normale : **sévère** → dénutrition **sévère**.

(4) Ataxie et diplopie chez une patiente qui vomit depuis des semaines : **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** par carence en **thiamine** ; c'est une urgence : thiamine IV à forte dose immédiatement, **avant** tout soluté glucosé ; elle est aussi à risque de SRI à la renutrition.

(5) Hospitalisation ; recherche de la cause des vomissements (sténose, reflux) ; thiamine puis polyvitamines et oligoéléments ; réhydratation ; renutrition progressive (10 à 20 kcal/kg/j au départ, surveillance de P, K, Mg) ; à la reprise orale : petits repas fractionnés (6 par jour), manger lentement et bien mâcher, boire **en dehors** des repas, priorité aux **protéines** (au moins 60 g/j, compléments protéiques si besoin), supplémentation à vie selon le protocole de la chirurgie bariatrique.

41.11.12 Étude de cas – un audit de la pesée dans un service de médecine

ÉTUDE DE CAS – AUDIT DE LA PESÉE DANS UN SERVICE

Un service de médecine réalise un audit sur un mois : **120 patients** admis, **78** pesés à l'entrée ; parmi les patients pesés, **31** répondent aux critères de dénutrition, et **12** de ces 31 ont un plan nutritionnel écrit dans le dossier.

Questions : (1) Calculez le taux de pesée, la prévalence de la dénutrition chez les patients pesés et le taux de prise en charge. (2) Pourquoi la prévalence réelle est-elle probablement sous-estimée ? (3) Proposez des actions et un objectif chiffré pour l'audit suivant.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

(1) Pesée : 78 / 120 × 100 = **65 %** ; prévalence : 31 / 78 × 100 = **39,7 %** ; prise en charge : 12 / 31 × 100 = **38,7 %**.

(2) Les 42 patients non pesés sont souvent les plus fragiles (alités, confus, graves), donc plus souvent dénutris ; de plus, sans poids, aucun diagnostic n'est possible.

(3) Pesée systématique à l'entrée (chaise-balance, lit-balance), saisie du poids et calcul automatique de l'IMC et de la perte dans le dossier, alerte automatique vers le diététicien, formation des soignants, présentation des résultats en réunion du CLAN ; objectif : **≥ 90 %** de patients pesés à l'entrée et **100 %** des patients dénutris avec un plan écrit dans les 48 h.

41.11.13 Sujets de synthèse

Sujet de synthèse 1 – Du jeûne à l'agression

SUJET DE SYNTHÈSE

Sujet de synthèse 1 – Du jeûne à l'agression : deux visages de la dénutrition. En vous appuyant sur la physiologie du jeûne (chapitre 21) et de la réaction d'agression (chapitre 23), expliquez pourquoi un sujet sain qui jeûne et un patient septique ne perdent pas les mêmes tissus, et quelles conséquences cela a sur le diagnostic et la prise en charge.

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ

Introduction : dénutrition = bilan négatif ; deux situations opposées : carence simple et agression.

I. Le jeûne simple : insuline ↓, glucagon ↑ ; glycogène (≈ 24 h), néoglucogenèse, cétogenèse ; T3 ↓, dépense ↓ ; épargne protéique (azote urinaire 3-5 g/j) ; perte surtout de graisse ; albumine conservée : marasme.

II. L'agression : cytokines, cortisol, glucagon, catécholamines ; insulinorésistance, hyperglycémie, dépense ↑ ; protéolyse musculaire (15-25 g N/j, 1 g N ≈ 30 g de muscle) ; protéines de l'inflammation ↑, albumine ↓ ; œdèmes : tableau proche du kwashiorkor.

III. Conséquences pratiques : critère étiologique « agression » ; albumine = sévérité, lue avec la CRP ; besoins protéiques 1,2-1,5 g/kg/j ; traiter la cause ; renutrition prudente (SRI) surtout dans la carence prolongée.

Conclusion : identifier le mécanisme guide le diagnostic et le traitement ; les deux s'associent souvent.

Sujet de synthèse 2 – Le SRI, de la cellule au patient

SUJET DE SYNTHÈSE

Sujet de synthèse 2 – Le syndrome de renutrition inappropriée, de la cellule au patient. Expliquez les mécanismes cellulaires du SRI, ses conséquences cliniques et les mesures qui permettent de le prévenir, en vous appuyant sur un exemple.

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ

Introduction : définition (ASPEN 2020), délai de 2 à 5 jours, gravité, caractère évitable.

I. Mécanismes : stocks intracellulaires vides au cours du jeûne, taux sanguins normaux ; glucides → insuline → entrée de glucose, de phosphate (phosphorylations, ATP, 2,3-DPG), de potassium (Na^+/K^+-ATPase), de magnésium ; consommation de thiamine (pyruvate déshydrogénase) ; rétention de sodium et d'eau.

II. Conséquences : insuffisance respiratoire, rhabdomyolyse, hémolyse, hypoxie tissulaire ; arythmies ; insuffisance cardiaque et œdèmes sur un cœur atrophié ; Gayet-Wernicke, acidose lactique ; mort subite.

III. Prévention : repérage NICE 2006 ; thiamine avant le glucose ; 10 kcal/kg/j (5 si risque extrême), besoins en 4 à 7 jours ; supplémentation P, K, Mg ; surveillance toutes les 12 h pendant 3 jours ; poids quotidien. Exemple : Mme Sylvie K., à risque extrême (apports négligeables > 15 jours : 5 × 48 = 240 kcal/j au départ), reçoit 2 000 kcal d'emblée → P – 65,6 %, opposée à M. Thierry L. (paliers → P – 14,3 %).

Conclusion : « commencer bas, progresser lentement, mais progresser ».

Sujet de synthèse 3 – La dénutrition, enjeu de santé publique

SUJET DE SYNTHÈSE

Sujet de synthèse 3 – La dénutrition, un enjeu de santé publique. Montrez en quoi la dénutrition est un problème de santé publique en France et proposez des actions de prévention et de dépistage, en particulier chez la personne âgée.

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ

Introduction : définition, ≈ 2 millions de personnes, sous-diagnostic.

I. Ampleur et conséquences : 4-10 % à domicile, 15-38 % en EHPAD, 30-70 % à l'hôpital (personnes âgées) ; infections, chutes, escarres, dépendance, mortalité, durée de séjour, coûts ; spirale de Ferry.

II. Causes évitables : isolement, pauvreté, dents, régimes restrictifs, jeûne nocturne, organisation hospitalière.

III. Actions : pesée systématique (HAS 2021 : entrée, mensuelle en EHPAD, hebdomadaire à l'hôpital), outils (MNA, EPA), critères diagnostiques, enrichissement, CNO, CLAN, formation, portage de repas, Semaine nationale de la dénutrition (depuis 2020), codage hospitalier.

Conclusion : un geste simple (peser) et une alimentation adaptée préviennent une grande partie des complications.

Sujet de synthèse 4 – L'albumine, intérêt et limites

SUJET DE SYNTHÈSE

Sujet de synthèse 4 – L'albumine : intérêt et limites. Présentez l'albumine (synthèse, rôles, demi-vie), expliquez pourquoi elle n'est plus un critère diagnostique de la dénutrition et précisez comment l'utiliser aujourd'hui.

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ

I. L'albumine : protéine plasmatique la plus abondante (35-50 g/L), synthétisée par le foie, demi-vie ≈ 20 jours ; pression oncotique, transport (acides gras, bilirubine, calcium, hormones, médicaments).

II. Limites : baisse dans l'inflammation (synthèse réorientée par l'IL-6, fuite capillaire), l'insuffisance hépatique, les pertes rénales ou digestives, l'hémodilution ; normale dans le marasme ; demi-vie longue : réagit lentement.

III. Usage actuel : critère de **sévérité** (HAS 2019 : ≤ 30 g/L ; HAS 2021 : < 30 g/L), immunonéphélométrie ou immunoturbidimétrie, toujours avec la CRP ; NRI et GNRI ; marqueur pronostique ; transthyrétine (demi-vie 2 jours) pour suivre une renutrition sans inflammation.

Sujet de synthèse 5 – Marasme et kwashiorkor

SUJET DE SYNTHÈSE

Sujet de synthèse 5 – Marasme et kwashiorkor. Comparez le marasme et le kwashiorkor (définition, terrain, mécanismes, signes, biologie) et présentez les principes de leur prise en charge selon l'OMS.

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ

I. Définitions et terrain : marasme (carence globale prolongée, avant 1 an) ; kwashiorkor (carence protéique relative + agression, 1 à 3 ans, après le sevrage) ; forme mixte.

II. Mécanismes : marasme = adaptation au jeûne conservée (lipolyse, cétose, épargne des protéines viscérales) ; kwashiorkor = défaut d'adaptation, inflammation, stress oxydant, albumine ↓, défaut d'export des VLDL (stéatose), perméabilité capillaire.

III. Signes et biologie : fonte sans œdème, enfant éveillé et affamé / œdèmes, foie gros, peau et cheveux, apathie ; albumine normale ou peu ↓ / très ↓.

IV. Prise en charge (OMS) : critères (P/T < – 3 z, PB < 115 mm, œdèmes) ; ambulatoire par ATPE si non compliquée ; sinon stabilisation (F-75, ≈ 100 kcal/kg/j, repas fréquents, antibiotiques, prévention de l'hypoglycémie et de l'hypothermie, prudence vis-à-vis du SRI) puis réhabilitation (F-100 ou ATPE, 150-200 kcal/kg/j) ; prévention.

Sujet de synthèse 6 – Le diététicien face à la dénutrition à l'hôpital

SUJET DE SYNTHÈSE

Sujet de synthèse 6 – Le diététicien face à la dénutrition à l'hôpital. Décrivez le rôle du diététicien hospitalier, du dépistage à la sortie du patient, dans la prise en charge de la dénutrition et la prévention du SRI.

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ

I. Dépister et diagnostiquer : pesée, IMC, perte, EPA, outils (NRS-2002, MNA) ; critères HAS 2019 et 2021 ; codage de la dénutrition ; diagnostic PES.

II. Prescrire et mettre en œuvre : besoins ; stratégie (enrichissement, CNO, NE, NP) avec le médecin ; choix des produits, volumes, débits ; repérage du risque de SRI, paliers, thiamine, surveillance.

III. Suivre et coordonner : fiches de consommation, poids hebdomadaire, réévaluation ; liaison avec les soignants, la cuisine, le CLAN ; éducation ; organisation de la sortie (prestataire, CNO, diététicien libéral, portage de repas).

41.11.14 Épreuve blanche courte – Mme Lucienne B., 88 ans

L'épreuve courte suivante, en **1 heure sur 20 points**, permet de s'entraîner en conditions d'examen ; elle mobilise l'ensemble du chapitre.

ÉPREUVE BLANCHE – 1 HEURE – 20 POINTS

Document : Mme Lucienne B., 88 ans, vit en EHPAD. Elle pèse **41 kg** pour **1,55 m** ; elle pesait **46 kg** il y a 6 mois. Elle est traitée pour une pneumopathie depuis 5 jours et mange moins de la moitié de ses repas depuis 10 jours. Albumine **28 g/L** ; CRP **45 mg/L** ; P 0,82 mmol/L ; K 3,7 mmol/L ; Mg 0,78 mmol/L.

1. Calculez l'IMC et la perte de poids (2 points). **2.** Posez le diagnostic et la sévérité de la dénutrition selon la HAS (2021) ; commentez l'albumine (4 points). **3.** Situez la patiente dans la stratégie de la HAS (2007) (2 points). **4.** Évaluez son risque de SRI (NICE 2006) (3 points). **5.** Calculez ses besoins et l'apport du premier jour si une nutrition entérale est décidée (3 points). **6.** Expliquez le mécanisme de l'hypophosphatémie qui pourrait survenir (3 points). **7.** Quelle réflexion éthique accompagne la décision de nutrition entérale à 88 ans (3 points) ?

CORRIGÉ – ÉPREUVE BLANCHE

1. IMC = 41 / 1,55² = 41 / 2,4025 = **17,1 kg/m²** ; perte = 5 / 46 × 100 = **10,9 %** en 6 mois.

2. Phénotypiques : IMC < 22, perte ≥ 10 % en 6 mois ; étiologiques : apports < 50 % depuis plus d'une semaine, agression (pneumopathie). **Dénutrition sévère** : IMC < 20 (et albumine < 30 g/L) ; la perte (10,9 %) serait seulement modérée. L'albumine (28 g/L) est abaissée en partie par l'**inflammation** (CRP 45 mg/L) : elle confirme la sévérité et le pronostic, sans mesurer l'apport.

3. Dénutrition **sévère** et apports **inférieurs à la moitié** des besoins : conseils + enrichissement + **nutrition entérale d'emblée**, réévaluation à 1 semaine (à discuter, question 7).

4. IMC < 18,5 (mineur) ; perte > 10 % en 3-6 mois (mineur) ; apports très réduits mais non nuls. **Deux critères mineurs : haut risque** de SRI.

5. Besoins : 30 à 40 × 41 = **1 230 à 1 640 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 × 41 = **49,2 à 61,5 g/j**. J1 : 10 kcal/kg = **410 kcal/j**, thiamine avant, P, K, Mg toutes les 12 h, puis progression pour couvrir les besoins en 4 à 7 jours.

6. Les stocks intracellulaires de phosphate sont vides ; les glucides stimulent l'insuline, qui fait entrer glucose et phosphate dans les cellules ; le phosphate est consommé par les phosphorylations (glucose-6-phosphate, ATP, 2,3-DPG) : la phosphatémie chute en 2 à 5 jours (faiblesse, insuffisance respiratoire, arythmies).

7. Décision **collégiale** (médecin, équipe, diététicien), en tenant compte des souhaits de la patiente, de ses directives anticipées, de sa personne de confiance, du pronostic de la pneumopathie et de son état cognitif ; la NE est un **soin** qui se justifie si une récupération est attendue ; sinon, alimentation plaisir et confort ; réévaluation à 1 semaine.

41.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Agression	réponse de l'organisme à une infection, une chirurgie, un traumatisme ou une maladie inflammatoire : cytokines, hormones de contre-régulation, hypercatabolisme
Albumine	protéine plasmatique synthétisée par le foie (35 à 50 g/L, demi-vie ≈ 20 jours) ; critère de sévérité de la dénutrition
ATPE	aliment thérapeutique prêt à l'emploi (pâte enrichie, ≈ 500 kcal par sachet de 92 g) utilisé dans la malnutrition aiguë sévère

Terme	Définition
Bilan azoté	différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé ; négatif en cas de perte protéique
Cachexie	perte musculaire liée à une maladie chronique inflammatoire, incomplètement corrigée par la renutrition
CLAN	comité de liaison en alimentation et nutrition d'un établissement de santé
CNO	complément nutritionnel oral, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
EPA	évaluation des prises alimentaires, échelle de 0 à 10 ; < 7 : apports insuffisants
F-75, F-100	laits thérapeutiques de l'OMS à 75 et 100 kcal pour 100 mL
Gastrostomie	abouchement de l'estomac à la peau permettant de poser une sonde de nutrition entérale de longue durée
GLIM	Global Leadership Initiative on Malnutrition, critères internationaux de diagnostic de la dénutrition (2019)
GNRI	Geriatric Nutritional Risk Index (albumine et poids rapporté au poids idéal)
Hypercatabolisme	augmentation de la dégradation des protéines (et souvent de la dépense) au cours d'une agression
IDDSI	référentiel international des textures modifiées (niveaux 0 à 7)
IOTF	International Obesity Task Force ; courbes de corpulence de l'enfant (IOTF 17, 18,5, 25, 30)
Kwashiorkor	forme œdémateuse de la malnutrition grave de l'enfant
Marasme	forme non œdémateuse de la malnutrition grave, par carence globale prolongée
MNA	Mini Nutritional Assessment, outil de dépistage et d'évaluation chez la personne âgée (MNA-SF : forme courte)
Nutrition entérale	administration d'un mélange nutritif dans le tube digestif par une sonde
Nutrition parentérale	administration de nutriments par voie veineuse
NRI	Nutritional Risk Index (albumine et rapport poids actuel/poids habituel)
Phénotypique (critère)	critère qui décrit une conséquence mesurable : perte de poids, IMC bas, réduction musculaire
Sarcopénie	diminution de la force et de la masse musculaires
SRI	syndrome de renutrition inappropriée : troubles hydroélectrolytiques et métaboliques lors de la reprise des apports
Thiamine	vitamine B1 ; coenzyme (thiamine pyrophosphate) de la pyruvate déshydrogénase, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase
Transthyrétine	préalbumine ; protéine de transport de la thyroxine (demi-vie ≈ 2 jours)

41.13 Bibliographie du chapitre

Référence	Contenu utilisé
HAS, FFN. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique, novembre 2019 (fiche outil mise à jour en 2021).	critères diagnostiques et de sévérité, enfant et adulte de moins de 70 ans
HAS, FFN. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Novembre 2021.	critères à 70 ans et plus, fréquence de surveillance, objectifs
HAS. Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. 2007.	tableau de stratégie, enrichissement, CNO

Référence	Contenu utilisé
Cederholm T, Jensen GL, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. Clin Nutr, 2019.	critères internationaux
NICE. Nutrition support for adults (CG32). 2006.	critères de risque de SRI, apports initiaux, supplémentation
da Silva JSV, et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract, 2020.	définition, gravité, prévention, surveillance du SRI
OMS. Guideline: updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. 2013.	critères de malnutrition aiguë, F-75, F-100, ATPE
Ferry M. La spirale de la dénutrition. 1993.	modèle de la spirale chez la personne âgée
Buzby GP, et al. 1988 (NRI) ; Bouillanne O, et al. 2005 (GNRI) ; Guigoz Y, Vellas B. 1994 (MNA) ; Rubenstein LZ, et al. 2001 (MNA-SF).	outils de dépistage
Cruz-Jentoft AJ, et al. Sarcopenia: revised European consensus (EWGSOP2). Age Ageing, 2019.	seuils de force (chapitre 22)
CNED, BTS Diététique et nutrition. Bases physiopathologiques de la diététique, M1 S2 « Maigreur et dénutrition » ; Physiologie 2e année (adaptations biochimiques et physiologiques).	conformité au programme
Référentiel du BTS Diététique et nutrition (2024) ; guide d'accompagnement pédagogique (2025).	contenus exigibles, précisions et indications